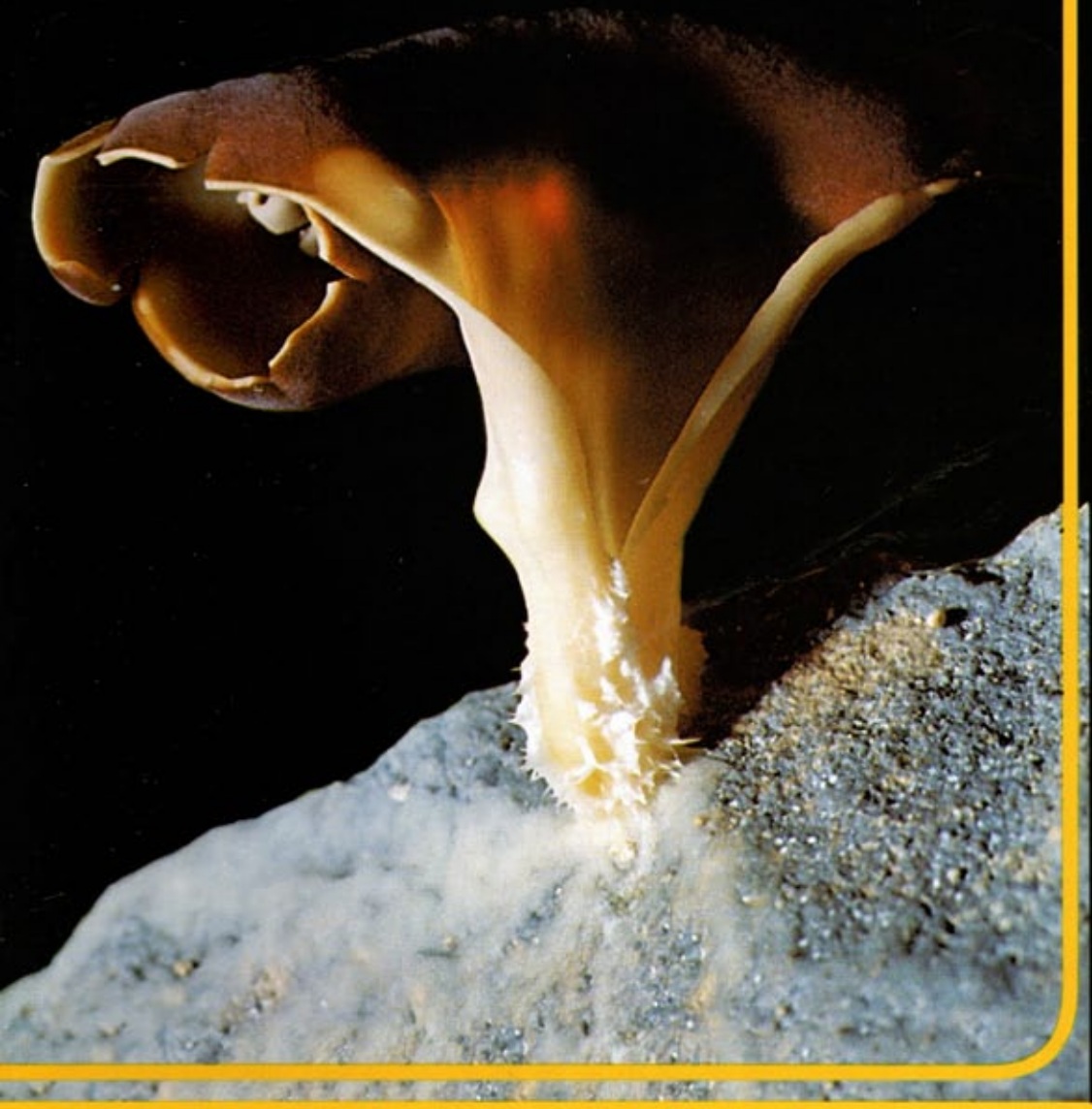
„spievajúca huba“

čítajte v príspevku
Petra Holúbeka
na strane 29



SPRAVODAJ 4/2001
slovenskej speleologickej spoločnosti
SPRAVODAJ 4/2001
slovenskej speleologickej spoločnosti

Jaskyniarska (PF 2002)

O úspechu sníva celý boží deň,
nechce sa mu splniť jaskyniarsky sen.
Každému z nás vtedy zamračí sa tvár,
pod Strážovom stojí smutný jaskyniar.

Po objave túži deň, mesiac i rok,
kým sa mu podarí do neznáma krok.
Každému z nás potom rozjasní sa tvár,
z jaskyne vychádza šťastný jaskyniar.

Jaskyne sú naše, my patríme k nim
ako hosť do domu, to vám hovorím.
Každému z nás úsmev rozveselí tvár,
keď mu iný povie: som tiež jaskyniar.

Do nového roka vykroč s nádejou,
s roztrhnutým vrecom plným objavov.
Už každému víno iskrí v pohári,
nech sa jaskyniarom ten rok vydarí!

Za redakčnú radu Spravodaja SSS želá B. Kortman

SPRAVODAJ SSS 4 / 2001 ročník XXXII

OBSAH

Bohuslav Kortman: Jaskyniarska (PF´2002)
Branislav Šmída Slováci objavili najhlbšiu vnútrojaskynnú šachtu sveta!....4
Branislav Šmída – Miloš Hačo: Ďalšie nové objavy v Hačovej jaskyni....6
Miroslav Jurečka: Výsledky prieskumnej činnosti v Liskovskej jaskyni....13
Martin Horčík: Z prieskumu svahov Silickej planiny – 4. časť....19
Peter Holúbek: Poloslepá dolina v nekrasovej Spišskej Magure?....22
Silvester Votoupal: Prima nostalgie aneb vzpomínka na objev v jeskyni Krystalka....23
Peter Holúbek: Nové národné prírodné pamiatky....23
Marián Soják – Ján Hunka: Prekvapujúci objav z Kláštornej jaskyne....25
P.Holúbek, P.Gažík: Mapa Demänovskej jaskyne mieru....27
Elena Hipmanová: Ďalšia tristovka na Krakovej holi....28
Peter Holúbek: Pozoruhodná huba v slovenských jaskyniach....29
Vinect Kabát: Určovanie nálezu....31
Ivona Kautmanová: Prečo spieva?....32
Ján Tulis: Ryžovalo sa zlato v jaskyni Zlatá diera?....33
Zdenko Hochmuth: Príspevok k poznaniu vodného režimu prameňa Skalistý potok....35
Ján Vajs: Expedícia KAUKAZ 2001....38
Peter Holúbek: Konferencia Problémy ekológie jaskýň....42
Tibor Máté: Poznávacia výprava na planinu Padiš - Rumunsko 2001....43
Juraj Kankula: Stretnutie českých jaskyniarov Tetín 2001....49
Karol Kýška: Slovinská BP....50
Marián Soják: Čo je to speleoarcheológia alebo o spolupráci archeológov so speleológmi....51
Peter Holúbek: Jaskyniarske výstavy v múzeu v roku 2001....52
Vladimír Košel - Jazyková úvaha k pôvodu slov "Dúpna, dúpnica a dupka" pri menách jaskýň....53
Česká spel. Společnost: SPELEOFÓRUM 2002....54
Emil Kavalír sedemdesiatročný (Miroslav Sova)....55
Ondrej Štefko päťdesiatročný (Speleoklub MF)....56
Michal Zacharov - 50 ročný (Jozef Thuróczy)....56
Rozlúčili sme sa s PhMr. Štefanom Rodom (Ondrej Bolaček)....57
Summary....60

Fotografie na obálke: 1. str. Spievajúca huba
Foto: P.Vaněk
4. str. Orientačná mapa jaskyne Mieru

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis, Peter Holúbek
Adresa redakcie: Zdenko Hochmuth, M. Nešpora 17, 080 01 Prešov
e-mail: hochmuth@ kosice.upjs.sk
Tlač: Grafotlač PREŠOV
ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society **No 4 / 2001**

CONTENTS

Bohuslav Kortman: Spelunker´s (PF´2002)
Branislav Šmída: Slovaks discovered the world deepest intracave shaft....4
Branislav Šmída - Miloš Hačo: The further new discoveries in Hačo´s cave....6
Miroslav Jurečka: The results of exploring activities in Lisková cave....13
Martin Horèík: - Something from a research in slopes of Silická plain. Part four....19
Peter Holúbek: The hemiclosed valley in non-karstic Spišská Magura....22
Silvester Votoupal: The first fiddle and nostalgy or a remeberance on a discovery in Krystalka cave....23
Peter Holúbek: The new national nature monuments....23
Marián Soják - Ján Hunka: A suprising discovery from Monastery´s cave....25
P.Holúbek, P.Gažík: The Demänovská cave of liberty map of orientation.... 27
Elena Hipmanová: The further of threehundred´s in Krakova hoľa....28
Peter Holúbek: A remarkable fungi in slovak caves....29
Vinect Kabát: The determination of the finding....31
Ivona Kautmanová: Why does it sing?....32
Ján Tulis: Was a gold washed in Golden hole cave?....33
Zdenko Hochmuth: A contribution to knowing a water régime of Skalistý river spring....35
Ján Vajs: KAUKAZ 2001 Expedition....38
Peter Holúbek: The conference on problems of cave ecology....42
Tibor Máté: The recognizing expedition to Padyś plain - Romania 2001....43
Juraj Kankula: A meeting of czech spelunkers Tetín 2001....49
Karol Kýška: Slovenia´s BP....50
Marián Soják: What does speleoarcheology means or on a cooperation between archeologists and speleologists....51
Peter Holúbek: Spelunker´s expositions in museum in 2001....52
Vladimír Košel - A language consideration on the origin of words "Dúpna, dúpnica a dupka" as a part of cave names....53
Czech Speleological Society: SPELEOFORUM 2002....54
Emil Kavalír is seventy years old (Miroslav Sova)....55
Ondrej Štefko is fifty years old (Speleoklub MF)....56
Michal Zacharov is fifty years old (Jozef Thuróczy)....56
We parted with PharmDr. Štefan Roda (Ondrej Bolaček)....57
Summary....60

The cover photos: the 1st page The singing fungi
Photo by: P.Vaněk

Editorial office: Slovak Speleological Society
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

Slováci objavili najhlbšiu vnútrojaskynnú šachtu sveta!

Branislav Šmída

Zásadné veci vertikálnej jaskyniarčiny sa dnes dejú napríklad na Monte Canin-e v Júlskych Alpách (Slovinsko / Taliansko) či na Arabike na Kaukaze (Gruzínsko). No po posledných speleologických prieskumoch patrí k týmto top-masívom už aj – severný Velebit (Chorvátsko)! Treba pritom podotknúť, že je to práve nemalým (ak nie zásadným...) pričinením slovenských speleológov.

Po dvoch rokoch motivačného odpočinku sme vo Velebite realizovali ďalšiu veľkú, v poradí už desiatu výpravu. Bola zorganizovaná ako medzinárodný projekt, na ktorom sa podieľali Chorváti, Slováci, Taliani (a čiastočne nakoniec aj Francúzi). Tímy pracovali samostatne v niekoľkých regiónoch.

Naša zostava 15 jaskyniarov mala pôvodne v úmysle prieskum možných pokračovaní Slovačky jamy (-1301 m), teraz osemnástej najhlbšej na svete. Hneď na začiatku výpravy sme však rozpracovali aj dve jaskyne na periférii územia. No a jedna z nich, Medúza (-707 m), je dnes nielenže 3. najhlbšou lokalitou krajiny, ale nachádza sa v nej aj obrovitá podzemná studňa s hĺbkou neuveriteľných 450 m (!), čo ju radí medzi najhlbšie vertikály sveta vôbec!

Novoobjavená jaskyňa Medúza sa nachádza v rámci masívu Rožanski kukovi, ktorý je známy z nášho pôsobenia v roku 1990 (Punoleda) a nachádzajú sa tu gigantické závrty a megadepresie (Xantipa, Varnjača, Puževa dolina). Nenápadný, trhlinový vchod jaskyne leží v kotlovitom závrtíku v tesnej blízkosti turistického chodníka, južne od chatky Rossijeva koliba, vo výške 1580 m n. m a objavili sme ho ešte počas predchádzajúcej expedície dňa 28. júla 1999 vo dvojici B. Šmída a J. Ondruška.

S útrobami jaskyne sa ako prvý oboznámil dňa 31. júla 1999 M. Griflík, ktorý ju posúdil vzhľadom k intenzívnemu prievanu a neexistencii firnu ako perspektívnu. V hĺbke -35 m však postup ďalej vtedy ešte blokovala úžina s veľkým zaklineným blokom. Úžinu sme rozpracovali technikou patrónov Hilti a na tejto akcii sa podarilo dosiahnuť hĺbku -145 m. Nie však konečnú, pretože tam jaskyňa voľne pokračovala. Menším stupňom, avšak s prievanom a najmä tiahlou ozvenou.

Prieskum jaskyne počas poslednej expedície prebiehal veľmi efektívne. Hĺbku -200 m sa podarilo dosiahnuť už počas prvého dňa, kedy prieskumná dvojica zahlásila voľný zostup v podobe priepasťovitého meandra. K tomuto miestu však komplikovali prístup tri úžiny. Hneď sme ich začali rozširovať, hlavne vzhľadom k priechodnosti transportiakov. Pokračovanie bolo nájdené v jednej z nasledujúcich studní, kde sa zakyvadlovalo do sústavy bočných horizontálnych chodieb a meandrov. Potom ešte nasledujú menšie studne a za meandrom Žralok (nazvaný podľa výstupkov trhajúcich overaly) je v hĺbke -270 m drobný otvor do démonickej šachty, nazvanej príznačne Bojim, bojim.

Jej prvoprieskum bol zrealizovaný na dva zostupy. J. Ondruška a P. Masarovič najprv zliezli takmer na koniec 300 m so sebou prinesených lán, napriek tomu žiadny koniec šachty ani len nezaregistrovali... Priemer studne dosahoval v týchto miestach 15 x 20 m.

Dňa 11. augusta 2001 bolo konečne dosiahnuté dno jaskyne (B. Šmída a K. Kýška). Zistili sme, že ešte nižšie dochádza k ohromnému rozšíreniu profilu šachty, až na neuveriteľných 15 x 50 m (!) a v hĺbke -707 m táto končí neprekonaným závalom. O jeho zdolanie sa pokúsili krátkodobým bivakom v -700 m a sprievodným kopaním traja účastníci expedície, zatiaľ však neúspešne. V blokovisku by možno bolo treba intenzívne sondovať niekoľko dní.

V jaskyni sme mali v závere expedície ešte vyšší bivak (-220 m), z ktorého sme skúmali odbočky (šachty Lenka, Presýpacie hodiny a Domčeky, priestor s obrovskými, nebezpečne zaklinenými balvanmi, veľkými ako menšie domy, s vyššími nástupmi do Bojim, bojim). Odtiaľto sme zároveň podnikli dve náročné akcie spojené s kyvadlovaním do okien v Bojim, bojim. Bol pritom nájdený ďalší veľký dóm s dĺžkou okolo 30 m, ale zatiaľ žiadne ďalšie pokračovanie jaskyne do hĺbky.

Expedícia bola tradične dobre vybavená (akumulátorové vŕtačky, vysielačky, terénne vozidlo, notebook, 150 spitov, zhruba 1500 m lán). Prebehla prakticky bez väčších komplikácií či incidentov. Nezaznamenali sme žiaden úraz. K pohode a výsledkom pri skúmaní podzemia prispelo akiste aj stabilizované, slnečné počasie počas celej dvojtýždňovej akcie, základný tábor v príjemnom prostredí pri chatke v Lomskej dulibe (asi hodinu pešieho presunu a 250 m prevýšenia k záujmovým lokalitám) a hlavne zohratý, rokmi obitý tím v zložení: Z. Ágh, M. Audy, F. Černý, M. Griflík, M. Hačo, P. Hirtlová, J. Kankula, K. Kýška, B. Kýš-ková, M. Majerčák, P. Masarovič, J. Ondruška, M. Pašiaková, M. Sova, B. Šmída, M. Uhlík a J. Vykoupil.

Počas expedície sme skúmali aj iné jaskyne (Moby-dick, Nikova jama, Majočka, Zlatý trojuholník, Machový svah), z ktorých niektoré sú perspektívne. Istým sklamaním bolo nenájdenie pokračovania v Punolede (-157 m). Po viac ako desiatich rokoch sme tu predpokladali vzhľadom k intenzívnym prievanom zásadné zmeny v ľadovej konfigurácii. Tak sa aj stalo, no bočná, novootvorená vetva skončila zhruba v -100 m.

V rámci expedície Velebit 2001 sa darilo aj iným partiám. Chorvátski jaskyniari z SO PD Dubovac a SO PD Karlovac objavili novú jaskyňu Klementina 8 (-250 m). Speleológovia z Ríma zase rekognoskovali okolie kóty Crikvena (1641 m n. m.), terény s mohutnými vchodmi, do problematiky ktorých sme ich dokonca uviedli (!). V závere výpravy sa Talianom podarilo preniknúť v jednej z jaskýň do asi -150 m, s voľným pokračovaním. Francúzski jaskyniari sa zase potápali v jaskyniach stredného Velebitu.

Na jeseň pokračovali v rezervácii v práci z predchádzajúceho roku poľskí prieskumníci. V jaskyni Lubuška (s vchodom niekde blízko nami v roku 1992 skúmanej Dvojvchodovej) v masíve Hajdučki kukovi dosiahli už hĺbku okolo -530 m a taktiež nedosiahli koniec. Čo je zaujímavé, jaskyňa v podobe náročných tiahlych meandrov zasahuje na vzdušnú vzdialenosť skoro 400 m, do tesnej blízkosti Lukinej jamy. Nedá sa vylúčiť ani ich spojitosť... no kľudne môže ísť o potenciálnu tisícovku!

Viac informácií o našej expedícii a najmä očakávanú mapu Medúzy vám poskytneme v rámci širšej reportáže v ďalšom z čísiel Spravodaja.

K tejto predbežnej správe pripájame pre vašu zaujímavosť dve tabuľky.

Pozn.: Silnejšie vyznačené sú lokality, ktoré objavili alebo na ktorých objavovaní sa významnou mierou podieľali slovenskí jaskyniari.

Najhlbšie vertikály sveta

			vo	vn
1	Vrtiglavica	Slovinsko	643 m	
2	Patkov gušt	Chorvátsko	553 m	
3	Brezno pod Velbom	Slovinsko	501 m	
4	Stary Swistak	Rakúsko	480 m	
5	**Medúza**	Chorvátsko		450 m
	Hollenhöhle	Rakúsko	450 m	
6	Abisso di Monte Novegno	Taliansko		430 m
	Minye	Papua-Nová Guinea	430 m	
7	K-3	Gruzínsko		410 m
	Sotano el Barro	Mexiko	410 m	
8	Provatina	Grécko	389 m	
9	Zlatorog	Slovinsko		385 m
10	Pozo Verde	Mexiko	380 m	

Najhlbšie jaskyne Chorvátska

1	**Lukina jama – Manuál II**	Velebit	-1392 m
2.	**Slovačka jama**	Velebit	-1301 m
3.	**Medúza**	Velebit	-707 m
4.	Stara škola	Biokovo	-576 m
5.	**Vilimova jama (A-2)**	Biokovo	-572 m
6.	Patkov gušt	Velebit	-553 m
7.	**Ledena jama (S.U.K.)**	Velebit	-536 m
8.	Ponor na Bunovcu	Velebit	-534 m
9.	Jama Olimp	Velebit	-531 m
10	Lubuška	Velebit	-530 m

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Ďalšie nové objavy v Hačovej jaskyni

Branislav Šmída – Miloš Hačo

Po marcovom zmapovaní vtedy čerstvo objavenej Hačovej jaskyne v rozsahu 170 m dĺžky a -56 m denivelácie sa dalo tušiť, že táto pozoruhodná lokalita ani zďaleka posledné slovo nepovedala. Nikto však netušil, že k ďalšiemu podstatnému prieniku tu dôjde na malokarpatské podmienky tak nezvyčajne rýchlo a prakticky bezprácne...

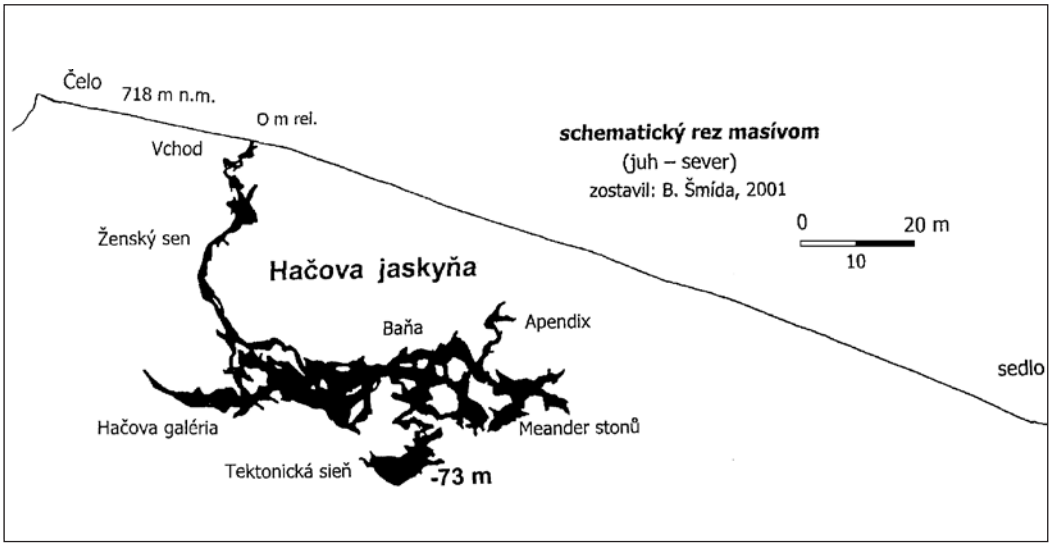
Vynesenie zámerov z podzemia voči povrchu poukázalo okrem iného na jednu zaujímavú informáciu: Pozícia Hačovej galérie pri dne jaskyne nápadne korešpondovala s plošinovitým sedlom medzi Čelom (718 m n. m.) a Zárubami (767 m n. m.) vo výške okolo 630 m n. m. Aj keď koncepcie zarovnaných povrchov Slovenska sú vo vzťahu ku krasovému podzemiu zatiaľ v štádiu málokde do hĺbky analyzovaných predstáv, evokovalo to istú myšlienku: V súvislosti so zarovnávaním bezprostredného okolia masívu Čela pod jaskyňou mohlo dochádzať práve v tejto výške k dlhodobejšiemu laterálnemu krasovateniu. A to by vo vzťahu k prolongácii jaskyne mohlo znamenať kontinuitné horizontálne poprepájanie relatívne izolovaných kanálov a dutín . Teda akúsi jaskynnú úroveň, ktorú istým spôsobom predstavoval aj krátky fragment Hačovej galérie.

Z priebehu jaskyne a povrchových informácií (úklon vápenca, pozícia vyvieračiek, charakter iných jaskýň) sme na základe analógie s viac poznanými celkami územia Plaveckého krasu dedukovali, že jaskyňa by mala mať vergenciu smerovania na SV. Sem zasahoval pri jej dne výbežok kanálovitej chodbičky pod Butašovým zrkadlom.

Pri detailnejšej obhliadke jej záveru sme zistili, že chodbička "končí" len relatívne – zasintrením záveru. Zostala tu zachovaná len trhlinová štrbina 10 x 20 cm, avšak so silným pulzujúcim prievanom, ktorý podporoval hypotézu, že po zdolaní úžiny by sme sa mali znovu dostať na v pokračovaní neznámu úroveň Hačovej galérie a azda aj väčšie priestory.

Polemiku, či úžinu presekať, alebo sa pod sintrové zatečenie podhlbovať, rígolom v červenkavom ílovitom náplave, rozriešila predpokladaná prácnosť problému (resp. obava, či nebude aj samotný náplav nakoniec presintrený až do pevnosti horniny). Rozhodli sme sa pre prvý variant.

Cez úžinu bolo vidieť dopredu tak maximálne na jeden meter. Ani najsmelší optimisti preto nepredpokladali, že k objavu sme tu prakticky na dosah ruky...



Pozvanie typu – "Počuj, pri Smoleniciach bola objavená nová jaskyňa, už teraz je to veľké, a dolu fúka šialený prievan!" – sa väčšinou neodmieta. Cez víkend 31. marca a 1. apríla 2001 sme sa teda pod kopcami okolo priehrady Buková stretli na dnešné časy pomerne slušná skupina v počte 12 kusov jaskyniarov (prevažne Speleoklub UK).

V prvý deň akcie sme sa ešte rozptýlili na čiastkové ciele (lokalizovanie a zmapovanie jaskyne pod vrcholom Veterlína a známej Peterskej priepasti, orientačný zákop vo výbežku Hačovej galérie), no M. Hačo (OS P. Podhradie), A. Holovič a M. Rusnák (Speleoklub Leopoldov) už začali búšiť aj do úžiny. Pretože v sintri je účinnosť techniky patrónov Hilti poslabšia (niekedy mizivá), len ručne, za pomoci sekáčov a kladiva. Išlo to samozrejme po odrobinkách. No k záveru dňa bol už priechod rozšírený takmer na prelezenie. Prievan v úžine však prekvapujúco zoslabol, ba až ustal. Nevedeli sme, čo si o tom myslieť…

K večeru sme sa už-už tešili na čundrovanie pri priehrade, no plánované opekanie špekáčikov či slaniny prerušilo nájdenie opusteného požiarnickeho vozidla a sanitky... Nejaká dievčina spadla zo stien hradu Ostrý kameň. V podstate plne vystrojení a s terénnym vozom sme v zmysle záchranárskeho svedomia požiarnikom pomohli, čo to dalo a tak sme (po oslave, že všetko dobre dopadlo...) dorazili k priehrade až hlboko v noci.

K ránu sme preto niekoľkí celkom radi prenechali "dokončenie" úžiny novopríchodziemu zoskupeniu z Piešťan, K. Kýškovi, B. Kýškovej a M. Uhlíkovi, ktorých uviedol do jaskyne M. Hačo. Ostatní sme viac-menej len posedávali pri vchode a tešili sa jarnému slniečku. K podvečeru, kedy skupinka z podzemia stále nejako nevyliezala, sme začali čosi tušiť a netrpezlivo nazerať do jamy vchodu do jaskyne, či tam už nezačujeme nejaké zvuky.

* * *

Prvý vylieza z jaskyne Miloš Uhlík. Je mokrý ako myška, prikladáme to však náročným plazivkám a úžinám, ktorými sa v tejto diere nešetrilo. Miloš je však aj akýsi nesvoj... to vôbec nie je on! Miloš, ako? "To nie je možné! Hneď za tou úžinou sú veľké priestory, ako Vysoký a Biely dóm v Čachtickej dohromady! Je tam aj nejaká šachta, dole bude asi jazero… A do boku ide nejaká iná chodba, v podstate sme tam vôbec nešli!"

Pozeráme naň, oči vyvalené. Miloš je známy vtipkár. A dnes je 1. apríla. Deň bláznov, ako sa u nás hovorí. Fakt, úplne sme sa pozabudli, že dnes si z každého treba poriadne vystreliť. Žeby začal Miloš…

Ešte sa ho ani nestihneme povyzvedať na podrobnosti a je tu Barbora. Tvár ufúľaná od bahna a tiež hovorí čosi ako: "... ten Hačulín je ako pneumatické kladivo... Dobre tam do tej úžiny búšil! Potom som tam preliezla, taký malý priestorík, nedalo sa ani otočiť. Chalani boli netrpezliví, stále – čo tam je, čo tam je! V opare som poriadne nič nevidela, nevedela som sa tam natočiť, a tak mi za chvíľu chalani – taktne – naznačili, aby som odtiaľ – vypadla! Vliezol tam Hačulín, pometal kladivom, odhrabal nejakú suť a hneď sa nám stratil. Kričíme, čo tam je, čo tam je, a on v pohybe, čoraz slabšie – ide to ďalej… Objav? Preliezame v chvate za ním a tu – chodby! Labyrint chodieb! Miloš ma od radosti schytil a celú vyobjímal!"

Vylieza už aj Karlos: "Naozaj sú tam slušné priestory. Vôbec sme to všetko neprešli! Ja byť vami, zobral by som aj lano, je tam nejaká šachta, kde to čľupne akoby do jazera. A meandre skoro ako čo som videl v Jean-Bernarde. Úplne to samé!"

Neveríme vlastným ušiam… Tu v Malých Karpatoch? Ak sa podarí čosi objaviť, tak maximálne desiatky metrov… a zrazu toto!

Trojica sa však balí a idú domov. Je to možné, že by teraz, keď to pustilo do pokračovania, len tak odišli? Ako schádzajú dolu kopcom, ostatní, čo sme zostali, sa nepokojne mrvíme. To si z nás fakt robia bláznov? Je možné, že sa tak perfektne dohodli? No, je 1. apríl...

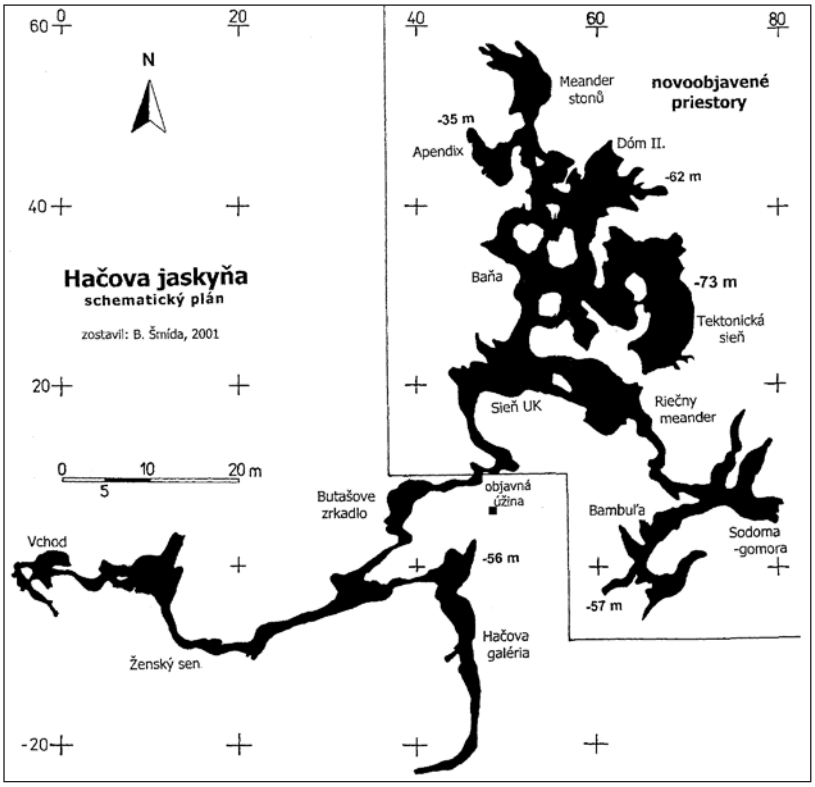
Z jaskyne však nakoniec vylieza aj Miloš, jej objaviteľ. Ten však emócie zaprieť nevie. Zreničky rozšírené na maximum, vodopád slov – objav, objav, chodby, vôbec sme všade neboli…

"Keď sme tam prenikli, výskali sme od radosti, ako malí" hovorí Miloš, "no všimol som si v boku labilný zával. Spomenul som si na zemetrasenia okolo Bukovej… Nekričme, chladím eufóriu perepúte, čo keď to popadá! Barbora? Išla puknúť od smiechu! Hovorím, nesmej sa, a daj mi radšej objaviteľskú pusu! A ona? Bez hanby na mne obvisla a už aj mám z jej pier na svojich ústach sadze z karbidky, premiešané blatom a úlomkami odštiepeného sintra... Len to tak škrípalo!"

* * *

Do jaskyne sme v ten podvečer vstúpili už iba dvaja (A. Holovič a B. Šmída). Vybavení topofilom a s úmyslom úvodného namapovania aspoň hlavného ťahu, aby sme vedeli posúdiť, kam vôbec idú priestory a čo ďalej. Padlo prvých 150 m polygónu a dostali sme sa aj do zatiaľ predchádzajúcou skupinkou neprejdených závalových sienok a horných úrovní meandrov. K E. Kapucianovi, ktorý nás zatiaľ trpezlivo vyčkával s autom dolu v doline, sme zišli hlboko po polnoci a v Trnave zaliezli do postele – takmer o pol štvrtej ráno...

Chýr o objave sa šíri rýchlo. Už deň nato, 2. apríla, sa okolo obeda mobilizujeme početnejšia partia (M. Hačo, B. Šmída, E. Kapucian, A. Holovič, M. Griflík, M. Majerčák, Z. Ágh, M. Mojto) a v jaskyni sa fotí, meria a aj lezie. Namapujeme ďalších 100 m



polygónu a stále sme pritom všetko neprešli. Jaskyňa nebola ešte ani celkom domapovaná a Erik Kapucian vyňúral 7. apríla v závale pri dne Dómu II (už raz predtým rekognoskovanom!) prielez do menšej sienky, kde bola úžina s prievanom. Poza veľké zaklinené bloky sa tu kotúľali kamienky niekam šikmo do priepasti... Toto miesto si však vyžiadalo už viacej akcií.

Prvú uskutočnili ešte deň nato A. Holovič s M. Rusnákom. Postúpili asi 1,5 m dopredu, koniec prác bol však prozaický – zlomila sa im rúčka kladiva. Bolo tiež jasné, že bez odstreľovania tu už práca efektívna nebude.

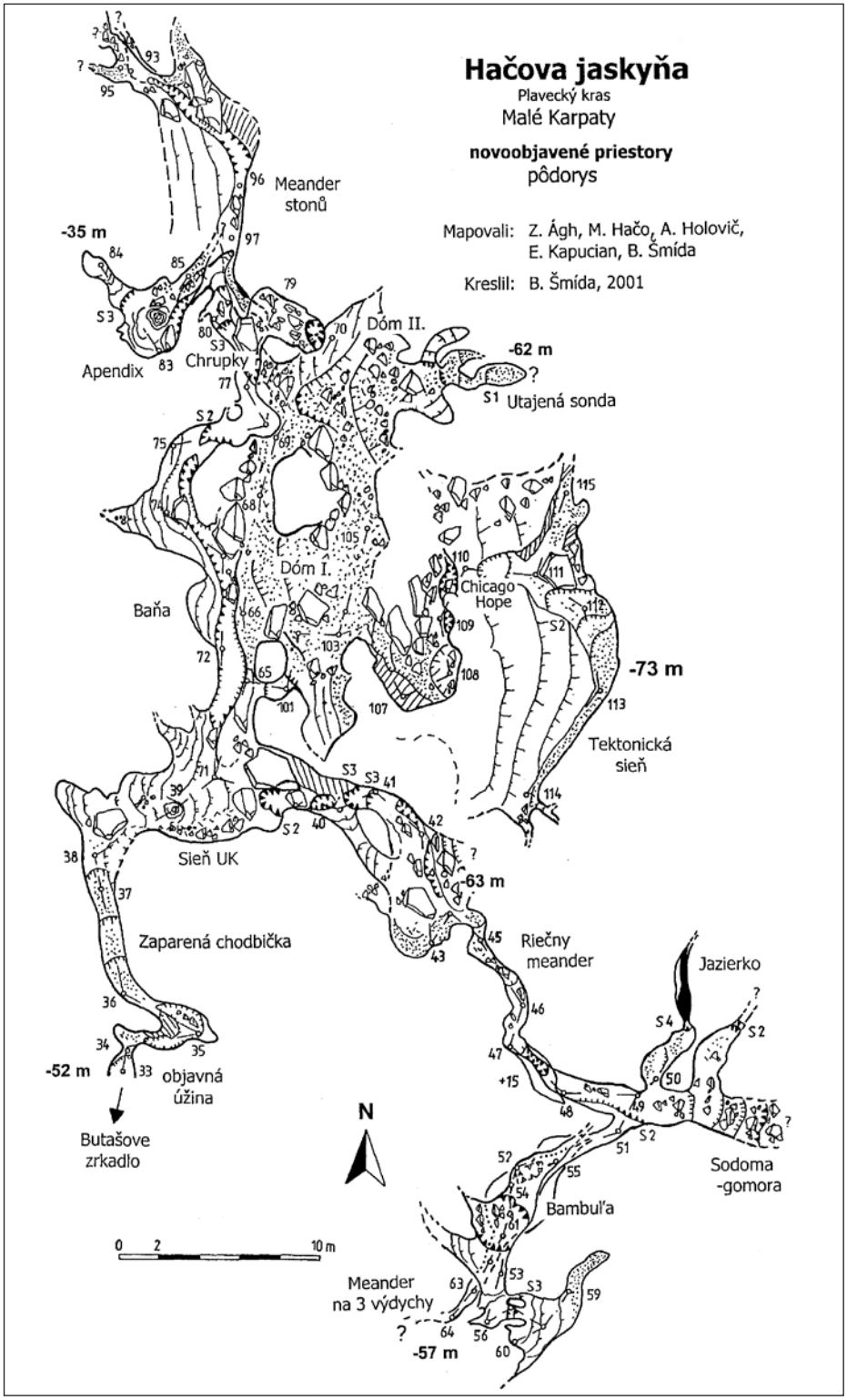
Týždeň po Speleomítingu, 28. apríla, čerstvo nabití energiou z poznania, že tým-ktorým problémom sa trápia aj v iných slovenských jaskyniach, boli v úžine A. Holovič s E. Kapucianom. K dispozícii boli vŕtačka, silná batéria i skúsenosti z odstrelov, no po 3 odpaloch nábojok sa práca skončila. Najprv sa zlomil prvý odpaľovák, s ktorým sme predtým realizovali azda 20 odpalov. Rúčka z druhého, provizórne deň predtým zvareného, tiež odletela. Ako maslo.

Na ďalší deň (A. Holovič, M. Hačo, A. Lačný, B. Šmída) sa darilo viac a odpalov sme pomocou troch odpaľovákov realizovali niekoľko. Hoci sa nám postupne odstrelmi zase polámali, alebo zostali po skrivení zapichnuté v skale, z úžiny sme vypratali všetky veľké bloky a bolo už pomaly vidieť do čiernej tmy pokračovania.

Zatiaľ poslednú postupovú akciu sme v Hačovej jaskyni realizovali v dňoch 5.– 6. mája 2001. Do jaskyne sme vstúpili v šestici E. Kapucian, M. Hačo, B. Šmída, A. Lačný, Z. Ágh a M. Majerčák. Odstrely prebiehali tentoraz bezproblémovo, no po každom z nich, po uvoľňovaní úžiny, hrozil čoraz viac samovoľný posun závališťa veľkých blokov zboku. Nakoniec to vyriešil odvážny E. Kapucian, ktorý sa nasúkal do drobnej vystrieľanej kaverny a aj s rizikom potenciálneho pritisnutia blokmi z úžiny odkliesnil posledné tri veľké kamene. Priechod bol voľný a zostúpili sme do najnižšieho priestoru jaskyne, Tektonického dómu.

Popis novoobjavených priestorov

Zaparená chodbička – aj z jej "nelogicky" stúpajúceho priebehu hneď za úžinou prieniku usudzujeme, že k rozširovaniu klesajúcich trubicovitých kanálov jaskyne dochádzalo v istej hĺbke pod oscilujúcou hladinou piezometrického niveau (tj. v "preklade" – pod vodou). Chodbička sa od pobytu jaskyniarov v priestoroch za ňou niekedy úplne zahmlí. (Pozoruhodné je, že v letnom období sú prievany v jaskyni minimálne, až neciteľné. Inokedy, najmä v zime a na jar sú impulzívne).


Hačova jaskyňa
Plaveckÿ kras
Malé Karpaty
novoobjavené priestory
pôdorys
Mapovali: Z. Ágh, M. Hačo, A. Holovič, E. Kapucian, B. Šmída
Kreslil: B. Šmída, 2001
Meander stonů
-35 m
Apendix
Chrupky
Dóm II.
-62 m
Utajená sonda
Dóm I.
Baňa
Chicago Hope
-73 m
Tektonická sieň
Sieň UK
-63 m
Zaparená chodbička
Riečny meander
Jazierko
-52 m
objavná úžina
Butašove zrkadlo
N
Sodoma -gomora
Bambuľa
Meander na 3 výdychy
-57 m
0 2 10 m

Sieň UK – začiatok nových objavov a zároveň akési logické miesto, križovatka, kde sa pri zostupe i výstupe jaskyňou čaká, odpočíva, alebo je (možno aj preto, že sa tu možno pohodlne vzpriamiť či usadiť... no možno ide aj o nejakú nie celkom dobre objasnenú pocitovú sféru). Sieň bola pomenovaná na počesť Speleoklubu Univerzity Komenského (práve jeho členovia sa v prevažnej miere podieľali na posledných objavoch a ich dokumentácii).

Riečny meander – priemerne 10 m vysoká, kľukatá meandrovitá chodba, miestami so zachovanými reliktmi nánosu drobného nekrasového štrku na stenách. Dňa 28. apríla 2001 tu B. Šmída a F. Černý vytraverzovali v strednom úseku stúpajúcej časti asi 15 m nad dno meandra, kde je však len slepo zasintrovaný prítokový výbežok, s veľkým, labilne (Pozor!) zaklineným blokom.

Bambuľa (Matrioška) – takto je pomenovaný pitoreskný sintrový útvar (stalagmit) vo výbežku (pri m. b. 54) strmo stúpajúcej chodby, odbočujúcej z Riečneho meandra k JJZ. Bambuľa je obrastená pizolitmi a zhrubnuté obruče na jej kmeni poukazujú na klesajúce vodné hladiny, resp. polyfázovosť vývoja tejto časti jaskyne (po aerickej fáze znovu minimálne čiastočne aquatická).

Baňa – najvyššia, v podobe pekného kľukatého meandra zachovaná časť trojdimenzionálneho priestoru, nižšie preformovaného neotektonickými pohybmi. Meander dostal meno podľa prerútení dna s veľkými blokmi, ktoré pôsobia zospodu miestami dosť deprimujúco.

Dóm I a Dóm II – závalovité sienky sa nám zdali v objaviteľskej eufórii (a v opare tiel, pri slabnúcom osvetlení) sprvu ďaleko väčšie (z toho pomenovanie). Pri prvom oboznámení sa s ich členitosťou ("nie je tu kameň na kameni") sme nevedeli celkom dobre vykresľovať mapu, a zároveň sme si mysleli, že – tak, táto jaskyňa už neskončí...

Tektonický dóm – najhlbšie miesto v jaskyni (-73 m). Zaujímavé je, že prievan z juhu na sever sme cítili ešte aj v najnižšom úseku tejto šikmej otvorenej poruchy. Žiadne evidentné pokračovanie alebo jeho náznak sa tu pritom nerysuje. Prievan (vzostupný) sme evidovali aj v úžine v nástupe do tejto siene (Chicago Hope). Z tohto dôvodu začíname čoraz častejšie uvažovať o lokálnych, tzv. nepravých prievanoch, vyvolaných napríklad dlhším zotrvaním jaskyniara(-ov) s karbidkami v menších priestoroch, či okolo úžin... ako spojovacích miest medzi nejakými priestormi. Sieň sa dá zdolať aj voľne, bez lana (to však pomôže na pridržanie sa).

Apendix – slepý komínovitý výbežok, ktorý sme lokalizovali až pri mapovaní. Vtedy, keď sme si mysleli, že v končinách naokolo sa už nedá nájsť nič.

Medzinárodná sonda – krátkodobé pracovisko skupiny jaskyniarov pestrej klubovej príslušnosti, ktorí tu (pri m. b. 42) počas zrazu malokarpatských jaskyniarov na Amone dňa 6. apríla 2001 orientačne zasondovali. Hoci v závalisku medzi blokmi cítiť prievan a je to logické miesto pokračovania Riečneho meandra dolu, nie je vylúčené (je to skôr pravdepodobné), že to tu súvisí s trhlinou Tektonického dómu.

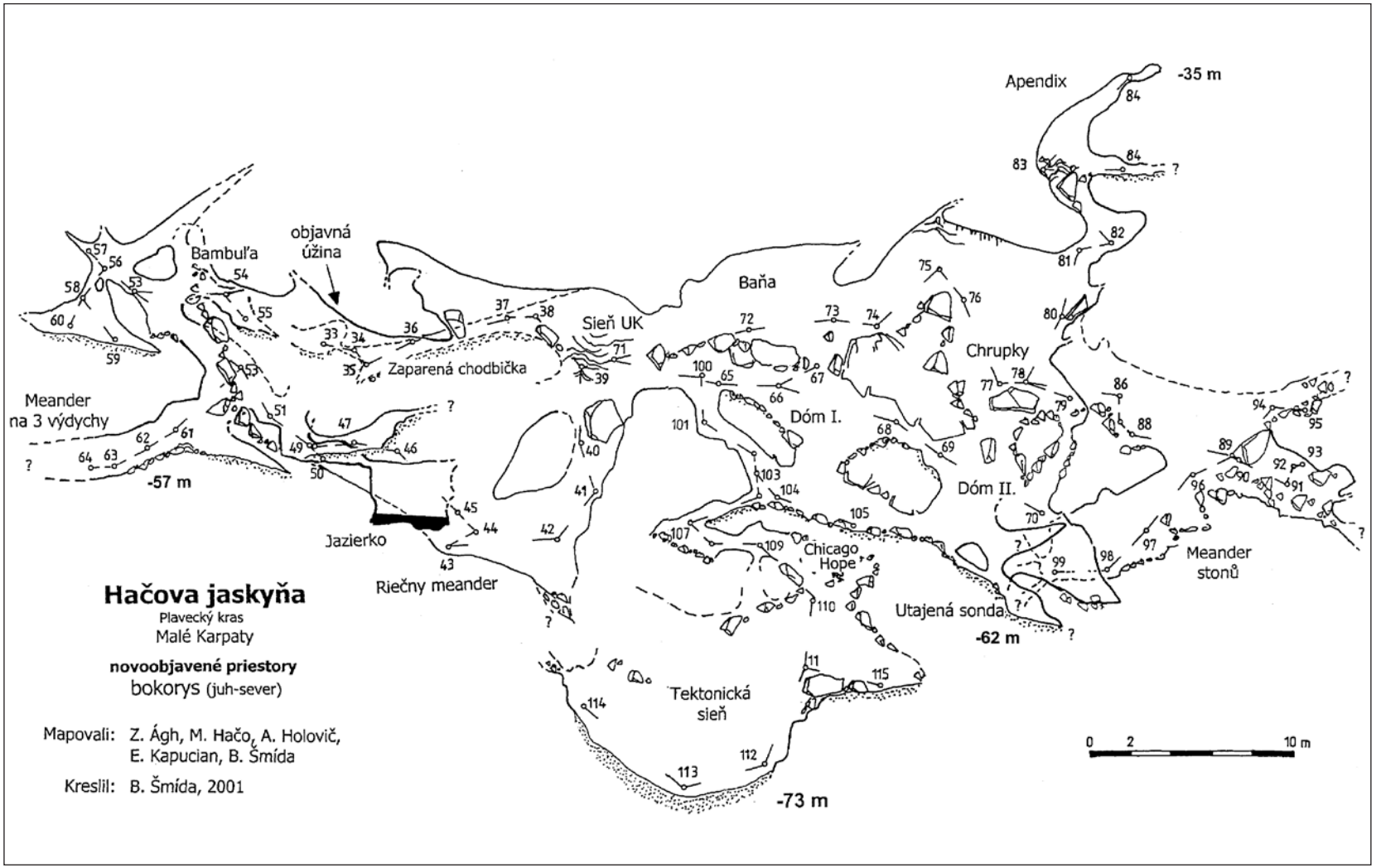
Utajená sonda – ide o perspektívne miesto, červenkavým náplavom vyplnený klesajúci kanál, ktorý by mal logicky pokračovať a najmä, dá sa tu ďalej bez problémov kopať (dnes sú už nutní 4 ľudia). V októbri 2001 miesto zaliala voda (nakvapkaním?), ktorá sa tu drží pre ílovitú konzistenciu hlinitého podkladu. Utajená sonda sa síce z nejakého subjektívneho dôvodu nepozdáva objaviteľovi jaskyne, no páči sa prvému z autorov tohto príspevku, ktorý tu už zorganizoval 3 výdatné kopáčske akcie (B. Šmída, M. Hačo, E. Kapucian, A. Lačný, M. Lackovič). Snáď ich bude ešte viac.

Chicago Hope – úžina so zaklineným kývajúcim sa blokom dostala názov podľa štýlu podávania si materiálu pri strieľaní, čo nám veľmi pripomínalo scény z istého amerického seriálu z nemocničného prostredia... (v našom zmysle a postupnosti asi ako – vŕtačku, patróny, ládováčik, kladivo, kryt na tvár, gumu, handru... ťuk, ťuk, ťuk... ťuk... buch... buch... PRÁSK!).

Meander stonů – ťažko prielezný úsek meandra (stonů je po záhorácky; spisovne po slovensky stonov), v ktorom je akýkoľvek prudší pohyb mimo slimačieho presunového tempa odmenený poudieraním sa, prípadne aj zaklinením... Pri m. b. 99 sú úžiny so slabým prievanom (azda perspektívne). Sondovali tu zatiaľ jednou akciou len E. Kapucian s M. Mojtom a aj to sme ich z miesta predčasne odvolali, že – aj tak sa to napája na Dóm II! To však podľa zamerania nie je pravda.

Chrupky – veľký balvan obrastený drobučkými pizolitickými výrastkami. Je priamo na presunovej trase, takže pizolity občas pod nohou prieskumníka (čo sa dá robiť...) charakteristicky "zachrupčia". Vôbec, celá jaskyňa je v mnohých pozíciách bohatá na jednoduché formy pizolitov, ktoré svedčia o prievanoch. Súčasných, no i dávnejších (a tie zase hovoria o perspektívach niektorých miest).

Sodoma-gomora – závalom v celom profile ukončený Riečny meander. Stojí za úvahu, odkiaľ sa sem dopratalo toto pomerne čisté blokovisko, bez príznakov injekčnej pripovrchovej fácie (napr. korene, muchy, hlina ap. chýbajú). Najvyšší dosiahnutý bod je tu stále ešte asi 30 m pod povrchom, čo skýta predstavu o možnom pokračovaní. Vyriešiť tento problém však nebude akiste technicky jednoduché a môže to byť dokonca veľmi, veľmi nebezpečné.



Hačova jaskyňa

Plavecký kras
Malé Karpaty

novoobjavené priestory
bokorys (juh-sever)

Mapovali: Z. Ágh, M. Hačo, A. Holovič, E. Kapucian, B. Šmída

Kreslil: B. Šmída, 2001

Perspektívy

K hľadaniu pokračovania zvádza najnižšie miesto v jaskyni, dno Tektonického dómu. To je však bezútešne zahlinené a trhlinová forma priestoru tiež naznačuje, akoby tu korózia v istom štádiu vývoja jaskyne "stratila" vo vertikálnom smere silu. Podľa nášho názoru by sa miesto dalo obísť v laterálnom smere, kopaním v chodbičkovitom výbežku Utajenej sondy.

Viac teoretická ako praktická možnosť pokračovania je v závalom ukončenom závere Riečneho meandra (Sodoma-gomora). Zával však vypĺňa celý profil meandra až po strop a hrozí jeho zrútenie. Dalo by sa azda uvažovať o nabití kotvenia v stene chodby pri jej strope, dostatočne ďaleko od pádu kamenia a do hornej časti závalu štuchať dlhou palicou.

Perspektívnym miestom jaskyne je Meander na 3 výdychy. V istom období roka tu cítiť prievany a dalo by sa tu možno napojiť na nové priestory už mimo známy pôdorys jaskyne, napríklad na systém dutín, vedúcich od perspektívneho výklenku tesne pod hrebeňovou kvestou Čela z juhu. K postupu je tu však potrebných niekoľko akcií, spojených s rozširovaním zúženia, napr. odpalmi. Do stien meandra sa treba zároveň zahryznúť od počiatku a vytvoriť si tak dostatočný odstupový priestor (pre vŕtačku).

Vergencia meandra Baňa i Riečneho meandra, ktoré mohli kedysi slúžiť ako odvodňovacie cesty časom zaniknutých, napr. závrtov, poukazuje na to, že dnes elevácia hrebeňa Čela (resp. Veterlína) bola pôvodne ponornou štruktúrou. Nižšie pokračovanie jaskyne je viac-menej isté, masív je akiste homogénne skrasovatený a zaujímavý je v tomto smere aj jeho vertikálny potenciál k odvodňujúcim vývervom – 350 m.



Redaktorka slovenského rozhlasu Zuzana Hausová pri vchode pred vstupom do Hačovej jaskyne. Disk nákladného automobilu je zároveň aj vstupným kalibrom.

Foto M.Majerčák

Kedysi sme si mysleli, že v podobných monoklinálnych štruktúrach vápencových hrebeňov Malých Karpát sa nachádzajú ak tak azda puklinové alebo len slabou koróziou prepracované jaskyne. Dnes, po objave Hačovej jaskyne, je zrejmé, že sú tu vyvinuté aj klasické jaskynné systémy (a čoraz nižšie hoci aj s aktívnymi tokmi...).

Záver

Lacné možnosti prienikov sa v jaskyni minuli. Od systematickej práce tu odrádza na prvý pohľad prístup. Dolu (no najmä pri výstupe jaskyňou späť!) bolo doteraz potrebné prekonať niekoľko náročnejších miest: Pôrodnicu, priam odpudzujúcu kanálovitú blatovú trubicu s vodou a zavadzajúcimi sintrovými výčnelkami hneď pri vstupe, potom strmú úžinu na začiatku Cesty do pekla, ploché tektonické Butašove zrkadlo (takmer na výdych), plazivkovitý priechod nižšie, umožňujúci pri výstupe len akýsi červovitý pohyb a nakoniec úžinu, cez ktorú sa niektorí jaskyniari vôbec neprepchali a z tohto dôvodu možno najnižšie partie jaskyne ani nikdy neuvidia (!).

Jaskyňa je skutočne pohybovou "chuťovkou" a súčasne akýmsi kalibrom kondície, skúseností, no aj morálu. Ako sme však zistili, napríklad z Dómu II. trvá dobre vystrojenému a normálne zdatnému jaskyniarovi výstup po povrch naľahko asi len 17 minút! Problematickejší výstup je len s materiálom. Druhý z autorov tohto príspevku sa tiež rozhodol, že rozpracuje depresívnu Pôrodnicu a priestup jaskyňou tak "znormálni". S tým sa dá súhlasiť, pretože sme sa tu vždy hrozne zamazali od bahna a aby priestory dolu neboli "zapackané", niektorí sme to riešili atómbordelami, z ktorých sme sa dolu v Sieni UK jednoducho vyzliekli.

Ďalšie sprístupnenie trasy je však na zváženie. Pretože by slúžilo len všakovakým exkurzantom a zvedavcom, ktorí v jaskyni aj tak prstom nepohnú. Jaskyňa má dnes dĺžku **548 m** (je najdlhšia v Plaveckom krase!) a deniveláciu **-73 m**. Či sa tu podarí dostať ďalej, záleží predovšetkým na skutočne odhodlaných jaskyniaroch.

(Alebo, ako to rád hovorieva druhý z autorov tohto príspevku – teraz si treba na chvíľu nasadiť doma papuče, zapnúť telku, ponaháňať kočky – a potom sa znovu uvidí...).

Literatúra:

HAČO, M. – ŠMÍDA, B. (2001): Hačova jaskyňa – nová perspektívna lokalita Malých Karpát. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 32, 2, Liptovský Mikuláš, s. 7-12.

Výsledky prieskumnej činnosti v Liskovskej jaskyni (1)

Miroslav Jurečka, OS Ružomberok

Neďaleko Ružomberka leží vrch pod menom Mnícha v celom okolí známy, o ktorom už od dávnej doby kolujú všakovaké povesti v ústach ľudu. Menovite rozprávalo sa, že pastieri našli na tomto vrchu jaskyne, v ktorých budú vraj ukryté veľké poklady červených mníchov (Templárov), od ktorých, že sám vrch obdržal meno svoje. Prvá čiastka tých povestí dosvedčila sa, keď behom leta toho skutočne objavili v tom vršisku veľké jaskyne, z ktorých jedno krídlo má dlhosť 77 siah, trebárs ono preniká ešte hlboko do vnútra vrchu; ale doposiaľ neodvážil sa nikto ďalej...

Anonymus – 25. 10. 1873.

Liskovskú jaskyňu netreba dnešným speleológom azda nejako zvlášť prestavovať. Všeobecne známa lokalita bola mnoho rokov hojne navštevovaná a stala sa akousi jaskynnou dominantou dolného Liptova. Masív, v ktorom sa nachádza, je viditeľný hneď pri vstupe či výstupe na východnej strane Ružomberka. Impozantný vápencový lom je to pravé vodítko.

Ako nasvedčuje začiatok článku, o prieskumníkov nebolo od 19. storočia núdza. Zvesť o tajomnej jaskyni sa niesla celou strednou Európou. Svedčí o tom aj celá séria maďarských nápisov, ktorým už však dnes na severe málokto rozumie. O tom, čo sa dialo počas jednotlivých období, keď tu človek hľadal útočisko, by určite vedel rozprávať V. Struhár. Ľudské kosti rozhádzané všade vôkol, vzácny nález bovida ružomberskými jaskyniarmi, odkrytie celého obradného hrobu. Aj to charakterizuje Liskovskú jaskyňu. Celkovo je história prieskumu naozaj pestrá, no tú som už zhrnul v predošlom príspevku (4.).

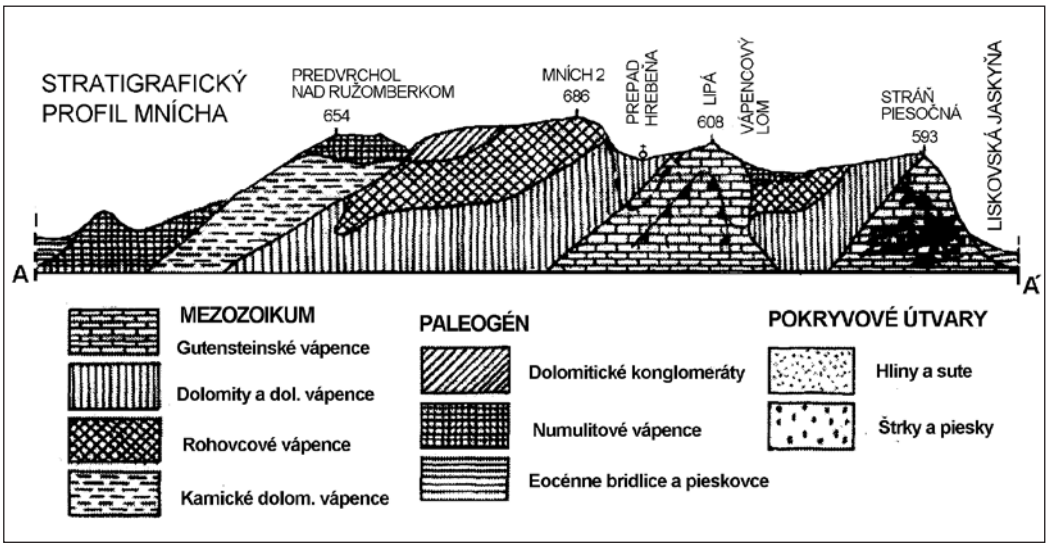
Pred našim príchodom lákala mnohých odborných a neodborných prieskumníkov, dobrodruhov a pirátov, ktorí ju niekedy aj dosť poznačili. Istým spôsobom k motivácii prieskumu určite prispela aj stavba Košicko - Bohumínskej železnice (1872) ktorá priniesla prudký rozvoj regiónu a neskôr to boli nesporne veľké objavy v neďalekej Demänovskej doline. Blízkosť niekoľkotisícového centra dolného Liptova a relatívne ľahká dostupnosť lákala mnohých k prieskumu tajomnej dutiny. V priekopníckych tridsiatych rokoch napísal do časopisu LIPTOV jeden zo zvedavcov o svojom dobroružstve z Liskovskej jaskyne: "Už len zmätene sme si obzreli podzemnú krásu, vážne pomýšľajúc na spiatočnú cestu, odlomil som si na pamiatku asi metrový kvapeľ a odchádzali sme z ríše rozprávok do skutočnosti..."(7.). Deštrukčná mentalita sa však nezmenila a aj do nedávna (možno aj dnes) sa dali stretnúť skupinky mnohokrát vystrojené "lepšie ako my." V ruke z desiatej kópie prefotená mapa z roku 1977 (Hochmuth-Patek) o formáte A4. Cieľ je jasný ako všade inde. Nájsť poklad a keď nie tak aspoň odtrhnúť nejaký ten kvapeľ. A keď nie kvapeľ, tak aspoň viditeľne zaznamenať svoj hrdinský čin do niektorej chodby vo vstupných častiach. Niet sa čomu čudovať, veď bohatá história prieskumu zanechala za sebou poriadne množstvo literatúry a tak nie je priemerne vzdelanému človeku problém niečo naštudovať. V tejto súvislosti sa musím priznať, že mi naháňa strach publikovať akékoľvek celkové výsledky dlhoročnej práce. Z predchádzajúcich publikácii a fotografií, filmov si môžeme aspoň priblížiť ako vyzerala jaskyňa v minulosti. Takže k takejto humánnej činnosti je to dobré.

Povrch a okolie sa zmenilo na nepoznanie (postupné zalesnenie svahu, úpravy v blízkom lome), no v samotnej jaskyni akoby sa zastavil čas. Z hľadiska prieskumu zostala jaskyňa dlho nepovšimnutá. Príliš dlho bola otvorená a voľný, nekontrolovateľný vstup sa stal samozrejmosťou. Teraz, po celkovom uzavretí sme urobili všetky opatrenia proti vnikaniu neželaných osôb. Nápadom bolo napísať na dvere aj kontaktnú e-mailovú adresu. Po kontakte sa však záujemci vždy dozvedia, že tam treba kopať a len kopať a tak sa mnohí už neozvú. To už pre nich nie je ono. A tak sa vyskytujú prípady sekania do vchodu a neúnavné prekopávanie úzkych vstupných teraz už zasypaných plaziviek takzvanými speleo - pirátmi. Karbidkou vypálený pás na strope je len smutná vizitka. Snáď sa to časom zmení...

Nie je žiadne tajomstvo, že pred našim príchodom bola táto lokalita doslova v zúfalom stave. O občasné prevádzkové čistenie sa aj za našej pomoci starali starší členovia OS Ružomberok. Jaskyňou sme sa túlali v spolupráci s krúžkom mladých speleológov už niekedy okolo roku 1994. Vážnejší záujem o jaskyňu prejavujeme až o tri roky neskôr, keď už paradoxne nik neprejavuje o túto lokalitu ani najmenší záujem. V objavy už nedúfa nik a kopať niekoľko rokov sa tu asi nikomu nechce. Nasledujú naše prvé zoznamovania sa z lokalitou. Prechádzky po povrchu sa presúvajú do podzemia a pomaly si

obzeráme perspektívy ďalšieho postupu. Spočiatku nás upútava aj blízky vápencový lom. Našťastie bol v sedemdesiatich rokoch uzavretý a dnes už neohrozuje samotnú jaskyňu. Dnes je už iba smutným mementom devastácie, ktorú tu zanechali predchádzajúce generácie. Odtiaľto sa kvalitný vápenec používal na stavbu vodného diela Liptovská Mara a mnohých ďalších. Ťažilo sa tu viac ako sto rokov. Dnes si už presne nik nepamätá, kedy tu začali ťažbu. Od pamätníkov už môžeme iba počúvať ako barbarsky odstránili mohutným komorovým odstrelom pol skrasovateného kopca a s ním aj mnoho jaskýň. Samotný odstrel a séria ďalších boli však neúspešné nakoľko bola všetka sila "vsatá" do vnútra masívu a mal za následok len narušenie celkovej statiky vápencového masívu a zánik krasových foriem. Mnohé prievany v lomovej stene nasvedčujú o tom, že tu neboli len také malé jaskynky. V lomovej stene je ich známych niekoľko, pričom mnohé zanikli ťažbou a postupom času aj rútením (3.) Postup cez .ne je však "prakticky nemožný" nakoľko celá stena je úplne rozrušená a prievan vychádza väčšinou zo suti. Prievan však nebol tým jediným čo nám pripomínalo jaskyňu. Prakticky od sedemdesiatych rokov (skončenie ťažby) sa systematicky prepadáva masív hrebeňa len pár desiatok metrov za vrcholom lomovej steny. Vytvorilo sa tak akési gigantické prepadlisko, alebo závrt a postupne po milimetroch sa všetko prepadlo do podzemia. Predstava, že z hlavnej cesty (pri veľkom komíne SCP) nebolo vidieť kostol v Martinčeku sa zdá byť až nereálna. Ešte koncom 80. rokov bolo vidieť iba vežu spomínaného kostola a momentálne už celý kostol aj s obcou Martinček. Dnes má so statikou problémy aj samotný kostol a je ťažké predpovedať, kedy sa pomalý prepad hrebeňa zastaví. Kde sa stratilo také množstvo materiálu, ostáva otázkou. O tom, že masív Mnícha neustále "pracuje" je ešte viacero dôkazov. Je ale polemické, či vôbec a aké veľké mohli byť dutiny pod samotným vrcholom Lipá. Ťažbu smerom na jaskyňu ako aj v samotnom lome, našťastie, včas zakázali. Stalo sa tak po vyhlásení jaskyne za prírodnú a neskôr národnú prírodnú pamiatku. A tak môžeme byť len radi, že nám tu dnes neoperuje skupina podnikateľov drancujúcich krasové územie tak ako to poznáme zo Slovenského krasu.

Nechávame kameňolom na okraji záujmu a hlavnú perspektívu vkladáme priamo do samotnej jaskyne, ktorá je situovaná približne pol kilometra na východ. Mohutný tok Váhu tu priamo, alebo nepriamo vnikal do samostatnej vápencovej kryhy, pôdorysne nepresahujúcej 2 ha. Jej základ je tvorený niekoľkými mohutnými puklinami a poruchami. Priaznivo na vývoj rozsiahleho labyrintu vplýval hlavne "mäkučký" sivý, žilkovaný, Gutensteinský (strednotriasový) vápenec, no v niektorých častiach nechýbajú náznaky prieniku chodieb cez dolomity. Postupne sa zanáraním Váhu v štvrtohorách vytvorila niekoľko poschodová jaskyňa, dnes bez výraznejšieho vodného toku. V jednotlivých obdobiach bola pri záplavách periodicky zaplavovaná a tak tu svoju úlohu zohrala aj korózia. Spodné poschodia nesú ešte stopy po nedávno-pradávnom zaplavení a tak tu rozhodne nijakú mohutnú výzdobu nenájdete. Iba v horných poschodiach sa po ústupe vody vytvorili kvapľové formy. Prvé prehliadky a v konečnom dôsledku aj samotný niekoľkohodinový pre-

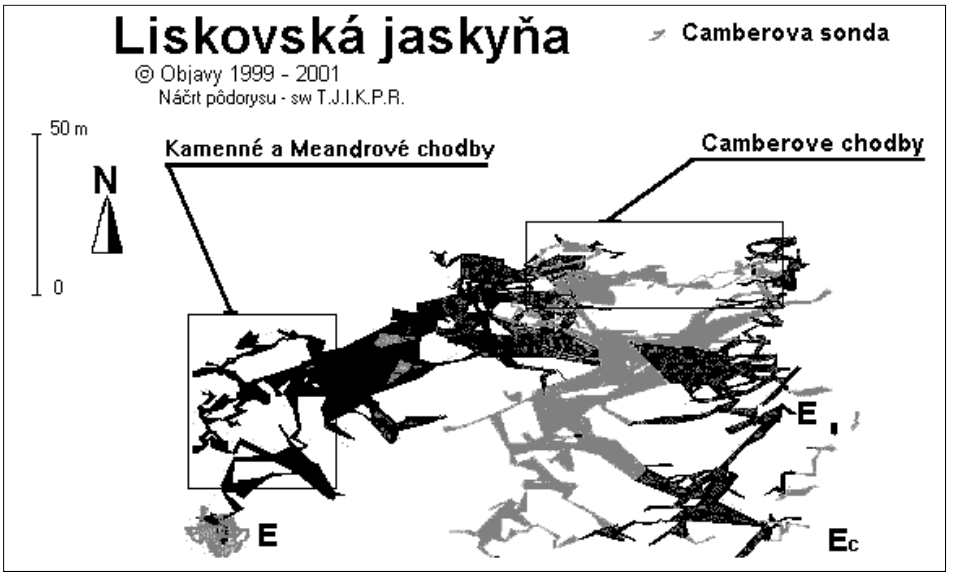


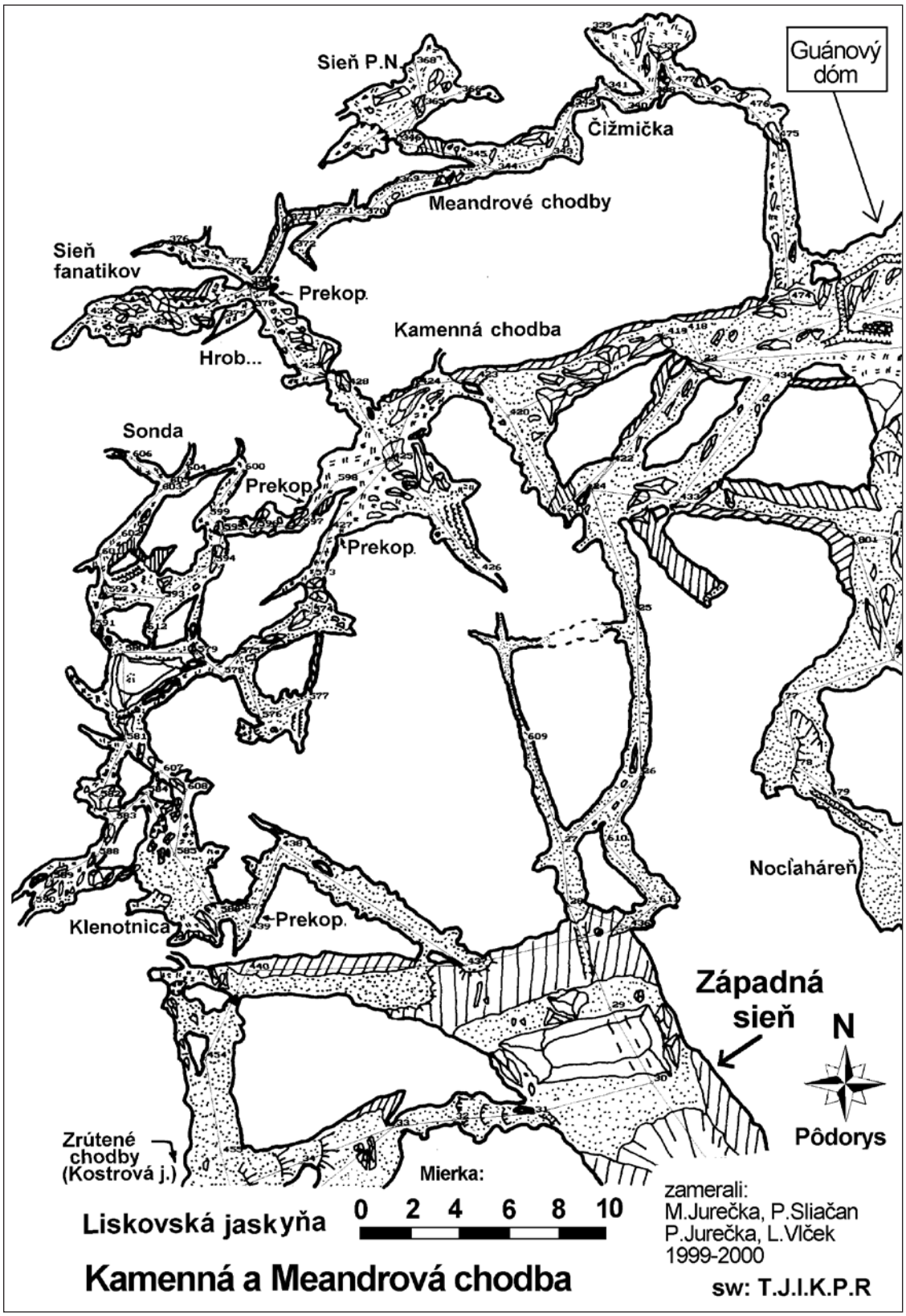
Prevzaté z publikácie: Ján Sladký, geológia okolia Ružomberka. Ružomberok 1938, str.115, upravené.

chod od spodného ku vrchnému vchodu spôsobuje pre človeka neznalého jaskynné pomery neopakovateľný zážitok.

Takto zapôsobila aj na nás. Prvé potulky a spoznávanie orientácie v zložitom labyrinte vyúsťuje do sondovania vybratých lokalít jaskyne. Na prvý objav sme si museli, ale počkať do 6. 6. 1999. Na akciu sme sa vybrali v trochu netradičnom kolektíve: J.Baláž, J.Ficker, M.Jurečka. Na hornom poschodí pri rozsekávaní malej chodbičky pri m.b. 25 (hlavný ťah) sme si dali pauzu v Guánovom dóme.

Pokiaľ sa ostatní posiľňovali, ja som nešťastne pobehoval a hľadal som nejaké pokračovania a nejasnosti. Pavol Jurečka ma už pred časom upozorňoval na existenciu severnej chodby, ktorú treba podrobne preskúmať. A skutočne - na sever od m.b. 23 som našiel chodbu nezaznačenú na mape (1977). Zašiel som teda niekoľko metrov do nej a po podrobnom prieskume som natrafil na priepastnú nehlbokú studňu. Hneď som zavolal na kolegov a tí hneď odhodili kopáčske náradie. Nemusel som ich dvakrát prehovárať a prvý komín sa prekonal bez problémov. Dostávame sa do malej sienky, kde je viacero pokračovaní. Jedno sa ale ukazuje ako správne, nakoľko za ním vidno hodný kus priestoru. Odstraňujeme ďalší balvan a dostávame sa do úzkeho meandra. Pokračovanie ďalej je možné iba cez puklinu do ktorej sa dá strčiť ruka. Jano F. však nachádza pod našimi nohami zarútenú štrbinu cez ktorú sa bude snáď dať dostať ďalej. (M.b. 341) Odchádzame teda preskúmať ďalšie komíny. Po návrate však nachádzame Jana v netradičnej polohe. Nasúkal sa do plazivky, ktorú sám prekopal, no v ceste mu stále zavadzal balvan. Rozmyslel si teda, že tam nasunie nohu a pomaly ho vytiahne. To sa mu, ale stalo "osudné". Po nasunutí nohy sa balvan posunul a zasekol mu nohu. Nasleduje záchranná vyslobodzovacia akcia. Po dvoch hodinách páčenia a búchania by sa situácia mohla pre niekoho zdať zúfalá až beznádejná. Balvan je príliš veľký a aj pri najmenšom pohybe spôsobuje bolesť. Našťastie to všetci berú s humorom bez paniky a tak nečudo, že sa postihnutý nakoniec vyslobodzuje sám. Naozaj, mohutný balvan je nakoniec vytiahnutý a cesta cez plazivku voľná. Jano je trocha otrasený, no po malej rozcvičke ideme na vec. Zrazu sa pred nami odkrýva 86 m priestorov. Púšťame sa do nášho nového objavu. Prechádzame cez plazivku, ktorú podľa Janovho nešťastia nazývame Čižmička. Hneď za plazivkou sa chodba markantne rozširuje, pričom narážame na zvyšky netopierieho guána. Chodba sa po pár metroch rozdvojuje. Prvá vetva mieri na sever sa končí v sienke, ktorej sa vymýšľajú čudné mená. Druhá vetva mieri peknou chodbou, ktorá ústi do úzkeho prielezu. Ten pokračuje nahor a chodba sa stáča a končí závalom. Prievan tu cítiť, no dva bloky veľké ako skrine vzbudzujú rešpekt. Prekopávame sa teda ešte trocha nadol a dostávame sa do kompaktnej chodby, ktorá sa však zužuje a definitívne končí. Spolu s Kamennou chodbou dosahujeme dĺžku vyše 120 m. Dnes už presne neviem, prečo sme nové priestory nazvali Meandrovými chodbami (možno preto lebo vo vstupnom meandri sa zasekol Jano), no tento kultový názov pretrval a ustálil sa až dodnes. Tento objavný postup v nás zanechal veľké nadšenie a prelomil tak doterajšiu domnienku, že na tejto lokalite sa bude dať ťažko niečo objaviť. Nové pokračovanie prinieslo aj nové problémy, nakoľko sa bolo treba zamyslieť nad celkovým zameraním. Podarilo sa. Za pár korún sme zohnali starší funkčný



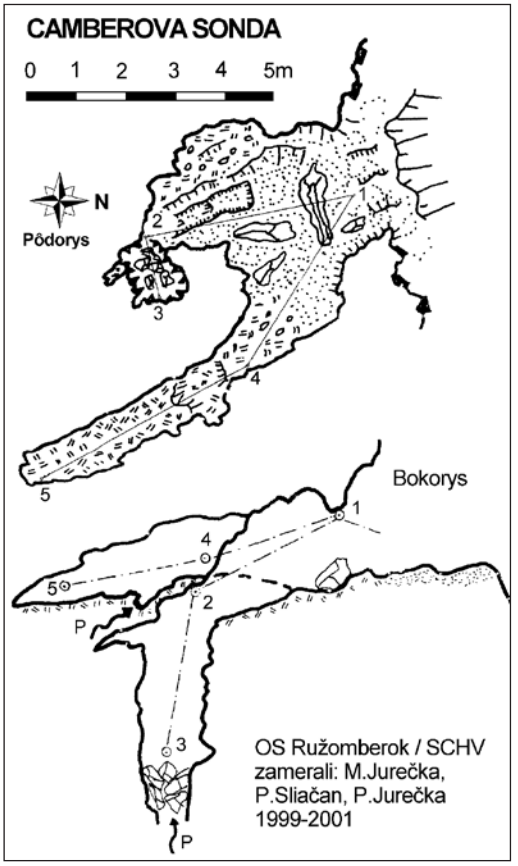

Sieň P.N.
Čižmička
Guánový dóm
Meandrové chodby
Sieň fanatikov
Prekop.
Kamenná chodba
Hrob...
Sonda
Prekop.
Prekop.
Nocľaháreň
Klenotnica
Prekop.
Západná sieň
N
Pôdorys
Zrútené chodby (Kostrová j.)
Mierka:
0 2 4 6 8 10
Liskovská jaskyňa
zamerali:
M.Jurečka, P.Sliačan
P.Jurečka, L.Vlček
1999-2000
Kamenná a Meandrová chodba
sw: T.J.I.K.P.R

počítač (486) a k nemu stiahnuť cez internet aj dobrý software. Taktovacia frekvencia procesora nebola nič moc, no program T.J.I.K.P.R pracoval skutočne dobre. Za jeho pomoci sa podarilo efektívne, s prehľadom a hlavne rýchlo napredovať. Začali sme teda na sklonku roku 1999 aktívne premeriavať horné poschodia. Zamerala sa doteraz nezakreslená Kamenná chodba na západ od Guánového dómu a domeralo sa niekoľko nezameraných častí. Za meracím bodom 428. sa našla malá puklina a odkryli sme chodbu smerujúcu nad náš predošlý objav. Tu sme vtedy skončili na mŕtvom bode, keďže nás zastavil kamenný zával (m.b. 427), do ktorého sa vykopala sonda. Z hora trčiace bloky pôsobili naozaj nebezpečne a odpudzujúco. Práca na tomto pracovisku sa na nijaký čas prerušila. Prievan zo sute však dával tušiť, že tam niekde je pokračovanie. A práve to si začíname všímať. Prievany tu nie sú na prvý pohľad ničím zaujímavé a aj tu sú častokrát tým pravým vodítkom k objavom. Jaskyňa predstavuje klasický typ dynamickej jaskyne. Ako všade inde, aj tu v zime spodný vchod vzduch nasáva a horný (+ 72 m) zas vyfukuje. Všetko však závisí od vonkajšej teploty. Po jednej septembrovej meracej akcii (1999) vychádzame von horným vchodom - na Kaplnke. Podmienky sú normálne, azda je nám len trocha teplo, čo sa dá vysvetľovať tým, že pomerne rýchlo napredujeme. Vychádzame šťastne na povrch. V portáli hlavného vchodu máme odložené veci. Aké je, ale naše prekvapenie, keď sa po príchode pred hlavný vchod stávame svedkami nezvyčajného prírodného úkazu. Vo vtedy ešte nezatvorených dverách hlavného vchodu je taký intenzívny prachový prievan aký sme doposiaľ nikdy nepozorovali. Kúdoly prachu sa valia ešte niekoľko metrov pred portál akoby sa v jaskyni usídlil drak, alebo permoník ktorý rozpútal neskutočne šialené peklo. Keďže vo vnútri sa nachádzajú naše veci, dávame si na dýchacie ústrojenstvo šatky a strácame sa v hustom kúdole prachu. Nakoniec urýchlene celí dokašlaní vybehujeme von a na vakoch ako aj v pľúcach máme vrstvu prachu. Najviac si to, ale odniesol hlavne drahý elektoronický diár, ktorý si tu doniesla nášteva z Dolného Kubína. Bohužiaľ, pre pokročilú dobu sme už nemali viac času na analýzu tohto prievanu, čo dodnes ľutujem. Vybehujeme narýchlo do 2. východného vchodu, ktorý nejaví známky nejakej aktivity. Škoda, vstupom cez tento vchod by sa azda dalo určiť miesto, odkiaľ sa valí prach. A možno by sme už po pár metroch nič nevideli. Presne ten istý prach sa nachádza v hrubej vrstve pri výstupe horným vchodom a tak táto cirkulácia musí určite fungovať aj opačným smerom. Dodnes mi však nedokázal nik z odborných "prievanológov" rozumne vysvetliť, ako vznikol tento pozoruhodný úkaz. Snáď to bol prudký výkyv teplôt a možno zmena tlaku vzduchu... Možno to bol vietor narážajúci na svah masívu. Na žiadny severák si však nepamätám. Pozoruhodné na tom je to, že sme ho videli iba my a ešte jeden priateľ pri športovom behaní pár rokov predtým. Vidieť tento úkaz chce asi trocha viac ako šťastie. Skutočne zaujímavá by ale mohla byť situácia, ak by sa pri pobyte v jaskyni začal zo všetkých strán nečakane valiť prach. Aj s tým treba počítať, nakoľko by táto situácia nemusela dopadnúť štastne. Problematika je určite zložitejšia ako sa zdá. Rozhodne je tento systém potrebné bližšie spoznať a preskúmať. Niektorí tvrdia, že to jednoducho spôsobil permoník, ktorý tu skúšal svoj čudesný ventilátor cestou na Krakovu hoľu. No s touto teóriou sa asi nikdy neuspokojím. Na nasledujúcich akciách sa realizoval nadšený horolezecký prieskum stropu Guánového dómu pod vedením Mariána Hrnčiara. S poriadnym výstrojom dokázal vliezť takmer všade. Žiadna hladká, klzká platňa potiahnutá guánom a klzkým blatom nebola prekážkou. Výskum však nepriniesol požadované očakávania a tak po zameraní od neho upúšťame. Výsledky sa dostavujú až neskôr. Nasledujú čiaskové objavy. Vtedy sme ešte nevedeli, že presahujeme dĺžku 2000 m. Domeriavaním horných poschodí dĺžka ucelene narastá. Jaskyňa je vzdialená od domu len 20 minút bicyklom a tak sa postupne kryštalizuje pevné, úderné, dynamické družstvo (M.Jurečka, P.Sliačan, P.Jurečka), ktoré dokáže uskutočniť aj niekoľko podvečerných akcií do týždňa. Po celkovom uzavretí jaskyne sa začíname zaujímať aj o ostatné problémy. Po vyčistení spodných poschodí od odpadu sa aj tieto priestory začínajú konečne podobať na jaskyňu. Po medziklubovej spolupráci jaskyňu trocha sprístupňujeme, pričom vztyčujeme prvé rebríky a pracujeme na magistrálnej diretisime. To znamená, že sa zahlbujú niektoré úseky, hlavne Tajnej chodby, a vytvára sa tak ucelený celok vyznačených trás. Pohyb v jaskyni sa značne zjednodušuje. Začína sa priestorové zameriavanie pevne stabilizovaných bodov na celkové počítačové axonometrické zameriavanie. To si vyžaduje každý bod pracne nájsť, označiť farbou a štítkom. Toto snaženie nás stálo niekoľko mesiacov mravenčej práce, no nakoniec sa to stalo základným aspektom pri ďalšom prieskume. No našťastie je bodová sieť po predchádzajúcich výskumoch skutočne kvalitne stabilizovaná a aj po desaťročiach je v pomerne dobrom stave. Pri jednom takomto meraní som prišiel na mnoho zaujímavých zistení, no najzaujímavejšie bolo to, že sonda vo vyššie spomínanej Kamennej chodbe je prakticky voľná. Voľná až natoľko, že sa niekoľko nebezpečných blokov uvoľnilo a spadlo. Na tento fakt som upozornil Petra Sliačana, ktorý za pomoci P. Jurečku kráčal o niekoľko dní po nedotknutom blate nových priestorov. Stačilo presekať ešte jednu štrbinu a dostali sme sa do siene s balvanom uprostred. Tu nasleduje pokračovanie smerom na

západ a končí piesčitým sifónom na konci chodby (m.b. 586.-587.). V jemnom vážskom piesočku sa hrabkalo skutočne dobre. Tento uvedená dvojica v priebehu dvoch akcii prekopala a nevedomky sa dostala až do Západnej siene. Po zameraní sa podarilo dostať za úžinu (m.b. 580.) a objaviť chodby s peknou výzdobou. Nakoniec sa okrem toho našlo aj ďalšie prepojenie do Kamenej chodby. Jednotlivým pospájaním vznikol jednotný celok Kamenné chodby. Zameranie povrchovým ťahom východného svahu ukázalo možnú súvislosť samotnej jaskyne s výpariskom a Camberovou sondou, v ktorej je prievan.

Na stále zdôrazňovanie a podporovanie E. Cambera (významný predvojnový Liskovský jaskyniar o ktorom však literatúra moc nehovorí) neustále kopeme v rozrobenej sonde. Sám tu (po objave Zrútených chodieb) bez pozitívneho výsledku kopal už v roku 1938. Nás ale rozlámané kladivá a sekáče prinútili na cestu späť do jaskyne, v ktorej akosi bolo stále čo merať a objavovať. Niežeby už výparisko a Camberova sonda neboli perspektívne. Práve naopak. Problém je ale v tom, že pokračovať sa dá iba trhaním. To je dnes, vzhľadom na blízku dedinu prakticky teroristický čin. Dôkazom je aj to, že nedávno preverovala jednotka policajného zboru pokojne kráčajúcich speleológov s podozrivými červenými vakmi. Nebolo čo hľadať, a práve v tom je ten problém. Avšak v samotnej jaskyni je to o niečom inom. Pri potulkách s meracou súpravou sme navštívili aj to najzašitejšie miesto a tak nečudo, že sme tu našli aj nemých svedkov temnej minulosti. V jednej chodbe, v ktorej nebol nik hádam aj 50. rokov sme našli veľa netopierích kostí, granáty GR 4 a peknú hŕbku hrdzavých nábojov. Na hranie s hrdzavými poistkami treba dobrého pyrotechnika a tým je náš dobrý priateľ Paľo Javorek. Založení odborníkom sme domeriavali nezamerané chodby. O tom, že sme prezerali každú štrbinu svedčí aj to, že sme v inej časti našli ešte jeden granát. Nasledovali čiastkové objavy do päťdesiatich metrov, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť nestoja v tomto článku za zmienku. Dokopy ide však o rádové stovky metrov. Paradoxné na tom bolo to, že boli blízko hlavných ťahov. Uvidieť nedoktnuté blato v dolných poschodiach po mnohých výskumoch je už dnes označované za raritu. Ide predovšetkým o chodby nad Pieskovými chodbami I. a II., ako aj chodba nad Veľkou sieňou či Rezancové chodby. Rezancové chodby sme objavili za pomoci absolventa lezeckých dní. Natiahol traverz a skoro všetko skončilo katastrofou. Tým sa ale nedávame odradiť a skúmame ďalej za pomoci objavuchtivého horolezca, od ktorého sa všeličo priučíme. Niekedy stačilo vyliezť priemerne nenápadný úzky komín a nasleduje radostný pokrok.

No ten najväčí objav, nás ešte len čaká...



Použitá literatúra:

1.ANONYMUS, 1873: Mníchova jaskyňa. OBZOR, XI., 30, s.236

2.BALÁŽ, J.,1999: Technický denník SCHV č. 17/99. Archív SMOPa J, Liptovský Mikuláš, s. 1-2.

3.HOCHMUTH, Z., 1977: Jaskyne v Liskovskom kameňolome. Slovenský kras, 15, Martin, 129-134.

4.HLAVÁČ, J. - HOCHMUTH, Z. - VOZÁRIK, P. - VALAŠTIAK, M., 1983: Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov. Spravodaj SSS, 14, 1, Liptovský Mikuláš, 1-23.

5. JUREČKA, M., 2000 : Prieskum, zameriavanie a uzatvorenie Liskovskej jaskyne. Spravodaj SSS, 31, 3, Liptovský Mikuláš, s. 36-38.

6. JUREČKA, M. 2000: Výročná správa z výskumu Liskovskej jaskyne. Archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš s.1-5.

7. JUREČKA, M.- JUREČKA, P.- SLIAČAN, P., 2000-2001: Technické deníky SCHV a OS Ružomberok, Archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš.

7.PIENOK, A., 1940: Dobrodružstvo v Liskovslej jaskyni. Liptov, 2, 30, Liptovský Mikuláš, s. 2.

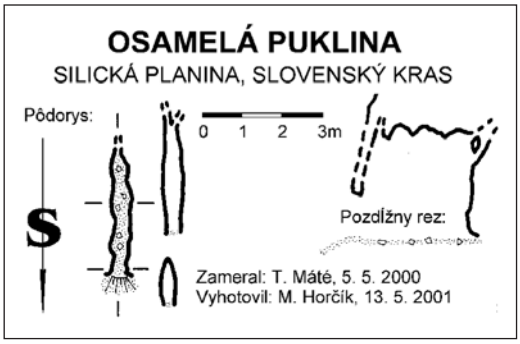
Pokračovanie nabudúce (1/2002) - Objav Camberových chodieb

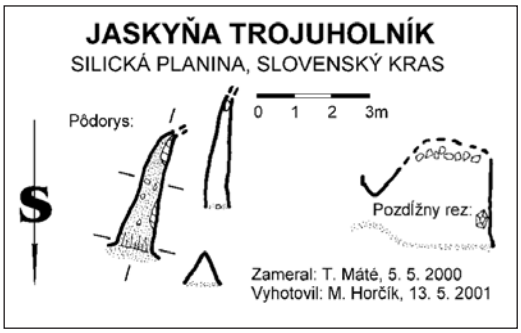
Z prieskumu svahov Silickej planiny - 4. časť

Martin Horčík, Speleoklub Drienka

Ako som uviedol v predchádzajúcej časti príspevku, publikovanej v Spravodaji 3/2001, prinášam v tomto čísle popis ďalších objavených a zdokumentovaných lokalít zo severného svahu Silickej planiny.

Lokality (osem jaskýň a jedna priepasť) sa nachádzajú v oblasti svahu medzi kótou Dievčenská skala (660 m n. m.) a bezmennou kótou 602 m n. m. V katastrálnom členení spadajú pod územia obcí Jovice a Krásnohorská Dlhá Lúka. Z hľadiska geológie sú všetky lokality, okrem Osamelej pukliny, vytvorené vo wettersteinských vápencoch. V polohe dolomitov, rauwakov, brekcií a pestrých vápencov severovýchodne od kóty 628 m n. m. je vytvorená Jaskyňa Osamelá puklina (pravdepodobne sa jedná o kompaktné tmavosivé dolomity).



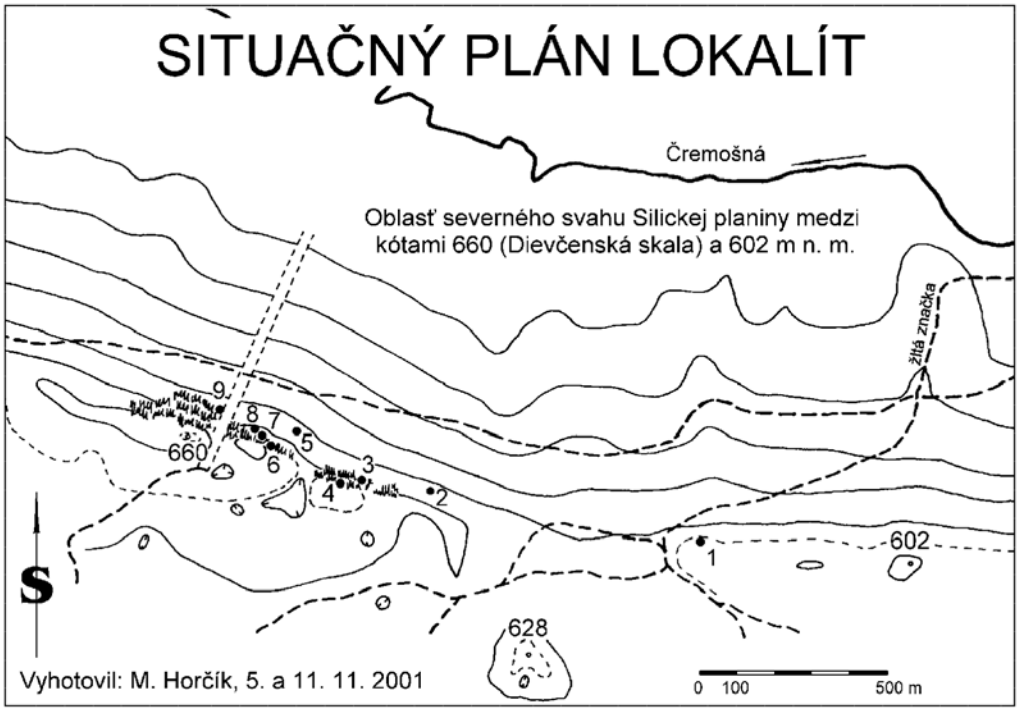


Popisy lokalít:

1. Jaskyňa Osamelá puklina

k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka 580 m n. m.

Nachádza sa v skalnej vyvýšenine, 100 m východne od vyústenia cesty (turistická žltá značka) z obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Predstavuje jednoduchý puklinovitý priestor dlhý 2,7 m, s maximálnou výškou 2 m. Vchod je pomerne úzky, jeho



rozmery sú 1,0 m (v) x 0,3 m (š). Dno pokrýva hlina a sutina. Neobsahuje sintrovú výzdobu.

2. Jaskyňa Trojuholník

k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 570 m n. m.

Nachádza sa cca 40 výškových metrov pod hranou planiny v monotónnom svahu planiny. Prístup je možný od sedielka na kraji planiny, severozápadne od kóty 628 m n. m. Vchod jaskyne má tvar pravidelného trojuholníka s rozmermi 1,0 m (v) x 0,9 m (š). Priestor koróznej dutiny sa dohora vykliňuje pri maximálnej výške 3 m a postupne zužuje. Pri strope sú zaklinené menšie balvany. Jaskyňa je bez výzdoby. Dno pokrýva sutina a hlina. Jej dĺžka je 3,2 m.

3. Kyslá diera

k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 600 m n. m.

Ďalšia ťažko lokalizovateľná lokalita. Od jaskyne Trojuholník sa nachádza cca 200 m východne a o 30 m vyššie, pod asi 6 m vysokou stenou. Priestranný vchod 1,3 m (v) x 1,7 m (š) vedie do jednoduchej dutiny s výškou 2 m, ktorej vznik podmienil zosunutý skalný blok. Na rozširovaní dutiny sa podieľalo hlavne mrazové zvetrávanie. Je bez výzdoby. Dno pokrýva oddrobená sutina. Dĺžka jaskyne je 4 m. Jaskyňu sme pomenovali podľa hojného porastu Kysličky obyčajnej (*Oxalis acetosella*).

4. Sovia priepasť

k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 625 m n. m.

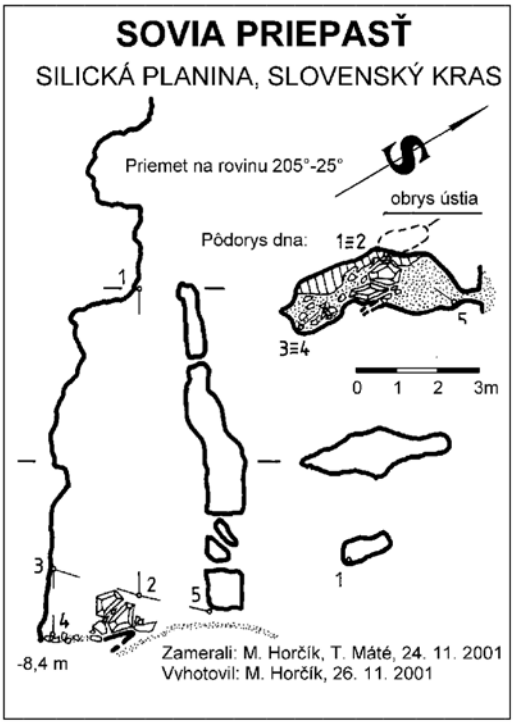
Najzaujímavejšia lokalita tejto oblasti. Nachádza sa tesne pod hranou planiny, pod skalným výbežkom lemovaným z oboch strán mohutnými žľabmi, cca 350 m východne od prieseku. Priepasť bola objavená vďaka perforáciám v skalnej stene, ktoré po pukline vytvorila korózia. Týmito sme "nakukli" do neznámeho priestoru. Po vylezení nad stenu sme v kríkoch našli prielezné ústie s rozmermi 0,5 x 1,0 m. Priepasť predstavuje jednoduchú senilnú koróznu dutinu. Dno pokrýva sutina, hlina a bloky horniny so zvetranou výzdobou, miestami prisintrované k stenám. Výzdobu tvoria stalaktity (hneď pod ústím), pizolity a steny pokrývajú sintrové náteky. Všetka výzdoba je neživá. Pri dne sú obnažené silné vrstvy rekryštalizovaného sintra. Predisponujúca puklina má smer 205°-25°. Hĺbka priepasti je 8,4 m. Celková dĺžka polygónového ťahu je 13,92 m. Pri návšteve priepasti dňa 24. 11. 2001 (prieskum a zameranie) sme z výklenku nad ústím vyplašili Sovu obyčajnú (*Strix aluco*).

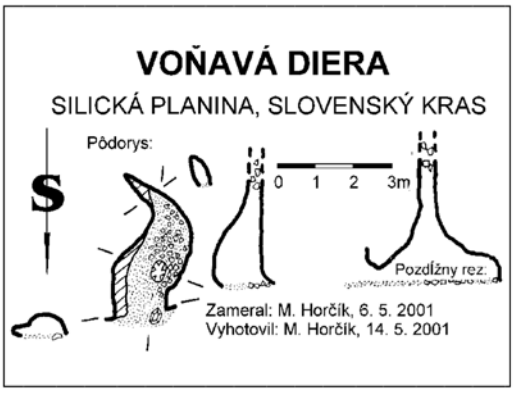
5. Voňavá diera

k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 580 m n. m.

Jaskyňa sa nachádza v spodných partiách svahu, ktoré sú zjari hojne zarastené voňavou Mesačnicou







trvácou (*Lunaria rediviva*). Vchod s rozmermi 0,6 m (v) x 1,4 m (š) vedie do jaskyne s nízkym, klenutým profilom, esovitého pôdorysu. V strednej časti prechádza do komína, ktorý cez sutinu komunikuje s povrchom (denné svetlo). Dno pokrýva hlina a sutina. Ojedinele sa vyskytujú pizolity. Jaskyňa je korózneho pôvodu. Jej dĺžka je 3,5 m.

6. Jaskyňa Fajka

k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 640 m n. m.

Nachádza sa 50 m západne od vyhliadky na kóte 660 m n. m., 10 m pod hranou planiny, pod nevysokou skalnou stenou. Vchod jaskyne má rozmery 0,3 m (v) x 1,1 m (š). Dutina sa vetví na úzku chodbičku a mierne klesajúci nízky priestor s pôdorysom 2 x 2 m. Z hľadiska genézy predstavuje korózno - kryogénny typ jaskyne. Výzdoba sa obmedzuje na sintrové náteky. Dno pokrýva suché lístie a hlina. Jej celková dĺžka je 5 m.

7. Jaskyňa Piecka

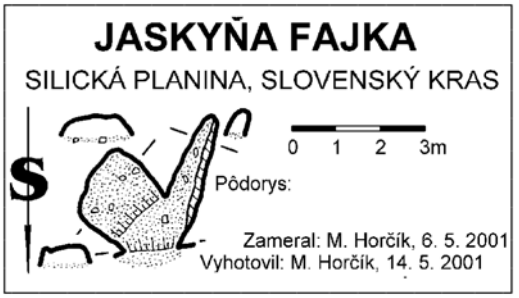
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 630 m n. m.

Nachádza sa 100 m východne od prieseku elektrického vedenia, 25 výškových metrov pod hranou planiny. Predstavuje jaskyňu vertikálneho charakteru s dvoma otvormi, ktorá vznikla gravitačným odsadnutím bloku horniny. Následne bola rozširovaná koróziou a najmä rútením, vplyvom mrazového zvetrávania. Spodný uklonený otvor má rozmery 1,9 m (v) x 1,3 m (š) pri dne. Horný, charakteru ústia, má rozmery 1,2 x 1,5 m. Dno tvorí hlina a úlomky horniny. Na stenách sa vyskytujú pizolity. Vertikálne rozpätie dutiny je 6,5 m, celková zameraná dĺžka 8 m.

8. Granátová jaskyňa

k. ú. Jovice, 610 m n. m.

Nachádza sa priamo pod 50 metrov vysokou skalnou stenou s vyhliadkou, asi 80 m východne od prieseku. Za otvorom s rozmermi 1,5 m (v) x 0,7 m (š) jaskyňa pokračuje malou sienkou (2,0 x 1,2 x 2,5 m). Z nej vybiehajú dve vetvy. Spodná, s profilom 0,5 x 0,3 m, končí po dvoch metroch znížením v sutine. Horná vetva má pekný meandrujúci charakter s profilom cca 0,7 x 0,4-0,6 m, z väčšej časti bez sedimentu. Končí po 4 metroch zúžením s náznakom komína. Jaskyňa je korózneho pôvodu, na rozšírení v strednej časti sa podieľalo rútenie. Z výzdoby sa v jaskyni vyskytujú pizolity, náteky a za meračským bodom č. 4 sintrové hrádzky. Dno pokrýva sutina a hlina. Celková dĺžka jaskyne je 9 m. Okolie lemujú odpadky, pozostatok návštev na vyhliadke. Pod skalnou stenou boli nájdené pozostatky II. svetovej vojny - 2 mínometné granáty a 1 nábojnica.









9. Prieseková jaskyňa

k. ú. Jovice, 570 m n. m.

Nachádza sa 5 m západne od prieseku, poniže 3. stĺpa elektrického vedenia (zhora). Malý otvor zanesený splavenou hlinou a prerastený koreňmi sme museli rozšíriť. Autenticitu objavu však vyvrátila rozbitá litrovka z číreho skla, na dne ktorej bol letopočet 1956. Pravdepodobne pozostatok stavby elektrického vedenia. Jaskyňa je z väčšej časti vytvorená v spevnených suťových konkréciách (stena smerom zo svahu a strop). Na jej vzniku sa pravdepodobne najviac podieľala korózia a oddrobovanie stmelenej sutiny. Sieňovitá dutina s pôdorysom 3,0 x 2,0 m má maximálnu výšku 1,5 m. Dĺžka jaskyne je 5 m. Dno pokrýva hlina a sutina.

Záver:

Všetky horeuvedené lokality (okrem Sovej priepasti) i lokality popísané v príspevku v Spravodaji 3/2001 (okrem Štefanovej jaskyne) predstavujú viac uzavreté neveľké dutiny (Bella, 1995), bez možnosti ďalšieho pokračovania.

V pukline na konci Štefanovej jaskyne by bolo možné pokračovať v sondovaní, čo by snáď vnieslo aj viac svetla do spornej genézy tejto jaskyne. Sovia priepasť je ďalšou z mála svahových priepastí, ktoré aspoň čiastočne objasňujú svahové procesy. Zaujímavá je hlavne pozícia jej priestorov k priebehu povrchu svahu. Zánik priepasti je možný v relatívne krátkom čase. Perspektíva pokračovania je vzhľadom na senilitu nejasná, lokalita si vyžaduje náročnejšie sondovanie.

Literatúra:

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994

BELLA, P.: Princípy a teoreticko-metodologické aspekty klasifikácie morfologických typov jaskýň. Slovenský kras, XXXIII, Knižné centrum, Žilina, 1995

ERDÖS, M.: Jaskyne, priepasti a vyvieračky severnej časti Silickej planiny. Slovenský kras, XXXIII, Knižné centrum, Žilina, 1995

JÁKAL, J.: Kras Silickej planiny, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1975

MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava, 1996

Poloslepá dolina v nekrasovej Spišskej Magure?

Peter Holúbek

Pri turistickom prechode z Litmanovej do Belanských Tatier po slovensko-poľskej štátnej hranici nás 23/09/2001 s E. Hipmanovou v nekrasovom, flyšovom teréne Spišskej Magury zaujalo viac pozoruhodností. Najskôr sme v okolí kóty 978 m nad Osturňou prechádzali cez závrtom podobné depresie. Mali hĺbku aj 15 metrov, strmé steny a pretiahnutý tvar typický pre prírodné výtvory založené na rozsadlinových gravitačných trhlinách. Pre nedostatok času sme bližšie neskúmali, či sa tu nenachádza aj otvor do podzemia. Bolo totiž po daždi, šmýkalo sa a my sme museli ešte v ten istý deň dôjsť na Podspády. Ďalej na západ od nich sme ešte pod hraničným kameňom 159/4 zaregistrovali zaujímavosť pripomínajúcu zasypanú priepasť. No najväčšie prekvapenie nás čakalo medzi hraničnými kameňmi 160/4 a 160/5. Z poľskej, starostlivo obrábanej strany lazov Rzepiska alebo Łapszanky, východne od Jurgówa tiekol na Slovensko potôčik, s odhadovanou výdatnosťou 2-3 $dl.s^{-1}$, torý sa tesne pred hraničnou čiarou strácal do podzemia. Ďalej suchá dolinka pokračovala, no po pár metroch na slovenskej strane sa dvíha a je tu vytvorená nízka, približne dva metre vysoká záverová stena, ukážkovo spĺňajúca definíciu poloslepej doliny. Opäť nebol čas na dlhšie zastávky a bližší popis tejto unikátnej pseudokrasovej pozoruhodnosti. Dôslednejším prieskumom by sa určite našlo viac zaujímavostí v tejto zabudnutej oblasti a azda sa aj tu dočkáme objavu väčšej pseudokrasovej jaskyne. Možno prvý krok k tomu sa začína práve v pohostinstve v Osturni.

Literatúra:

PANOŠ, V., 2001: Karsologická a speleologická terminologie. Žilina.

KOŠŤÁLIK J., 1999: Spišská Magura. Geológia, reliéf, geoekológia. Katedra geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, 156 s.

Prima nostalgie aneb vzpomínka na objev v jeskyni Krystalka

Silvestr Votoupal

Je to již skoro 4 roky od chvíle, kdy se v jeskyni Krystalka na Ohništi podařilo prokopat přes tzv. Krutý komín a proniknout do volných prostor tvořených 30-ti metrovou propastí. Ve stejné době nám náhoda při bloudění severními svahy Ohniště přihrála do cesty vchod do jeskyně Havran a protože tato nová lokalita byla pro nás atraktivnější, naše aktivity se přesunuly tam a jeskyně Krystalka zůstala opuštěna.

Až na jaře roku 2001 jsme se spolu s Petrem Holúbkem odhodlali znovu prolézt úžinami Krutého komína a nověobjevené části zaměřit. Zároveň byl na zpáteční cestě odtransportován před lety zde zanechaný materiál - několik zablácených věder, tisíckrát osahané lano s koulí bahna na svém konci ukrývající karabinu, tupou špici. Z šera jeskyně vystoupily jako přeludy vzpomínky na spolukopáče.

Poprvé do krutého komína nahlédl Peter Holúbek, když se svým charakteristickým stylem - po hlavě, vecpal do zasutěné úžiny na dně puklinové prostory a identifikoval slabý průvan. Ale proházet se sutí se nepodařilo, zastavila nás neprůlezná úžina v sintrech. Jsou ale na světě síly, kterým neodolá nic a i zdánlivě beznadějné místo se podařilo překonat na první pokus.

Samotný krutý komín je skoro kolmý rukáv profilu člověka. Dolů sjedete jako po másle, cestou nahoru proklínáte gravitaci a předem si musíte dobře rozmyslet, kterou ruku chcete mít nahoře a kterou dole. Spodní třetina Krutého komína byla zanesena směsí kamení a bahna. Naštěstí příroda na pomoc jeskyňářům vytvořila ve vhodném místě tzv. Dujničovy partie, jejichž jícen byl ochoten pojmout nakopaný materiál. Paměťový plán této odbočky nosí v hlavě P. Magdolen s Ľ. Slívou, experti kteří přijeli prolézt pro nás nepřekonatelnou úžinu. Údajně po třech metrech byla dole prostora tak pro 5 stojících lidí, ale bez průvanu.

Na zasypání těchto prostor měli největší podíl kromě Macka horolezci ze Starého Města, pro které bylo kopání po uši v bahně znamenitou atrakcí a povyražením, oddechem od slézání strmých horských stěn. Objevu se však nedočkali, i jejich skvělá morálka byla narušena korozí krasových vod pronikajících na tělo i mozek.

Na posledních akcích jsme s Mackem opuštěni dokončili prokopání malého sifónku při m. b. 25. a 26. a přes g. škrip pronikli do propasti M. de Sade. Nejužší místa byla na další akci pomocí vrtačky a patronek Holštejnskými jeskyňáři rozšířena, čímž některá místa, např. g. škrip pozbyla svého kouzla. Přesto díky jim. Na dně propasti se nachází zával a až pomocí dýmové trubičky někdo najde místo s průvanem, je možno se o něj pokusit. Někdy příště.

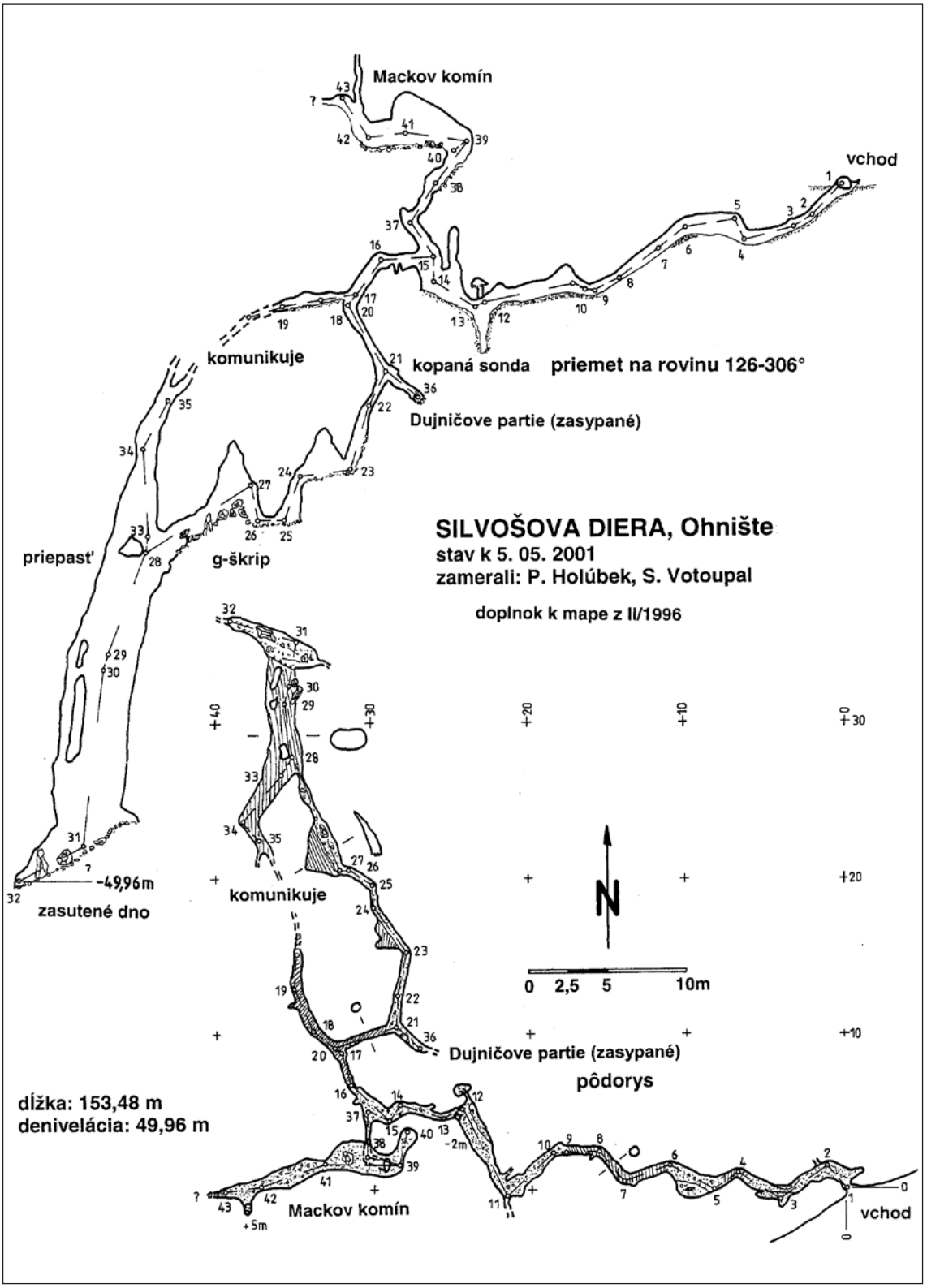
Na akcích se zúčastnili: Fojtík R., Foldyna A., Holúbek P., Maceček P., Magdolen P., Masař P., Ondrušek P., Paruch M., Popieluch M., Slíva L., Votoupal S., Zámek E. a Vaněk P.

Poznámka SK Nicolaus: *Krystalka je vlastný názov Silvestra Votoupla pre túto lokalitu, avšak všeobecne sa používa Silvošova diera. Takto bola publikovaná v Spravodaji SSS 1/1996 a aj v Zozname jaskýň v roku 1999.*

NOVÉ NÁRODNÉ PRÍRODNÉ PAMIATKY

Peter Holúbek

V Zbierke zákonov č. 292/2001 bola uverejnená v Čiastke 123 na stranách 3183 a 3184 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. júla 2001, ktorou sa vyhlásilo 15 nových národných prírodných pamiatok. Okrem Oravského hradného brala ide o 14 jaskýň z ktorých väčšinu objavili, preskúmali, zdokumentovali a uzatvorili členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti. Ide o **Jaskyňu mŕtvych netopierov** (okr. Brezno), **Bobačku** (okr. Revúca), **Podbanište** (okr. Rimavská Sobota), **Stratenskú jaskyňu** (okr. Rožňava), **Medvediu jaskyňu** (okr. Spišská Nová Ves), **Javorinku** (okr. Poprad), **Jaskyňu zlomísk** (okr. Liptovský Mikuláš), **Okno** (okr. Liptovský Mikuláš), **Starý hrad** (okr. Liptovský Mikuláš), **Štefanovú jaskyňu** (okr. Liptovský Mikuláš), **Veľkú ľadovú priepasť** (okr. Liptovský Mikuláš), **Zápoľnú jaskyňu** (okr. Liptovský Mikuláš), **Jaskyňu v Záskočí** (okr. Liptovský Mikuláš) a **Perlovú jaskyňu** (okr. Martin). Je to významné ocenenie, pretože výsledky našej práce boli zaradené medzi najhodnotnejšie klenoty slovenskej prírody.


Mackov komín
vchod
komunikuje
kopaná sonda
priemet na rovinu 126-306°
Dujničove partie (zasypané)
priepasť
g-škrip
SILVOŠOVA DIERA, Ohnište
stav k 5. 05. 2001
zamerali: P. Holúbek, S. Votoupal
doplnok k mape z II/1996
-49,96m
zasutené dno
komunikuje
Dujničove partie (zasypané)
pôdorys
dĺžka: 153,48 m
denivelácia: 49,96 m
Mackov komín
vchod
N
0 2,5 5 10m

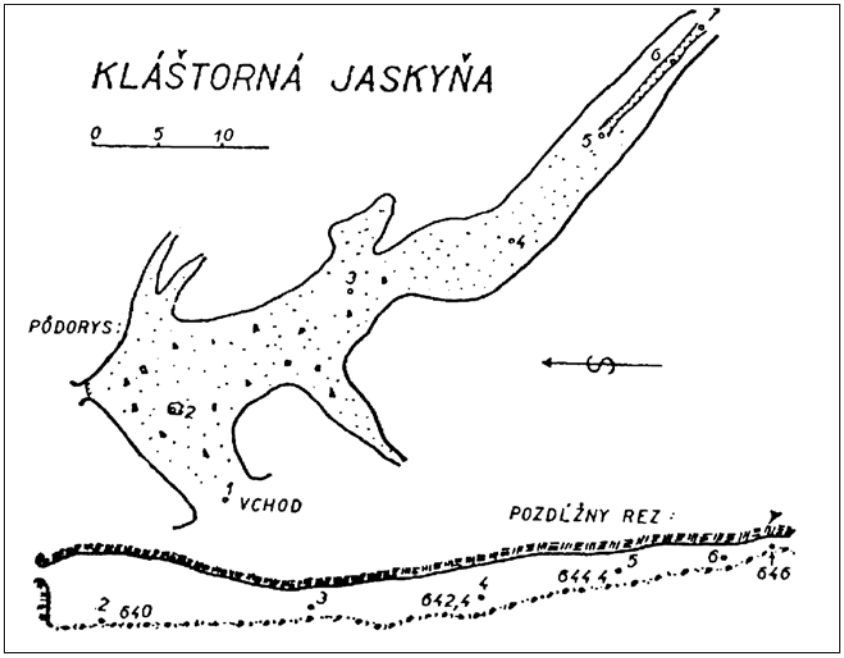
Prekvapujúci objav z Kláštornej jaskyne

Marián Soják – Ján Hunka

V katastri obce Letanovce (okres Spišská Nová Ves) je evidovaných niekoľko jaskýň, z ktorých niektoré sú zaujímavé aj z pohľadu paleontológie a archeológie (Bella – Holúbek 1999, s. 138 nn). Najnovšie poskytla prekvapujúce svedectvá Kláštorná jaskyňa, situovaná vo vápencovom brale Kláštornej rokliny (653, resp. 660 m n.m.). Pozostáva z pomerne širokej chodby, tiahnúcej sa na juhovýchod v dĺžke 61 m. Koniec jaskyne vypĺňuje vápencová sutina s hlinou, v ktorej je vykopaný úzky kanál, indikujúci snahy speleológov objaviť ďalšie priestory. Z kvapľových útvarov hodno spomenúť menšie stalaktity a brká na jej konci. Jaskyňa je inaktívna fluviokrasová a ľahšie prístupná z vrcholu stredovekého kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku (Lapis refugii)

História bádania

Hoci nie je jaskyňa spomínaná ani v staršej turistickej literatúre, možno predpokladať, že ju poznali miestni obyvatelia oddávna. Vyplýva to najmä z informatívnych článkov i štúdií viacerých miestnych nadšencov a záujemcov o minulosť Spiša, publikovaných prevažne spišskonovoveským rodákom a pôvodcom pomenovania časti horstva v Stratenskej hornatine - Slovenského raja prof. Belom Hajtsom v časopise Turistik, Alpinismus und Wintersport, vychádzajúcom v Kežmarku v rokoch 1923-1933 (Hajts 1925, s. 63-66). V rokoch 1965-1969 v nej sondoval V. Pleva v snahe preniknúť do ďalších častí. V rámci 12. jaskyniarskeho týždňa v roku 1969 jaskyňu preskúmal a zameral Anton Droppa. Nameral v nej teplotu 9,1-9,8 ºC pri vonkajšej teplote 12 ºC a vlhkosť 98 %. Z fauny boli pozorované rôzne druhy nočných motýľov (Droppa 1978, s. 69). V roku 1995 tu realizoval neveľký záchranný archeologický výskum Marián Soják, zameraný na preskúmanie amatérskymi výkopmi obnaženého ohniska. Na povrchu jaskynnej plošiny, osvetlenej klenutým vchodom vysokým 6,53 m, sa našiel stredoveký sivý črep s vkolkovanou výzdobou z 15. storočia. V nevýraznej priehlbenine sa zachytili dve ohniskové vrstvičky, oddelené tenkou žltou planírkou. V spodnej sa nachádzali zvieracie kosti a novoveké keramické fragmenty, niektoré so zvyškom glazúry (Soják 1997, s. 165). Neskoršia obhliadka jaskyne umožnila konštatovať pokračujúce prehlbovanie jaskynnej chodby pravdepodobne jaskyniarmi. V roku 1997 sa podarilo z jaskyne zachrániť vedúcemu výskumu na Kláštorisku Doc. PhDr. Michalovi Slivkovi, CSc. (Katedra archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave) dve nasledovné strieborné mince (Hunka – Kolníková 1999, s. 62): litovský 3-groš Žigmunda III. (1587-1632) z roku 1595 (mincovňa Wilno) a sliezsky polgroš Ľudovíta II. (1516-1526) z roku 1522 (mincovňa Świdnica). Nález podnietil uskutočniť v roku 2001 systematický prieskum detektorom kovov. Prieskum bol nevyhnutný aj kvôli skutočnosti, aby





Obr. 2. Pohľad na trojuholníkový portál zvnútra jaskyne. Foto: M. Soják

sa predišlo úplnému zničeniu jaskyne "divokými detektoristami," ktorí systematicky devastujú archeologické lokality na celom Slovensku, nevynímajúc región Spiša. Komplexným prieskumom Kláštornej jaskyne detektorom kovov sa vylučuje prítomnosť ďalšieho kovového inventára v jaskynných sedimentoch.

Výsledky prieskumu

V blatistom íle sa podarilo pri intenzívne prepálenej ohniskovej vrstve zachrániť ďalších päť strieborných mincí z konca 15. až 16. storočia, ktoré sú spolu s dvoma predošlými exemplármi nepochybne súčasťou jedného pokladu. Ide o tieto razby: 1) Poľsko, Ján I. Albrecht (1492-1501), Krakov, polgroš z rokov 1492-1498; 2) Uhorsko, Maximilián II. (1564-1576), Kremnica, denár z roku 1570; 3-5) Poľsko, Žigmund III. (1587-1632), 3-groš z roku 1596, 1599 (Poznaň) a 1597 (Wschowa). Hoci je časové rozpätie razieb príliš široké (cca 100 rokov; 1492-1498 až 1599), ide určite o jeden poklad, malý osobný majetok neznámeho jednotlivca. Krakovské polgroše Jána I. Albrechta sa totiž nachádzajú vo väčšine hromadných nálezov novovekých mincí zo Slovenska, nakoľko v našom prostredí obiehali do 30-ročnej vojny, teda do prvej polovice 17. storočia (1618-1648). Podľa najmladšej mince z roku 1599 možno usudzovať, že nájdené mince uschoval v jaskyni okolo tohto roku neznámy človek napríklad v súvislosti s náboženskými vojnami a protihabsburským povstaním Štefana Bočkaja (stalo sa tak v roku 1604, kedy boje prebiehali aj na Spiši, ako o tom píše V. Dangl). Pobudol v nej istý čas, o čom svedčí zmienené ohnisko preskúmané v roku 1995.

Najväčším prekvapením prieskumu však bolo objavenie dvoch medených plieškov – odstrižkov z väčších plechov, z ktorých sa pôvodne vysekávali pravdepodobne na konci 15. storočia okrúhle kotúčiky na razbu falošných mincí. Podľa zachovaných negatívov to boli najskôr mince vo veľkosti denárov. Po minuloročnom objave peňazokazeckej dielne zo Suchej diery (zvanej tiež Nízka jaskyňa) v chotári Spišskej Teplice (Spravodaj SSS 4/2000, s. 25-27) ide o druhý prípad falšovania mincí na Spiši, zistený v jaskynnom priestore. Túto v stredoveku i novoveku prísne trestanú činnosť (utopením, oslepnutím, liatím roztaveného cínu do hrdla, odseknutím končatín a podobne) s najväčšou pravdepodobnosťou vykonávali skupiny bratríkov, ktorí koncom 50-tych a v 60-tych rokoch 15. storočia vyčíňali aj na Spiši. Razili si vlastné falošné mince s nízkym obsahom striebra, aby získali finančné prostriedky na vedenie vojny proti spišským mestám, kráľovskej armáde a miestnym feudálom. Nemožno vylúčiť, že tak ako v Suchej diere či v Chvalovskej jaskyni (okres Revúca), aj dva medené pliešky z Kláštornej jaskyne mohli slúžiť na razbu denárov, imitujúcich denáre Mateja Korvína (1458-1490) spred roku 1468, alebo súdobé poľské peniaze. Osídlenie v 15. storočí dokladá aj keramický zlomok nájdený v jaskyni v roku 1995.



Obr. 3. Poklad strieborných mincí z rokov 1492-1498 až 1599, zachránený v roku 2001. Foto: E. Javorská



Obr. 4. Medené plechy z peňazokazeckej dielne z 15. storočia (?). Foto: E. Javorská

Napriek neveľkému pokladu strieborných mincí a skromným dokladom peňazokazeckej činnosti z Kláštornej jaskyne majú obidva opísané nálezy mimoriadnu hodnotu, v zmysle historických a hospodárskych súvislostí.

Literatúra:

BELLA, P., HOLÚBEK, P. (zost.), 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31.12.1998). Bratislava.

DANGL, V., 1986: Slovensko vo víre stavovských povstaní. Martin.

DROPPA, A., 1978: Jaskyne severnej časti Slovenského raja. Československý kras r. 29. Praha, s. 63-78.

HAJTS, B., 1925: Neue Höhlenforschungen auf der Teufelsinsel. Turistik, Alpinismus und Wintersport 4.-6. Folge, Oktober-Dezember. Kesmark, s. 63-66.

HUNKA, J., KOLNÍKOVÁ, E., 1999: Prírastky mincí v Archeologickom ústave SAV. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Nitra, s. 58-65.

SOJÁK, M., 1997: Prieskum severnej časti Slovenského raja. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Nitra, s. 164-165.

Mapa Demänovskej jaskyne mieru

P. Holúbek a P. Gažík

V rámci spolupráce Speleoklubu Nicolaus so Správou slovenských jaskýň sa domeriavajú nezdokumentované jaskynné priestory vo vybraných sprístupnených jaskyniach. Od 31. 10. 1998 do 18. 2. 2001 sme našu pozornosť zamerali na Demänovskú jaskyňu mieru. Snažili sme sa domerať všetky chodby objavené jaskyniarmi z OS Demänovská dolina, ako aj všeobecne známe, ale nezdokumentované priestory. Pri praktickom meraní sme sa napájali na existujúce body Dr. A. Droppu a D. Dika, ktorí Jaskyňu mieru pred nami zameriavali. Celkovo sme v 25 samostatných meračských súboroch zamerali 9283,57 metrov nových priestorov. Po pripočítaní tohoto údaja k dĺžke Jaskyne mieru A. Droppu sme dospeli k údaju, že Demänovská jaskyňa mieru má 15 973,57 metra. Tento známy údaj bol publikovaný na stránkach Aragonitu - periodika Správy slovenských jaskýň. K tomuto údaju ešte treba pridať 38 metrov zo Spojovacieho sifónu medzi Jaskyňou slobody a Jaskyňou mieru, ktorá ešte prináleží k Jaskyni mieru. Túto trvalo zatopenú časť jaskyne zamerali na prelomoch rokov 1983-84 a 1986-87 jaskyniari z Demänovskej doliny a Ružomberka po odčerpaní Těsnohlídkovho jazera pri prepájaní Jaskyne slobody a Jaskyne mieru.

Domeraním priestorov Jaskyne mieru však vznikol problém, ako spojiť existujúce mapy dohromady. Spočiatku sa dala do súradníc S-JTSK a zvektorizovala mapa Dr. Droppu, publikovaná v monografii z roku 1957 s tým cieľom, že bude slúžiť ako kostra na ktorú sa budú napájať naše merania. Existovala síce mapa handlovských a demänovských jaskyniarov, ktorú v roku 1996 skompletizoval D. Diko a táto existuje aj v digitálnej forme vo formáte dxf, ale zdalo sa, že mapa Dr. Droppu bude pre tento účel výhodnejšia, vzhľadom k lepšie vykresleným tvarom chodieb. Potom sa pristúpilo k digitalizácii všetkých našich 25. súborov a ich pripájaniu k mape Dr. Droppu. Tu sa však začali vytvárať technické problémy, pretože nie všetky zamerané súbory boli pripojené na mapu Dr. Droppu.

Z tohoto dôvodu sa pristúpilo k spojeniu mapových podkladov Dr. Droppu a D. Dika a tak vzniklo mapové dielo, ktoré spojilo oba meračské súbory. Na túto základnú mapu sme pripojili zvektorizované domerané súbory (Mier1 – Mier24, Pavúčiu jaskyňu a Spojovací sifón medzi Jaskyňou mieru a Jaskyňou slobody). Tak vznikla digitálna mapa Demänovskej jaskyne mieru v softwarovom prostredí Microstation vo formáte dgn umožňujúcom otvorenú výmenu dát so všetkými bežnými CAD a GIS aplikáciami.

Literatúra:

DROPPA, A., 1957: Demänovské jaskyne. SAV, Bratislava.

HOCHMUTH, Z., 1988: Geomorfologické pomery spojovacieho sifónu medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Mieru v Demänovskej doline. Slovenský kras, 26, Martin, 3-6.

HOLÚBEK, P., 2001: Domeriavanie Demänovskej jaskyne mieru ukončené. Aragonit, 6, Liptovský Mikuláš, 29-30.

Farebnú mapu patriacu k príspevku sme z technických príčin umiestnili na 4. strane obálky tohto čísla

Ďalšia tristovka na Krakovej holi

Elena Hipmanová

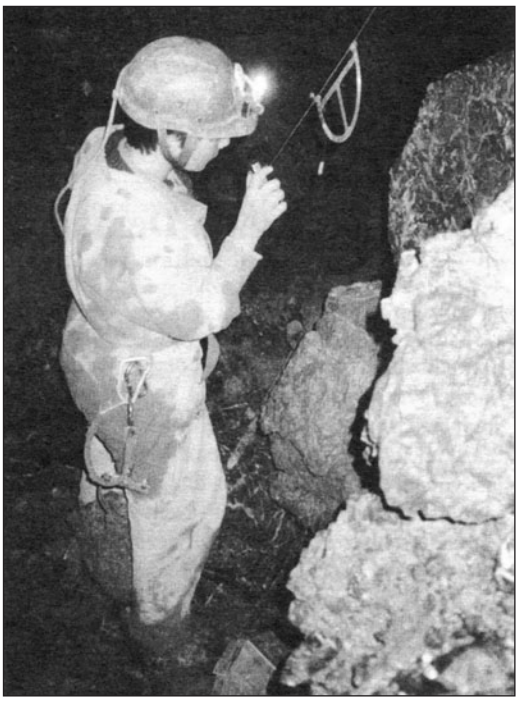
Už začiatkom októbra, keď sme spolu s Jagerčíkom a Vaňkom zašpárali do blokov na dne 7 metrového výkopu v priepasti Pod Pusinkou, opantala nás eufória objavu. Cítili sme ho v kostiach. Lenže vášne bolo potrebné krotiť, pretože navôkol viseli voľné bloky. O ktorej jaskyni hovorím? Večne o Večnej robote a určite to nie je článok posledný.

O dva týždne sme výkop zadrevili, bloky provizórne zaistili vzperou (na dôkladnejšiu výstuž sme mali málo dreva). Dierou nadol sa vtedy pretisol len Jagerčík a Ratkovský. Stála som nad prielezom, zapierala nohami do skál a napriek svojmu ateistickému zmýšľaniu sa modlila, aby vydržali bez pohybu.

Z diery podo mnou sa ozývali výkriky radosti, že vraj riadna priepasť, lenže mňa vtedy viac zaujímali naskladané balvany vo výkope.

Týždeň po Dušičkách sme opäť zlanili do priepasti Pod Pusinkou. (Jagerčík s dcérou Mariankou, Ratkovský, Holúbek, Vlček, Linda a ja.) Kým Marián dokončoval výdrevu výkopu, Ondro sa mocoval s blokmi v ústí novej priepasti. S Holúbekom sme si ho síce naviazali na špagát, ale všetkým trom nám bolo jasné, že ide skôr o akúsi morálnu podporu. Keby sa dal zával nad priepasťou do pohybu, nepomohlo by mu ani lodné lano. Napokon sme sa dohodli, že dolu zlania len Ratkovský, Jagerčík a Holúbek. Priepasť je hlboká iba 13 m, ale steny sú nekompaktné, drolivé, uprostred visia zaklinené bloky. Z dna 5 x 8 m sa dalo zliezť popri pevnej stene do sienky opäť medzi bloky a všakovakými preliezačkami aj voľnými stupňami zostúpili až na dno veľkého meandra, pripomínajúceho kaňon. Kým som nad priepasťou čakala na chlapcov, znervózňovali ma večne padajúce skalky kdesi podo mnou, raz sa dokonca odlúpil zo steny poriadny balvan a tresol dole. Pravdu povediac, poznám aj príjemnejšie jaskyne. Ale radosť z objavu potlačila všetky nepríjemné emócie.

O dva týždne sme vliezli do Večnej roboty len štyria. Linda, Marián a ja sme začali nové priestory jaskyne mapovať, Ondrík zatiaľ sprístupňoval zostupovú cestu a skúmal v rôznych odbočkách.



Sklon 50^0 30´. Na 89 hĺbkových metrov pripadá dĺžka len 128m *Foto E.Hipmanová*

Meander na dne jaskyne je hlboký 16 m, situovaný v smere východ (Starý hrad) - západ (masív Krakovej hole). V západnej časti meandra po prelezení závalu našiel Ratkovský dve stúpajúce chodby s aktívnym tokom a veľmi hlbokú, zatiaľ neprieleznú puklinu. Prievan stúpa z východného - najnižšieho kúta meandra. Po riečke Krakovke pretekajúcej Starým hradom zatiaľ ani chýru.

Do bivaku sme sa cez snehové záveje dostali hlboko po polnoci, ale hneď sme namerané hodnoty začali rátať. Večná robota má hĺbku -307 m, lenže k Starému hradu sme sa stále nepriblížili.

Naše kopáčske úsilie nebolo márne. Ďakujem jaskyniarom, ktorí nám pomáhali kopať v hlinenom závale priepasti Pod Pusinkou a na našom postupe do hĺbky majú tiež svoj podiel.



SPELOMYKOLOGICKÉ OKIENKO

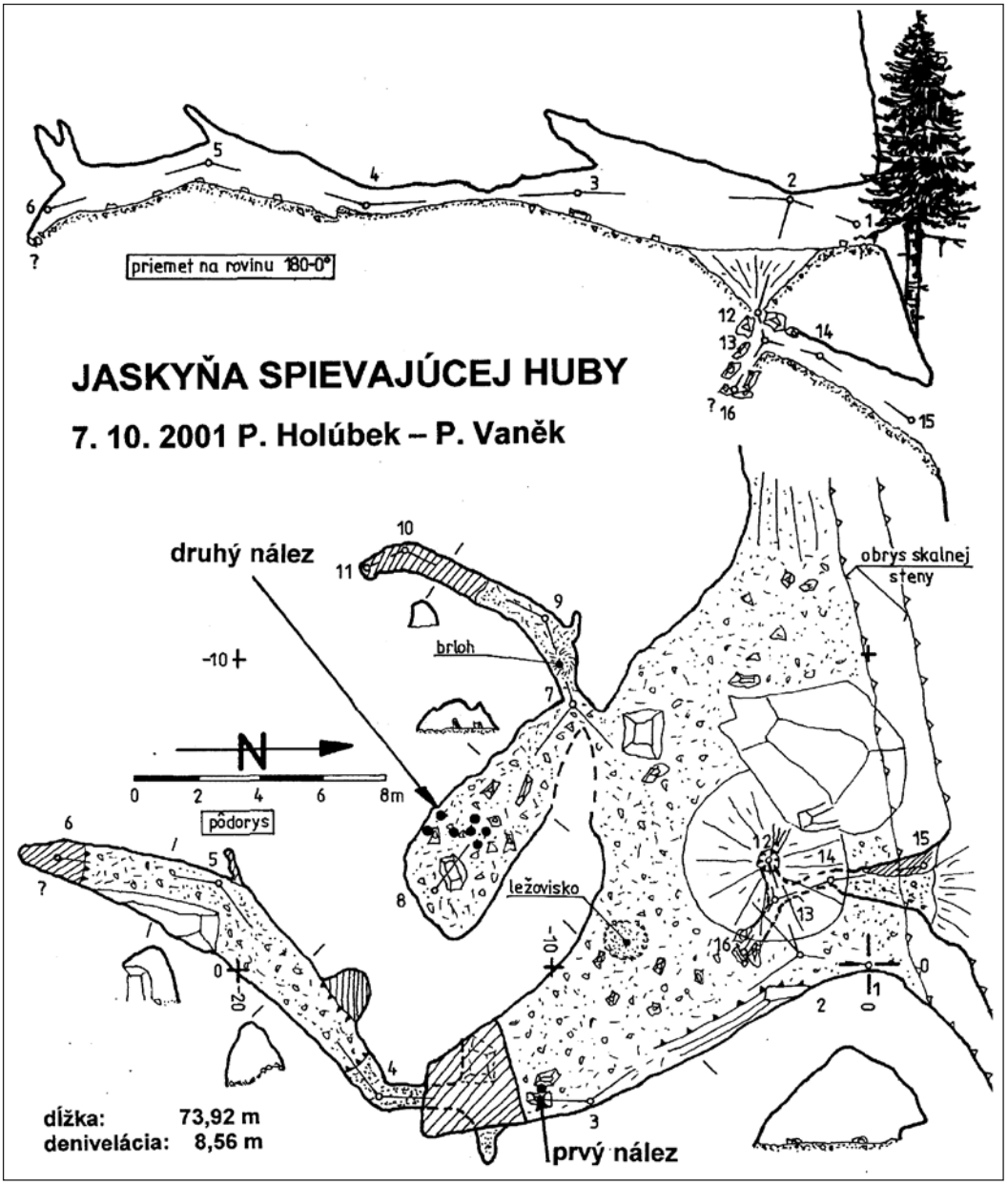
Pozoruhodná huba v slovenských jaskyniach,
alebo jeden nevšedný speleologicko-mykologický mediálny príbeh

Peter HOLÚBEK

Pri potulkách po neprístupných a zabudnutých krasových oblastiach čaká na prieskumníka viac nástrah a prekvapení. Jedna z tých nie moc príjemnejších je brloh šelmy v podzemí. Aj keď je prázdny, nie je príjemné plaziť sa po sene ktoré tu navláčil jazvec či medveď a naťahovať pásmo, vŕtať meračské body či pracovať s kompasom alebo zápisníkom. Vtedy sú zmysly napnuté ako struna a jaskyniar je pripravený v pude sebazáchovy okamžite konať. Niečo podobné sa odohralo aj 30. 8. 2001 v Demänovskej doline. Vtedy P. Holúbek a R. Mirjanský skúmali v súlade s výskumnými úlohami múzea v poradí druhú jaskyňu v ktorej bol medvedí brloh. Pri plazení nás tu prekvapilo pozoruhodné syčanie, ktoré by sme v bežnej situácii azda ani neregistrovali. Začali sme pátrať po pôvode zvuku a spočiatku sa nám zdalo, že nás klamú zmysly. Zvuk totiž vydávala huba vyrastajúca zo žltej jaskynnej hliny učupená medzi balvanmi. Tomuto úkazu sme sa začali bližšie venovať a zistili sme, že vydáva zvuky najmä po mechanickom podnete. Lovili sme v pamäti, ale nebol nám veru známy podobný jav. Niekoľkokrát sme ešte hubu podráždili a vždy sa ozval zvuk podobný sykotu hada alebo bubliniek unikajúcich zo sódovky. Zistili sme, že huba reaguje aj na svetelné podnety. Keď sa opakovali podnety v krátkych intervaloch (2-3 minúty), zvuk nebol intenzívny, ale po dlhšej prestávke (15 minút) bolo šumenie také intenzívne, že ho bolo počuť do vzdialenosti 1,5 metra. Pre bližšie určenie huby sme ju odtrhli a dopravili k odborníkovi. Po nadviazaní kontaktov s botaničkou múzea K. Urbanovou a mykológom E. Kögelom sme sa utvrdili v tom, že ide o pozoruhodnosť viažúcu sa k slovenským jaskyniam, pretože o podobnom jave nepočuli ani oni. Podľa kľúča určili, že by sa mohlo jednať o **discinku hnedú,** avšak neboli si tým úplne istí. Huba aj po 24 hodinovom pobyte v chladničke vydávala zvuky, pravda už omnoho menej intenzívnejšie ako pri náleze. Keď sme sa niekde zmienili o náleze "spievajúcej" huby, tak všetci to považovali za vydarený žart, dokonca nás podozrievali z požívania alkoholu či omamných látok. Avšak keď si priložili ucho k hube, potvrdili vydávanie zvukov. Začali vznikať rôzne teórie pôvodu zvuku. Jedna prisudzovala šumenie huby javu, ktorý vzniká pri šumení mušlí, druhá teória hovorila o tom, že zvuk má za cieľ plašiť drobných živočíchov pri pokuse o konzumáciu plodnice, objavili sa dokonca názory, že ide o hubu mäsožravú, ba dokonca nás podozrievali aj z mystifikácie. Až neskoršie sa objavilo logické vysvetlenie, že zvuk je vlastne sprievodný jav pri vystreľovaní výtrusov z vreciek do okolia. Kvôli presnému určeniu huby sme sa prostredníctvom odborných pracovníkov múzea spojili s odborníčkou na svet húb zo Slovenského národného múzea v Bratislave I. Kautmanovou. Táto nám taktiež potvrdila, že s niečím podobným sa ešte nestretla, avšak na rozdiel od E. Kögela sa v otázke jej určenia vyjadrila opatrnejšie. Spojila sa s ďalším členom Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV, V. Kabátom, ktorý študuje rody *Otidea* a *Helvella*.

Po prvom náleze sme ešte niekoľkokrát jaskyňu "spievajúcej" huby navštívili, avšak ďalšiu plodnicu sa nám nájsť na starom mieste výskytu už nepodarilo. Až 7. októbra 2001 sa nám (P. Holúbek, P. Vaněk) podarilo nájsť ďalších 13 plodníc tejto zaujímavej huby. Avšak už sa nenachádzali v portáli jaskyne, ale v bočnej plazivke v ktorej je navláčená medveďom čečina a upravená ako zimný brloh. Opäť každá huba vydávala zvuk. Je pozoruhodné, že plodnice vyrastali na nehostinných skalách, skalnej suti a dokonca aj na sintrovej výzdobe. Huby sme zdokumentovali a s P. Ballom o nich natočili krátky film. Po týchto, podľa nás nevyhnutných dokumentačných krokoch sme sa rozhodli, že kvôli ochrane ich nebudeme niekoľko mesiacov vyrušovať, aby mali čo najprirodzenejšie podmienky pre svoj rozvoj.

Film o tejto zaujímavosti ponúkol 10. 10. 2001 P. Ballo televízii Markíza, čo bolo spojené s jeho krátkym naživo vystúpením v relácii Doma s Markízou. Po dohode s E. Pavlíkovou z Centra spravodajstva a publicistiky televízie Markíza vystúpili 24. 10. v Teleráne I. Kautmanová a P. Holúbek. Bol premietnutý krátky film P. Ballu s našim komentárom. Pravdepodobne odtiaľto sa do tlačovej agentúry SITA dostala informácia o "spievajúcej" hube. Po vystúpení v televízii urobila s nami rozhovor redaktorka regionálneho denníka Liptov. Dňa 29. 10. v denníku Sme vyšla krátka správa s názvom: *V jaskyni objavili spievajúcu hubu.* V ten deň sa v múzeu roztrhlo vrece s telefonátmi. Ako prvý sa ozval redaktor českej televízie Nova, že zajtra by prišiel natočiť náš objav. Museli sme ho sklamať, pretože sme sa už dohodli, že hubu necháme na pokoji. Nasledovali novinári z Nového času,



Momentu, Života, rádia Twist, Českej tlačovej kancelárie, Žilinského večerníka a každý sa zaujímal o náš objav. Prišli aj redaktori zo Slovenskej televízie a TV Tatry, ktorí natočili krátke reportáže. Ich prostredníctvom sa krátke šoty o hube dostali do TV Global, TA3 a Slovenskej televízie, dokonca podľa posledných správ informáciu o hube vysielala aj nemecká televízia PRO 7. Samozrejme informácia prenikla aj do internetu.

Po takomto mediálnom masírovaní sa začala laická verejnosť živo zaujímať o osud "spievajúcej" huby. Na ulici nás zastavovali známi i menej známi okoloidúci a dlho sme museli objasňovať fenomén nášho nálezu. Nostalgicky som si pri tomto záujme spomenul na rok 1996, keď sme objavili 7 kilometrov chodieb v Jaskyni zlomísk. Vtedy sme cítili potrebu podeliť sa s verejnosťou o výsledkoch našich výskumov. Avšak aj napriek telefonátom s redaktormi a tlačovými agentúrami sa vtedy v tlači neobjavila ani krátka správička. Azda to súvisí s povahou novinárskej práce, keď sa senzácia cení viac ako seriózna správa, pretože práve tá zvyšuje predajnosť periodika a práve o to v dnešnej nestabilizovanej dobe ide. Takže toto je krátke zhrnutie jedného príbehu ktorý spája dva na prvý pohľad nesúvisiace disciplíny – speleológiu a mykológiu. Azda nečakaný rozruch v médiách ohľadom "spievajúcej" huby širokú verejnosť zaujal a pomohol spropagovať dva zaujímavé obory, ktoré sú inak na okraji záujmu.

URČOVANIE NÁLEZU

Dňa 2. novembra mi Dr. Kautmanová poskytla fotodokumentáciu a časť exikátu huby na určenie, ktorú našli naši speleológovia a o ktorej som už čo-to počul. Po preštudovaní som mohol 5. novembra konštatovať, že sa jedná o druh – ***Helvella silvicola*** (Beck) Harmaja (chriapač lesný) **Syn**.: ≡*Otidea silvicola* Beck, ≡*Winella silvicola* (Beck) Nannfeldt. Podľa fotodokumentácie mali čerstvé plodnice medovohnedastú, okrovohnedú až purpurovohnedú farbu výtrusorodej vrstvy (hyménia), pri čom vonkajší povrch bol bledý, krémový až krémovohnedastý. Tvar plodnice bol lopatkovitý, so široko rozprestretou hornou časťou, nepravidelne poprehýbanou a s popraskanými okrajmi. Plodnica sa nadol zužovala, pri čom hyménium zbiehalo takmer ku miestu prirastenia plodnice. Plodnica z vonkajšej strany prechádzala do rebrovaného hlúbika.

Miesto nálezu: Nízke Tatry, Demänovská dolina, asi 14 m od okraja ústia jaskyne na hline, resp. vápencových skalách. Miesto nálezu pre huby nie je typické. Aj napriek tomu, že sa druhy rodu *Helvella* aj *Otidea* vyskytujú aj na zatienených miestach, vo výklenkoch a skalných previsoch, predsa len vyžadujú prítomnosť svetla.

Pri určovaní najmä druhov vyrastajúcich v netypickom prostredí sa nedá spoliehať iba na znaky viditeľné voľným okom (makroznaky), ale je nevyhnutné preštudovať hubu pomocu mikroskopu (mikroznaky), ktoré potvrdia alebo vyvrátia predpoklad vychádzajúci z obhliadky.

Správne bolo predbežné zaradenie huby do čeľade *Helvelaceae*, do ktorej patria rody *Gyromitra, Discina, Rhyzina, Helvella, Hydnotria ...* a *Wynella*.

Trochu histórie:

- uvedený druh bol pôvodne zaradený podľa vonkajších znakov do rodu *Otidea* (uško). Sem patria druhy, ktoré majú plodnicu akoby rozstrihnutú, lebo okraj na jednom mieste je stiahnutý až ku báze (uchovitý tvar). Pri podrobnom skúmaní druhu *Otidea silvicola* sa zistilo, že mikroznaky (tvar výtrusov a ich obsah) nie sú blízke rodu *Otidea*. Preto bol tento druh vyčlenený a bol preň vytvorený rod *Wynella*. Podľa najnovších prác ho mykológovia zaradili do rodu *Helvella*, lebo mikroznaky odpovedajú tomuto rodu.

Preto zdanlivo rôzne zaradenie nášho nálezu mykológmi je v podstate správne a odpovedá charakteru tohoto výnimočného druhu. Opis zvukového efektu a potvrdenie ďalšími svedkami doporučujem pri ďalšom náleze zaznamenať na elektronické médium. V lieratúre, ani zo skúseností mykológov nie je tento efekt známy

Vincent Kabát

Prečo spieva?

Spomínaná huba patrí medzi takzvané vreckaté huby, čo znamená, že jej výtrusy sa vytvárajú v špeciálnych bunkách nazývaných vrecká, ktoré tak trochu pripomínajú fazuľový strúčik, až na to, že sa otvárajú len na jednom konci a nepraskajú po celej dĺžke. Keď výtrusy dozrejú, v bunke prudko stúpne tlak, a potom už stačí najslabší podnet, zafúkanie vetra, dopad dažďovej kvapky, či zmena teploty okolia, aby bunka praskla a výtrusy doslova vystrelila do okolia, často až do vzdialenosti niekoľkých centimetrov. Jedna plodnica huby má takýchto vreciek aj niekoľko sto tisíc. Za normálnych podmienok, ak huba rastie voľne v lese, výtrusy dozrievajú postupne a postupne praskajú aj vrecká. Ak však huba rastie v jaskyni, kde neprší, nefúka vietor a chýba akýkoľvek iný podnet, tlak vo vreckách stúpa, ale vrecká nepraskajú. Potom už stačí hoci aj dopad lúča baterky jaskyniara a všetky vrecká doslova explodujú takou intenzitou, že to možno až počuť.

Ivona Kautmanová

THE SINGING MUSHROOM – UNIQUE MYCOLOGY FINDING INSIDE OF THE SLOVAK CAVE

While exploration the cave in Demänovská valley (mountain range, Nízke Tatry, North Slovakia) 30. 8, 2001 the employees of The Slovak Museum Of Nature Protection & Speleology in Liptovsky Mikuláš have spotted notable mushroom. While being stimulated either by light or mechanically it has given out strange sounds close to the hiss of snake. It could be heard from 1,5 m distance. This one peace was growing out of yelow cave clay and stones, on the border of light and dark. Even though we kept coming back repeatedly we haven't seen it again. Finally 7. 10. 2001 two members of Slovak Speleological Society have found 13 mushrooms in different region of the cave. It was in the dark part – crawl space that is seasonally (winter) visited by bears. The mushrooms were growing on stones, rocks and even on the sinter. After irritation each one again has been giving out the sound. The members of the Slovak Mycological Society by Slovak Academy Of Science specified it as the species ***Helvella silvicola*** (Beck) Harmaja **Syn**.: ≡*Otidea silvicola* Beck, ≡*Winella silvicola* (Beck) Nannfeldt. According to them the sound is produced by the spores. This phenomenon has never before been mentioned in the literature. The discovery of the singing mushroom have caused big interest in media. Six newspapers took up the information from the Slovak press agency SITA, interview for the radio was made. Short coverage filmed in the cave was broadcasted by 6 television channels include German PRO 7.

Translated by A. Balážová

Ryžovalo sa zlato v jaskyni Zlatá diera?

Ján Tulis

Speleologický klub Slovenský raj, Spišská Nová Ves

Zlato je kov, ktorý poznalo ľudstvo už v predhistorických dobách. Vplývalo na celú históriu ľudstva. Predstavovalo symbol moci a bohatstva, ale bolo aj príčinou nenávisti a vojen. V niektorých dobách doslova hýbalo dejinami. Stalo sa najvyhľadávanejším kovom, ktorý je opradený legendami, povesťami a vzniklo o ňom aj mnoho umeleckých diel.

Človek sa snažil získavať zlato najrôznejšími spôsobmi. Najrozšírenejší bol jeho vyhľadávanie a ťažba z prírodných zdrojov.

Na Slovensku sa zlato získavalo predovšetkým ťažbou podzemným banským spôsobom a to v Kremnickom, Banskoštiavnickom rudnom revíri, v Nízkych Tatrách, Spišskogemerskom rudohorí, Slanských vrchoch. Tieto ložiská vytvárali iba málo významné ryžoviská.

Aj keď tradované správy z mnohých našich oblastí spomínajú z minulých dôb rozšírené ryžovanie zlata, najnovšie poznatky jasne dokazujú, že takáto činnosť nebola veľmi rozvinutá, bola viac náhodná a smerovala viac alebo menej k zisteniu primárneho ložiska. Výnimkou sú azda zlatonosné náplavy Dunaja, v okolí Zlatníkov (Považský Inovec) a pri Malinovej (Malá Magura) (Slávik, 1967).

Podľa starej legendy sa v jaskyni Zlatá diera v Slovenskom raji ryžovalo zlato. Staré nápisy svedčia, že jaskyňa bola predmetom záujmu už v dávnej minulosti.

Podľa charakteru jaskyne, jej geologickej pozície, rozmerov atď. vyvoláva takáto činnosť určité pochybnosti. Aká je teda možnosť takejto činnosti v tejto jaskyni?

Aké sú šance výskytu zlata v jaskyni Zlatá diera?

Zlato sa ryžovalo a ryžuje hlavne z fluviálnych (riečnych) sedimentov. Alochtónne vodné toky prinášajú zo znosových, nekrasových oblastí do podzemných krasových dutín veľké množstvo cudzorodého materiálu, teda materiálu rovnakého geologického zloženia ako je znosová oblasť. Ak sú rozrušované a vodným tokom transportované horniny s výskytom Au, prípadne ložiská zlata, toto môže byť transportované a uložené v jaskynných priestoroch.

Jaskyňa Zlatá diera sa nachádza v Slovenskom raji, na východnej stráni planiny Glac, asi 150 m nad dnom doliny (ľavý svah) Tomášovská Belá, 470 m od nádrže Klauzy. Jaskyňa je dlhá 570 m a je pretekaná autochtónnym podzemným potokom. Odvodňuje krasovú planinu Glac. Je vyvinutá v strednotriasových aniských šedomodrých vápencoch s polohami dolomitických vápencov až dolomitov, v podloží je vyvinuté spodnotriasové bridličnato – piesčité súvrstvie.

Jaskyňu vytvoril a v súčasnosti formuje autochtónny podzemný vodný tok. V celom karbonátovom komplexe Slovenského raja nie sú známe výskyty zlatej ani inej rudnej mineralizácie s výnimkou drobných výskytov hematitových rúd. Teda podzemný vodný tok zlato nemá odkiaľ do jaskyne dotransportovať.

S cieľom preveriť pravdivosť možného ryžovania zlata z jaskynných fluviálnych sedimentov bol odobratý piesčitý materiál z dna jaskyne pri bode č. 13. Vyhodnotenie ťažkej frakcie šlichu prítomnosť zlata nepotvrdilo (Gríger, 1968).

Asi o 300 m vyššie nad Zlatou dierou je Medvedia jaskyňa s bohatým výskytom fluviálnych piesčitých sedimentov. Z týchto sedimentov boli odobraté vzorky a z nich plavením získaná ťažká frakcia. Mineralogické zloženie šlichu bolo vyhodnotené v laboratórnom stredisku vtedajšieho Geologického prieskumu n. p. v Spišskej Novej Vsi. V šlichoch boli zastúpené tieto minerály:

ilmenit, hematit, amfiboly, turmalín, leukoxén, zirkón, rutil, karbonáty, živce, kremeň, muskovit, pyrit, ***Au rýdze - jedna zlatinka,*** *skupina wollastonit - sillimanit - distén.*

Odkiaľ toto zlato pochádza? Bolo tu prinesené z nekrasového územia alochtónnym tokom? Odpoveď nie je tak jednoznačná. Predpokladáme, že pôvod piesčitých sedimentov v jaskyni je z rozrušených hornín centrálnokarpatského paleogénu, ktorý prekrýval komplex mezozoických hornín Slovenského raja.

Keď je Au v Medvedej jaskyni, prečo by nemohlo byť aj v Zlatej diere? Preto bola na našu žiadosť v roku 1999 speleopotápačmi odobratá z jaskyne Zlatá diera ďalšia vzorka (pri bode č. 13). Vyhodnotenie ťažkej frakcie vzorky prítomnosť zlata nepotvrdilo.

Ryžovanie Au v Zlatej diere sa uchovalo nielen v ústnom podaní, ale dostalo sa aj do literárneho spracovania (Štěrba, 1986). Autor cestou k Občasnému prameňu pod Havraňou skalou prenocoval v blízkej dedine u starca, ktorý mu vyrozprával nasledujúci príbeh: " ... A řekl mi o jeskyni, kde se točí voda a kde dřív těžili zlato. Vždy jen trochu, po určité době, když se těžký prach usadil v tišine podzemního toku, potom ho i s pískem nabírali šufany na dlouhých tyčích a oddělovali od písku. Už dávno, desítky let tam nikdo netěžil, zlata musí být v tišine nashromažděno mnoho.

Přesně mi popsal polohu jeskyně i situaci uvnitř, jaké náradí si mám vzít s sebou.

To všechno mi řekl jasně, mluvil překvapivě realisticky, nebyl ani trochu senilní. ...”

O. Štěrba jaskyňu neskoršie navštívil, ale o získanie zlata z jaskyne sa nepokúsil a ani sa o ňom už ďalej nezmieňuje.

Pri poslednom speleopotápačskom prieskume (august 2000) Zd. Hochmuth spomínanú murársku naberačku na dlhej drevenej tyči objavil na začiatku sifónu pred bodom č. 15, odkiaľ ňou pravdepodobne naberali piesčitý materiál, ktorý potom premývali. Aj my sme odobrali sedimenty z dna tohoto sifónu. Odobratá vzorka predstavuje zaílovaný piesčitý materiál. Frakcia väčšia ako 2 mm je zastúpená asi 3 - 5 % (obj. j.) a jej zloženie je: úlomky vápencov do veľkosti 2 cm, obliačiky bridlíc, pieskovcov a kremeňa veľkosťou do 7 mm (34 ks), úlomky dreva. Z frakcie menšej ako 2 mm bola premývaním získaná ťažká frakcia (okolo 1 – 2 % obj. j., čo je značné množstvo). Magnetická frakcia predstavuje okolo 20 % obj. jed. Mineralogický rozbor nemagnetickej ťažkej frakcie prítomnosť zlata nepotvrdil.

Druhá vzorka bola podrobená analytickému rozboru (metódou atómovej absorpčnej spektrometrie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Geoanalytické laboratóriá Spišská Nová Ves). Stanovený obsah Au je $<0{,}005$ g.t^{-1}, čo je medza stanovenia tejto analytickej metódy.

Ak hovoríme o ryžovaní Au, tak musíme mať čo ryžovať, čo premývať, teda fluviálne sedimenty. Bežne sa spracujú desiatky až tisíce m^3 matriálu. V jaskyni ich je však veľmi málo. V odtokovom kanáli je iba vápencová drť. V prvom jazere hĺbka vody dosahuje 2.8 m. Z dna tohoto jazera by bolo možné vyťažiť okolo 5 m^3 materiálu. Premývať ho v jaskyni nie je miesta. Tento materiál by musel byť vynášaný k potoku a tam premývaný.

Medzi jazerom a sifónom sú pereje s malými evorznými kotlami (priemer okolo 20 – 30 cm), v ktorých býva počas vhodných hydrogeologických podmienok odmytý materiál s ťažkou frakciou. V celom intervale tu môžeme odhadnúť iba okolo 0,5 m^3 materiálu. Zo sifónu bolo možné dostupnými prostriedkami získať okolo 5 m^3. Počas veľkých prívalov vôd (a také tu bývajú) dochádza k čiastočnému vypláchnutiu týchto nádrží. Teda usadený materiál predstavuje iba množstvo usadené za určitý krátky časový úsek.

Ak zhrnieme vyššie uvedené v jaskyni sa ryžovať Au v pravom slova zmysle nemohlo. Mohli sa len odoberať v malom množstve fluviálne sedimenty a tie premývať v blízkom potoku. Ale ak sa nám nepodarilo zo 4 vzoriek získať ani zlatinku, čo mohli naši predkovia naryžovať? Prečo sa nám nepodarilo získať ani zlatinku?

V 60. a 70. rokoch bola vykonaná rozsiahla šlichová prospekcia na Au na území východného Slovenska v území rozšírenia hornín flyšového pásma a centrálnokarpatského paleogénu. Krok odberu vzoriek bol 250 – 500 m. Odobraných bolo 23 000 vzoriek. Tieto práce ukázali, že v horninách centrálnokarpatského paleogénu, z ktorých bol materiál splachovaný do Medvedej jaskyne a Zlatej diery, jeden pozitívny šlich s mikroskopickými zlatinkami pripadá na plochu väčšiu ako 5 km^2. Z toho teda vyplýva, že pravdepodobnosť odberu vzorky so vzácnymi zlatinkami je veľmi málo pravdepodobná.

Je tu však ešte jeden moment. Podľa historikov názvy mnohých objektov sú obyčajne odvodené od určitých činností, charakteristických čŕt, významných udalostí, tvarov a pod. Tak poznáme názvy Zlatníky, Zlatno, Zlatá Baňa a pod Všetky tieto názvy vznikli od činností súvisiacich so zlatom.

Aká to však bola činnosť v Zlatej diere? Ani zlatý poklad uložiť v jaskyni nie je možné, pretože býva celá zatopená.

Jaskyňa bola predmetom záujmu už v 18. storočí. Nápisy 1706 a 1777 s J (Jahre) a jednoramenným krížom predstavujú svojim usporiadaním symboly na náhrobných kameňoch. Je to pamiatka na tragicky zahynutého hľadača zlata? Je to veľmi pravdepodobné. Čo tu teda lákalo návštevníkov jaskyne? Podľa všetkého bola to iba legenda o možnom výskyte Au v jaskyni, tak ako sú rozšírené legendy o Jánošíkovských pokladoch v mnohých jaskyniach. Ale doteraz sa ani jeden nenašiel.

Literatúra

BAČO, P. - KRIŽÁNI, I. – BALÁŽ, B., 1999: Distribúcia zlata vo východoslovenskom regióne z pohľadu šlichovej prospekcie. Konferencia Zlato na Slovensku. In.: Mineralia Slovaca 3-4/31/1999, s. 193 – 198.

GRÍGER J., 1968: Vyvieračka a jaskyňa Zlatá diera v Slovenskom raji. SPIŠ 2, Košice, s. 293 - 300.

HILL C. & FORTI P., 1997 Cave Minerals of the World. National Speleological Society. Huntsville, Alabama, U.S.A. 463 p.

HVOŽĎARA, P., 1999: Ryžoviská zlata v Západných Karpatoch. Konferencia Zlato na Slovensku. In.: Mineralia Slovaca 3-4/31/1999, s. 241 – 248.

SLÁVIK, J. a kol., 1967: Nerastné suroviny Slovenska. ÚGÚ, SVTL, 510 s.

ŠTĚRBA, O., 1986: Pramen života. Panorama, 221 s.

TULIS, J., 1999: Zlato v jaskynných sedimentoch. Konferencia Zlato na Slovensku. In.: Mineralia Slovaca 3-4/31/1999, s. 327 – 328.

TULIS J. & NOVOTNÝ L., 1988: Inventarizačný speleologický výskum ŠPR Kyseľ, Slovenský raj. Manuskript, Správa národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves. 31 s. + 11 grafických príloh.

Príspevok k poznaniu vodného režimu prameňa Skalistý potok

Zdenko Hochmuth

Jaskyňa Skalistý potok a s ňou súvisiaca vyvieračka odvodňuje časť južnej polovice Jasovskej planiny. Problematika prieskumu je čitateľovi Spravodaja dostatočne známa z početných príspevkov, prevažne opisujúcich speleopotápačskú a speleologickú prolongačnú činnosť, naposledy v č.1 z roku 2001. V Spravodaji sme zatiaľ nepublikovali výsledky našich hydrologických pozorovaní. Vzhľadom na skutočnosť, že jaskyňa v budúcnosti iste bude objektom výskumov ďalších generácií speleológov, pokúsim sa odovzdať im naše poznatky.

Poloha jaskyne, prameňa a celková situácia

Vyvieračka Skalistého potoka pravdepodobne odvodňuje celú juhozápadnú časť Jasovskej planiny a jej podzemný priebeh poznáme dnes už v rozsahu viac ako 5 km. Výdatnosť vyvieračky Skalistého potoka resp. prietok podzemného toku v jaskyni značne kolíše. V suchých obdobiach dosahuje iba cca 5 $l.s^{-1}$, po výdatnejších dažďoch a na jar počas topenia snehu sa jej prietok zväčšuje a voda začína vytekať aj súčasným vchodom do jaskyne Skalistého potoka, od vyvieračky vzdialenej cca 300m. Spolu dosahuje prietok aj viac ako na 1 $m^3.s^{-1}$.

Zistili sme, že jaskyňa kopíruje úpätné ohraničenie planiny a tiahne sa smerom na západ viac ako 2 km takmer vodorovne, dokonca s menším sklonom ako je sklon povrchového úseku náplavového kužeľa Hájskeho potoka. Blízka Kunia priepasť predstavuje menej významnú prítokovú vetvu. Farbením bola dokázaná súvislosť 2 samostatnými pokusmi. Prítok farbiva bol zaregistrovaný počas minimálneho prietoku vyvieračky (4 $l.s^{-1}$) a vtedy bol prietok vetvy od Kunej pr. iba asi 0,5 $l.s^{-1}$. Sfarbená voda pretiekla vzdialenosť cca 300m asi za 10 dní.

Pri speleopotápačskom prieskume jaskyne Skalistý potok hrá významnú úlohu výška hladiny vody vo vstupnom sifóne. Je totiž dôležitá pri praktickom prenikaní hlbšie do jaskyne, pretože pri minimálnej výške hladiny je značná časť priebehu jaskyne charakteru jazier, po hladine ktorých sa dá plávať bez použitia prístroja. Pri vyšších stavoch sa tieto jazerné úseky menia v jediný viac ako 1 km dlhý sifón, ktorý preplávať si doteraz nik netrúfol. Teda od výšky hladiny je závislý efektívny prieskum.

Hydrológia jaskyne

V počiatkoch našich výskumov (v r.1986), keď naše návštevy boli sporadické, sme absolútne nemali jasno v otázke výskytu miním (pre potápanie najvhodnejších) a tiež rizík náhleho stúpnutia vody. Preto sme najprv nesystematicky, neskôr pravidelnejšie, začali so sledovaním výšky hladiny vstupného jazierka. Inštalovali sme vodomernú latu, neskôr sme znivelizovali schodíky vedúce k sifónu a tieto využívali na evidenciu vodného stavu. Meranie výšky hladiny sme realizovali síce nie príliš systematickými pozorovaniami, avšak dlhodobé sledovanie (viac ako 15 rokov) už dostatočne informuje o problematike zmien hladiny. Výšku hladiny sme korelovali s prietokom v mernom profile povrchového riečišťa Skalistého potoka a tiež expedičných meraní pri povodniach. Zistili sme, že počas celého sledovacieho obdobia (pozri priložený graf) je možné vodný režim hladiny vody vo vstupnom sifóne charakterizovať dvoma krajnými polohami:

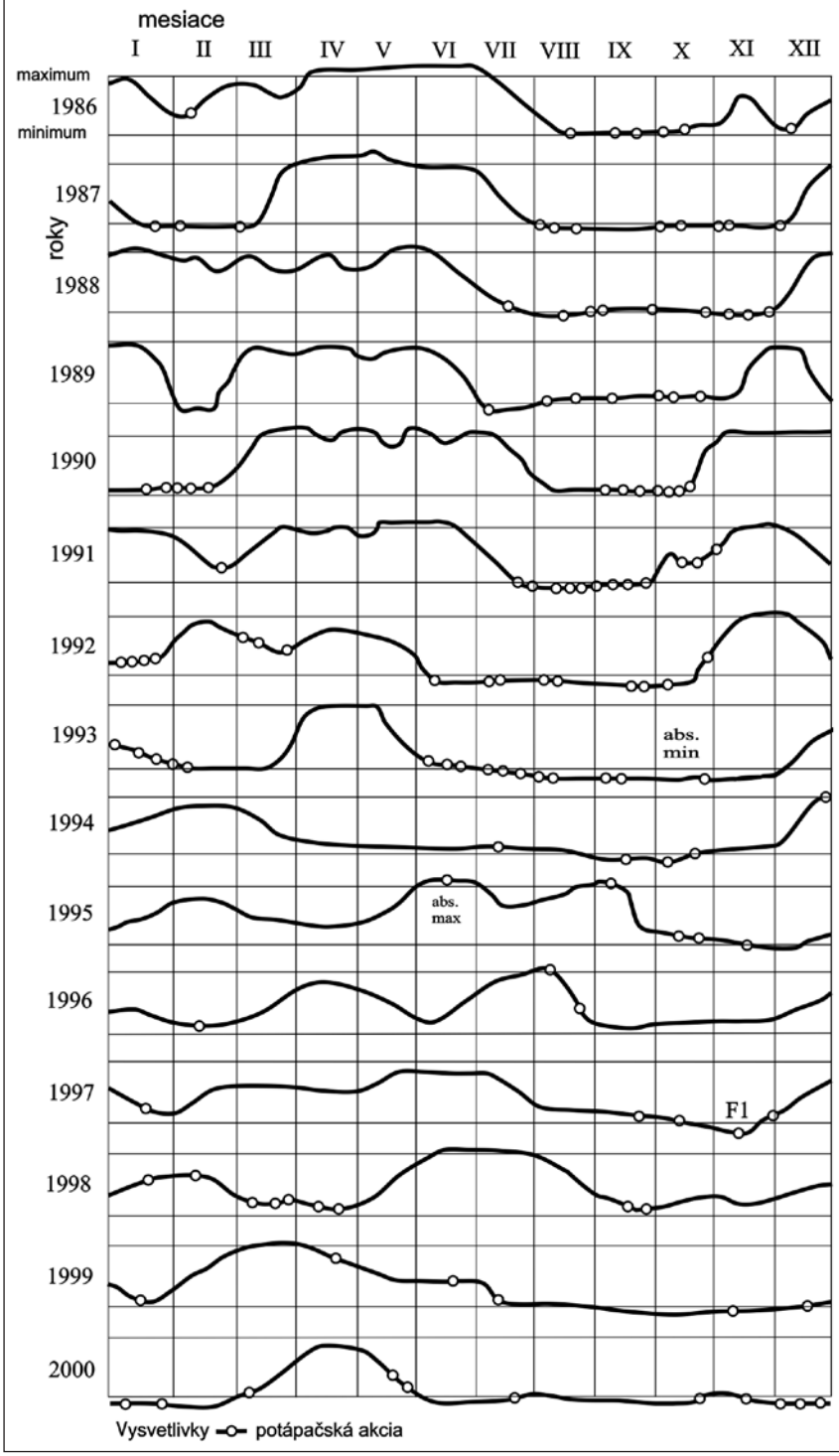
1. Minimálny stav (resp. hladina blízka minimu v rozsahu cca 30 cm). Za nulovú hodnotu sme stanovili úroveň umelého chodníčka vedúceho k vstupnému jazierku, leží v nadmorskej výške 199,31m, ktorú sme označili na provizórnom vodočte ako nulový bod. Udržuje sa hlavne v druhej polovici leta a na jeseň. Tzv. "zimné minimum" sme sledovali v r. 1987, 89, 90, 92, 93, 96. V cca 30 % pozorovaných rokov však min. stav pretrvával aj do zimy a končil sa až vo februári a marci.Tak tomu bolo v r. 1999, 2000 a tiež aj v aktuálnom roku 2001. Zistili sme, že je tomu tak najmä vtedy, keď po suchej jeseni náhle klesnú teploty pod bod mrazu a absentuje daždivé jesenné počasie.Najnižší zaregistrovaný stav 20 cm pod úrovňou chodníka bol dňa 28.10.1993.

2. Maximálny stav, resp. stav blízky maximu. Úroveň hladiny dosahuje približne výšku dna vstupnej štôlne, za relatívne suchšieho obdobia kolíše do –2m pod jeho úroveň a podľa toho sa mení aj dĺžka zvodneného úseku suchého riečišťa. Za dažďov vyteká vchodom von, jeho maximálna výška vo vchode 25 cm bola dňa 14.6.1995 pri prietoku 0,5$m^3.s^{-1}$ a výdatnosti všetkých prameňov asi 1,3 $m^3.s^{-1}$. Maximálneho stavu dosahuje voda v jaskyni po príchode jesenných dažďov a tiež vtedy, ak je zima nevýrazná, ako tomu bolo v rokoch 1993-96. Maximálny stav je tiež na jar, v období marec – máj, prípadne jún, počas tzv. "medardovej kvapky".

Polohu hladiny medzi uvedenými krajnosťami možno charakterizovať tiež dvoma tendenciami:

a. Klesajúca hladina. Jej pokles sa dostavuje v zime, keď sa preruší zásobovanie podzemného potoka vplyvom mrazov. Pokles je pomerne pomalý, zaregistrovali sme hodnoty najviac do 7 cm za 24 hodín. Pri trvale prerušenom zásobovaní je takto možné dopredu vypočítať, kedy asi poklesne hladina na úroveň vhodnú pre prolongáciu. V zimných mesiacoch však vždy hrozí nebezpečenstvo stúpnutia

Graf zmien hladiny vody vo vstupnom jazierku jaskyne Skalistý potok za obdobie 1986-2000



vplyvom odmäku. Odlišná je situácia na jar a začiatok leta. Tu sledujeme, pokiaľ nedochádza ku katastrofálnym záplavám, klesanie hladiny aj pri pomerne vlhkom lete a to tak, že okrem 3 prípadov z 15 klesala voda už v máji a koncom júna dosiahla takmer minimálnu úroveň. Tento jav je iste spôsobený rozvojom vegetácie v povodí, keď rastlinstvo je schopné zadržať pomerne značné zrážky a tieto následne využiť na svoj rast i na vyparovanie (tzv. evapotranspirácia). K výparu prispieva aj vysoká teplota vzduchu.

b. Stúpajúca hladina. K tomuto stavu dochádza v situácii trvalejších zrážok, avšak s istým oneskorením (i 2 týždne !). Veľmi závisí od predchádzajúcej situácie, teda či ide o náhle zrážky po ukončení dlhšieho suchého obdobia, alebo sa zrážková činnosť obnovila počas dlhšieho prechodného obdobia. Takéto typické obdobie je koncom zimy, kedy je zosilňované topením sa snehu. Významná je tu tiež neprítomnosť aktívnej vegetácie (stromy sú ešte bez lístia, na poliach ešte obilie nevzišlo), takže prakticky všetky voda, ktorá neodtečie, vsakuje do podzemia a spôsobuje stúpnutie hladiny. Podobná je situácia na jeseň. Pokiaľ tu niekedy v októbri prídu "jesenné dažde" a vegetácia sa už "uložila na odpočinok", i pri pomerne slabých dažďoch je výpar nepatrný, lebo teplota vzduchu je nízka – nieko ľko stupňov nad nulou. Rýchlosť stúpania sme sledovali viackrát a zaznamenali sme maximálne hodnoty do 5 cm za hodinu.

Záver

Ukazuje sa, že korelácia medzi zrážkami a výdatnosťou vyvieračky nie je jednoduchá, ide skôr súvis s kolísaním hladiny podzemných vôd v celom náplavovom kuželi Hájskeho potoka a hydraulickým súvisom s jaskynnými vodami.

Už dávnejšie poukázal Barabas D. (1995) na nie celkom jednoduché závislosti medzi zrážkami a stavom podzemných vôd v neďalekom okolí. Predpokladá, že je to vplyvom infiltrácie vody z toku do podložia v zrážkovo podnormálnych rokoch a odberov zo zdrojov povrchových a podzemných vôd, ktoré spôsobili pokles hladín podzemných vôd. Skúmal tiež koreláciu medzi výdatnosťou prameňa Drienovca a úhrnom zrážok a zistil hodnotu korelačného koeficientu r = 0.2013 pre povodie k profilu N. Medzev a r = 0.1813 pre povodie k profilu Moldava n. Bodvou. Tieto hodnoty korela čných koeficientov sa pohybujú na hranici kritickej hodnoty a z hľadiska významnosti dokumentujú slabú závislosť hodnotených premenných. Uplatňuje sa tu zrejme iba suma zrážok za dlhé obdobie v závislosti od teploty vzduchu, výparu, evapotranspirácie. Podobný jav môžeme sledovať aj v iných jaskyniach, napríklad v Moldavskej a Jasovskej jaskyni. V súčasnosti prebieha projekt monitorovania hladiny Hessovho jazierka v Jasovskej jaskyni v spolupráci SSJ a Katedry geografie PF UPJŠ v Košiciach metódami exaktnejšími ako náš menej systematický výskum na Skalistom potoku.

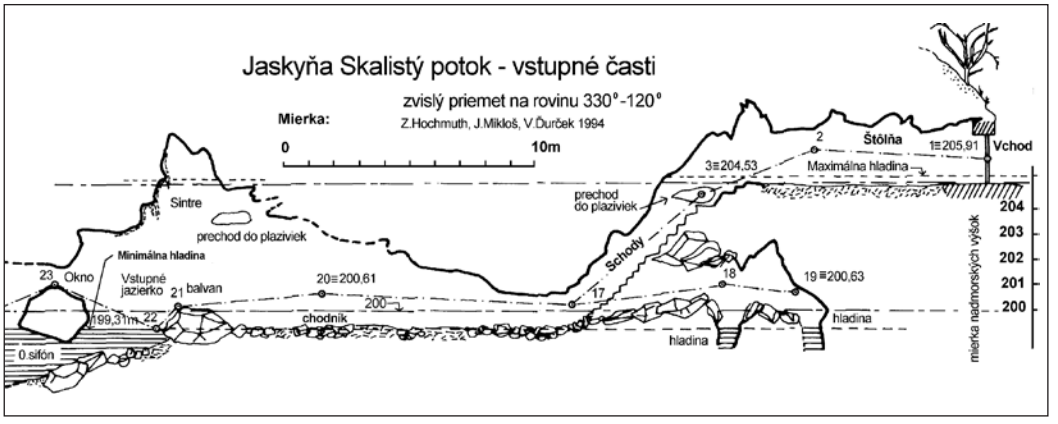
Poznanie režimu a rýchlosť stúpnutia hladiny má pre potápačov životný význam. Je preto pri práci vo vzdialených častiach jaskyne vhodné vyhýbať sa nebezpečným obdobiam (december, marec), prípadne zabezpečiť si komunikáciu s povrchom.

Literatúra:

BARABAS, D., 1995: Interakcia povrchových a podzemných vôd v povodí Bodvy a jej vplyv na využívanie vodohospodárskeho potenciálu povodia. Zborník Reliéf a integrovaný výskum krajiny, Prešov, s. 89 - 94.

HOCHMUTH, Z., 1995: Podzemné krasové javy a ich vzťah k odvodňovaniu južnej časti Jasovskej planiny. Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. 26, Prešov, 114-127.

poznámka: príspevok vnikol v rámci grantového projektu VEGA č. 1/7396/20



ZAHRANIČNÉ CESTY

Expedícia KAUKAZ 2001

Ján Vajs,
Speleoklub Nicolaus

Z iniciatívy dubnických jaskyniarov sa v dňoch 25. 8. – 10. 9. 2001 uskutočnila speleologická expedícia do krasových oblastí severozápadného Kaukazu pod názvom KAUKAZ 2001. Jej hlavným cieľom bola návšteva krasovej oblasti pod vrchom Fišt (2 853,9 m), jej prieskum a dokumentácia. Ďalšími cieľmi boli: výstup na Elbrus (5 642 m), dokumentácia dolmenov v údolí riečky Belaja a filmová dokumentácia Dombaja

Účastníkmi výpravy boli Ondrej Samčík - vedúci, Jozef Obetko (obidvaja z Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom), Pavol Pokrievka, Ján Šparec (obidvaja zo Speleoklubu Malá Fatra), Ján Vajs (Speleoklub Nicolaus) a Juraj Ráček, (kameraman Púchovskej televízie).

V Kaukaze pôsobili dubnickí jaskyniari už viackrát. V roku 1990 O. Samčík, J. Obetko a V. Vocloň boli účastníkmi výpravy moskovského MGU na Bzibskom chrbáte. V masíve vrchu Ostrenkaja sa neúspešne pokúsili v Jaskyni Alexijského preplávať koncový sifón v hĺbke 460 m. Podarilio sa im objaviť nové priestory o dĺžke 250 m, ktoré dostali názov Slovenská cesta. Zvláštnosťou bola nájdená nezvyčajná výzdoba (heliktity) vo vysokohorskom krase.

V roku 1991 sa O. Samčík spolu s P. Medzihradským a J. Ondruškom zúčastnili anglicko-ruskoslovenskej expedície do jaskýň hory Fišt (2 853,9 m). Objavili a zdokumentovali Jaskyňu Dubnica.

V roku 1995 O. Samčík a P. Pokrievka robili prieskum v Mismaji, krasovej oblasti v blízkosti planiny Lago Naki Venovali sa krasovej rieke Kurdžips a Jaskyni Jurija Isičenka. Výsledky neboli publikované, ale bola vyhotovená fotodokumentácia. P. Pokrievkovi sa podarilo prekonať 3 vodopády a postúpiť do priestorov idúcich v smere pod planinu Lago Naki. O expedíciách z roku 1990 a 1991 jej účastníci publikovali v Spravodaji SSS, ale z expedície z roku 1995 nebolo publikované nič.

Expedícia po leteckej doprave cez Moskvu do Mineráľnych vôd sa rozdelila. Časť začala výstupom na najvyšší vrch Kaukazu – Elbrus (5 642m). Základný tábor bol vo výške 3 800 m na turbáze Bočky. Vymedzené tri dni sa ukázali z hľadiska aklimatizácie ako nedostatočné, čomu odpovedala aj dosiahnutá výška jednotlivými členmi expedície. J. Šparec vystúpil do sedla medzi východným a západným vrcholom Elbrusu asi do výšky 5 250 m, P. Pokrievka o niečo nižšie a J. Vajs s J. Obetkom na spodný okraj Pastuchových skál do výšky 4 800 m.

V tom istom čase O. Samčík a J. Ráček natáčali film o Dombaji, zaujímavej športovej oblasti nachádzajúcej sa pod hlavným hrebeňom Kaukazu na juh od mesta Karačajevsk. Všetci členovia výpravy sa stretli 30. augusta v Čerkesku, odkiaľ na druhý deň pokračovali do údolia riečky Belaja. V dedinke Chamišky bol druhý tábor. Z neho bol robený výjazd do osady Guzeripľ, kde boli dokumentačným cieľom dolmeny. Sú to stavby z veľkých monolitov, ktorých pôvod a určenie je dodnes neznáme. Existuje veľa teorií o ich vzniku a dôvodov, kvôli čomu boli postavené. Odhaduje sa, že vznikli v rovnakom období ako egyptské pyramídy. V Adygei ich bolo svojho času napočítané okolo 1 500, ale neustále miznú z povrchu zemského. V minulosti sa skaly z dolmenov používali na mlynské žarnovy, neskôr na stavebné účely a dnes ich ničia vykrádači, ktorý v nich hľadajú poklady. Kamenné bloky použité na stavbu dolmenov vážia 4 – 7 ton a celková váha kamenných blokov je odhadovaná na 25 a viac ton. V Chamiškách sme sa mali možnosť stretnúť s V. V. Sergejevom, ktorý je známy ako ľudový umelec – výtvarník a znalec okolitej prírody. On nás upozornil na niektoré zaujímavosti planiny Lago Naki.

Prieskumu planiny Lago Naki sme sa venovali od 2. septembra. Po ceste z Chamišiek nás zaujal kaňon rieky Belaja. Jej najzaujímavejšia časť je pri mestečku Dachovskaja, kde z tohto prírodného výtvoru urobili turistickú atrakciu a zarábajú na nej. Planina Lago Naki leží v severozápadnej časti Kaukazu na sever od vrchu Fišt (2 853,9 m). Jej nadmorská výška sa pohybuje od 1 700 m do 2 300 m. Pomerná výška k údoliu rieky Belaja je 800 až 1000 m. Krasové javy planiny ležia bokom záujmu domácich aj zahraničných jaskyniarov. Príčinou je krasová atraktívnosť vrchu Fišt, kde sa nachádzajú

už dnes veľmi zaujímavé jaskyne. Prvá jaskyňa na Fište bola objavená expedíciou vedenou D. M. Nikiforovom v roku 1968. Dnes je evidované v samotnom masíve vyše 50 jaskýň a priepastí. K najzaujímavejším patria priepasti, ktoré majú hĺbku viac ako 500 m. Patria k nim Krestik-turist, Parjaščaja ptica, Oľga, Anglo-ruská a Západosibírska. Priepasť Krestik-turist bola svojho času s hĺbkou 650 m a dĺžkou okolo 15 km najhlbšou priepasťou Ruska. Vojnové udalosti v Abcházii znemožnili v posledných rokoch úspešne sa rozvíjajúci prieskum podzemia (hlavne na planine Arabika) a tak ruskí ale aj zahraniční jaskyniari sa obrátili na horu Fišt. Napriek tomu nižšie položené planiny sú nedostatočne preskúmané a bez dokumentácie. Nie sú objasnené hydrologické pomery. Vypovedaciu hodnotu pre zoológov majú vchody do jaskýň a priepastí, ktoré sú v podstate obrovskými pascami na živočíchov. Veľká relatívna výška medzi vchodmi jaskýň a údoliami, štruktúra hornín, ich uloženie a dobré hydrologické pomery sú nesporným dôkazom, že na planinách pod horou Fišt sú obrovské jaskynné systémy. Čas, ktorý sme mali vymedzený na prieskum a dokumentáciu sme využili na zdokumentovanie jaskýň Baptistický portál, Snežná, Žuravľova priepasť, Dubrovskovo a Ozernaja. V oblasti sú aj dve turisticky sprístupnené jaskyne Nežnaja a Azijskaja. O Azijskej jaskyni je prvá písomná zmienka z roku 1901. Pre verejnosť bola otvorená v roku 1987 a z celkovej dĺžky 635 m je sprístupnených 220 m. Nežnaja jaskyňa je malá jaskyňa o dĺžke 95 m a turistom slúži od roku 1998.

Baptistický portál

Na ceste medzi sprístupnenou jaskyňou Azijskaja a turbázou Lago-naki upúta svojimi rozmermi Baptistický portál. Nachádza sa na severovýchodnom okraji planiny Uťjug (Žehlička) asi 50 m nad cestou. Dá sa k nemu vystúpiť strmým chodníkom cez hustý kríkovitý porast priamo od cesty. V poraste má bohaté zastúpenie žihľava, čo by mohlo svedčiť o tom, že jaskyňa a blízke okolie slúžili ako úkryt pre hospodárske zvieratá (ovce a kozy).

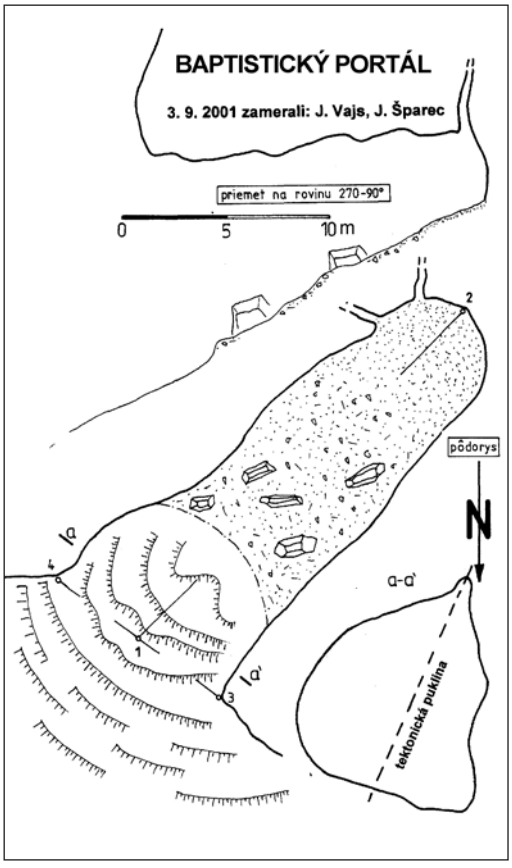
Portál je vysoký 14 m a pri základni široký 10,4 m. Z vnútorného pohľadu má tvar do ľavej strany vypuklého oblúka. Pravá časť je takmer kolmá. Dno jaskyne stúpa od vchodu smerom do masívu pod uhlom 30,6°. Z väčšej časti ho tvoria veľké a malé balvany. V poslednej tretine je dno z udupanej hliny a drobnejších skál. Steny sú bez výzdoby. Plafón je takmer vodorovný. V koncovej časti v strope vystupuje úzka puklina, ktorá je zasintrovaná. Juhovýchodným smerom vybiehajú úzke plazivky, ktoré po dvoch metroch končia v sedimentoch. Tu je asi možnosť hľadať pokračovanie jaskyne.

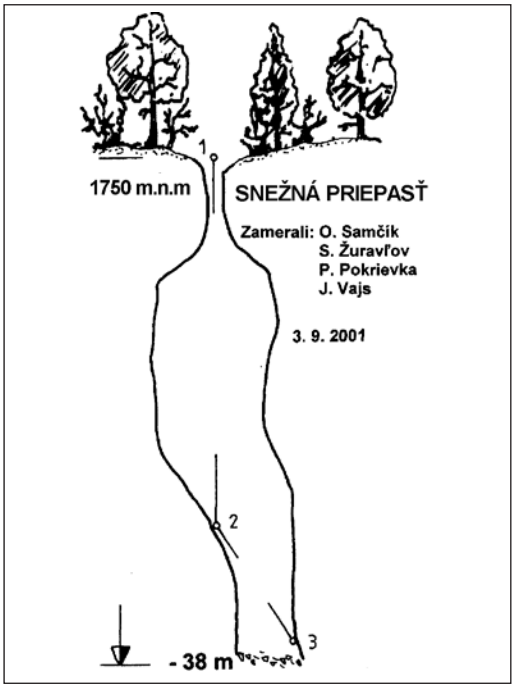
Pre svoju polohu, ľahký prístup a presvetlenosť je často navštevovaná. Svedčia o tom mená na stenách a náboženské nápisy. Dominujú dva veľké, napísané žltohnedou farbou v ruštine (*Boh je láska, Kajaj sa a buď verný evanjeliu*) . Pri m.b. č.4 je kríž s farebnými stužkami, čo znamená, že okrem kresťanov sú tu častými návštevníkmi aj vyznavači iných náboženstiev. Do prvej tretiny jaskyne sa tiahne porast bodliakov a lopúchov.

Snežná jaskyňa

Patrí k menším priepastiam masívu Uťjug. Jej vchod leží v nadmorskej výške 1750 m. Od cesty je 300 m vzdušnou čiarou a 20 m vyššie. Vchod sa v hustom pralesovitom poraste ťažko hľadá. Na rovnej zemi ho zakrýva vysoká podsada drobného rastlinstva. Vchod má rozmer 60 x 145 cm a vznikol na pukline 39,6°. V okolí sú výrazné veľké škrapy.

Je to studňovitá šachta o elipsovitom pôdoryse. Vstupná studňa je 7 m hlboká a zachováva si rozmery vchodu. Potom sa cez malý otvor náhle rozširuje. Výzdobu tvoria náteky, ktoré začínajú v prvej tretine od vchodu. Hlavnú časť výzdoby tvoria malé biele stalaktity do 50 cm dĺžky. Sú združené do formy kvetov. Na dne priepasti sú kosti zvierat





(tur, koza divoká) splavené do pukliny, kde je pravdepodobné pokračovanie priepasti. Okrem kostí sú tu napadané väčšie skaly, hlina a úlomky dreva. Priepasť má hĺbku 38 m.

Žuravľova priepasť

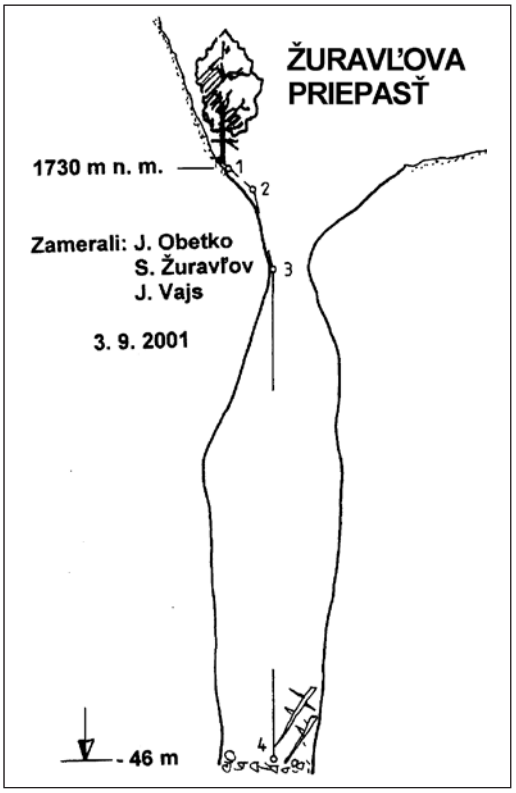
Od Snežnej priepasti sa nachádza vo vzdialenosti 100 m v smere 315°. Hustý porast sťažuje hľadanie a prístup k nej. Vchod je v nadmorskej výške 1730 m, čo je o 20 m nižšie ako vchod Snežnej priepasti. Tvorí ho veľký závrt o priemere 30 m s excentrickým umiestnením vstupnej časti pri severnom okraji. Vchod bol známy členom horskej služby už dávnejšie, ale do priepasti nikdy nezostúpili. Prvozostup urobil 3.IX. 2001 Jozef Obetko. Priepasť nesie znaky vodnej modelácie a je takmer bez výzdoby. Dno priepasti je tvorené napadaným drevom, skalami a hlinou. Na dne v čase nášho zostupu boli nájdené 2 ks uhynutých krtov a jedna myš. Pokračovanie na dne nevidno, ale množstvo napadaného materiálu ho môže zakrývať. Priepasť dosahuje hĺbku 46 m a dno má tvar elipsy o rozmeroch 7 x 2,5 m v smere pukliny 63°. V strede je priepasť rozšírená a elipsa má rozmer 8 x 3,5 m. O perspektívnosti tejto priepasti hovorí veľká zberová plocha, ktorú tvorí depresia v okolí závrtu.

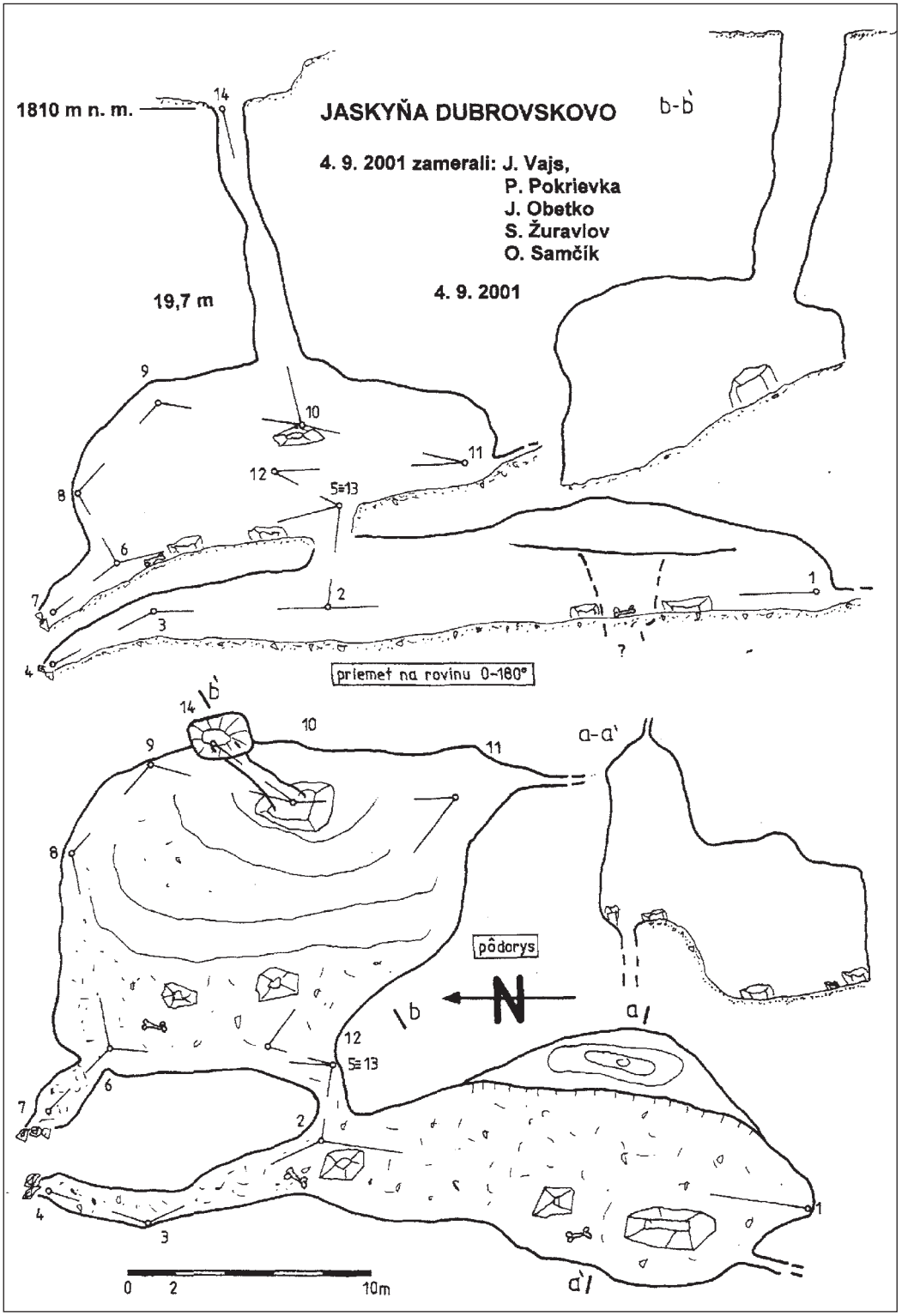
Dubrovského jaskyňa

Je veľmi zaujímavá jaskyňa, ktorá sa nachádza východne od cesty vedúcej od turbázy Lago Naki pod horu Fišt. Je lokalizovaná v dlhom krasovom okraji planiny Lago Naki, ktorý ma názov Chrbát kamenné more. Vchod je v nadmorskej výške 1810 m a podobne ako u predchádzajúcich aj tento je v hustom poraste, čo sťažuje jeho hľadanie. Do jaskyne sa vstupuje cez puklinovitú šachtu hlbokú 13,5 m. K zostupu a výstupu je potrebné použiť lano a lezecké pomôcky. Vstupná šachta vyúsťuje do dómu väčších rozmerov 15 x 10 x 8 m. Jeho dno je tvorené balvanmi a lesným humusom. Na viacerých miestach jaskyne sme našli kosti po väčších prežúvavcoch (pravdepodobne tur), stredných a malých živočíchoch. Dno sa zvažuje k severozápadnému okraju a pokračuje krátkou chodbou do ďalšej miestnosti. Tá nesie stopy po rútení a v jednom mieste je vidieť cez medzery zavalené pokračovanie. Je to veľmi perspektívna lokalita a nie je vylúčené spojenie s Ozernou jaskyňou, ktorá leží na vonkajšom okraji Chrbta kamenné more. Dĺžka polygónového ťahu dosiahla v nami zameraných priestoroch 108,46 m.

Ozernaja jaskyňa

Nachádza sa na východnom okraji Chrbta kamenné more. Pre svoju dostupnosť je často navštevovaná turistami a pracovníci turbázy Lago Naki tu na sprievodcovskej činnosti zarábajú slušné

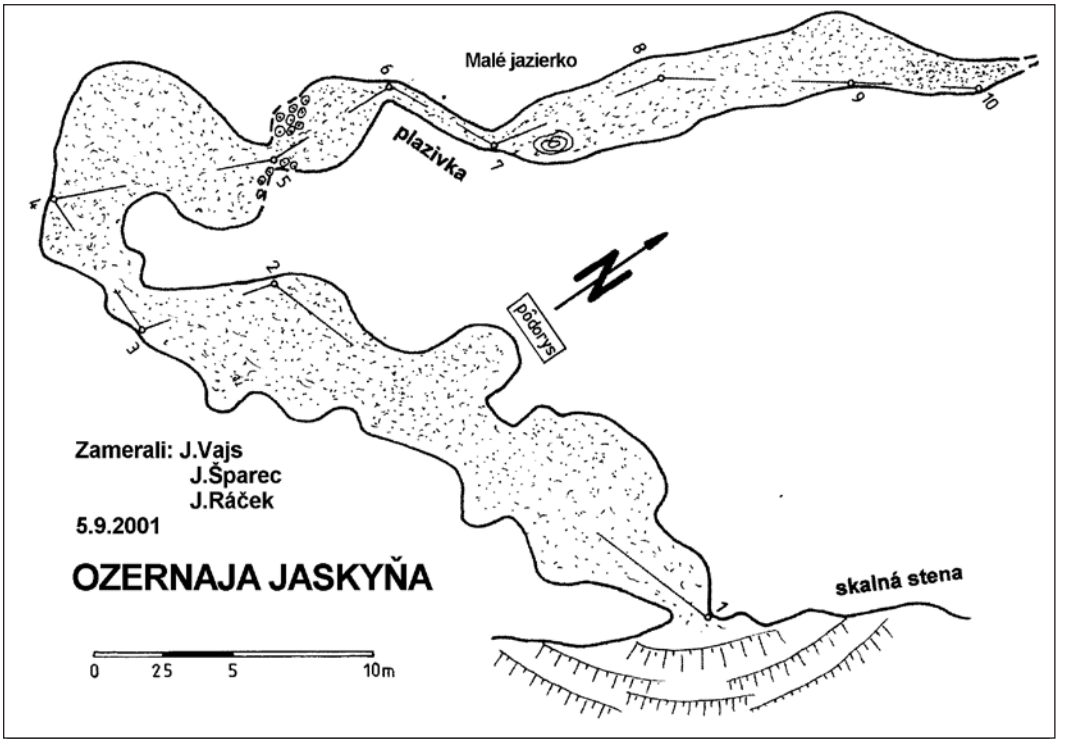



1810 m n. m.
JASKYŇA DUBROVSKOVO
b-b`
4. 9. 2001 zamerali: J. Vajs,
P. Pokrievka
J. Obetko
S. Žuravlov
O. Samčík
19,7 m
4. 9. 2001
priemet na rovinu 0-180°
pôdorys
a-a`
b`
b
a
a`
N
5=13
0
2
10m

peniaze, pričom do jaskyne sami nevstupujú, ale turistov tam púšťajú samých. Je to horizontálna jaskyňa o dĺžke polygónového ťahu 65,78 m. Vstupná chodba po m.b. 4 je v smere 252° a potom sa jaskyňa otáča v smere na severovýchod. Maximálna výška priestorov je do 3 m, ktorá sa znižuje až na 0,5 m a v závere končí zúženými priestormi. Jaskyňa má peknú výzdobu tvorenú hlavne krátkymi stalagnátmi a nátekmi. Najkrajší útvar je v Organovej sieni, kde stalagnáty pripomínajú organ. Meno dostala jaskyňa pravdepodobne podľa maličkých jazierok, ktoré sa častými návštevami zmenili na priehlbiny plné riedkeho blata.

Po skončení prác na planine Lago Naki sa expedícia presunula k pobrežiu Čierneho mora do oblasti Tuapse, kde krátko relaxovala. Návrat na Slovensko bol letecký, z Krasnodaru cez Moskvu do Bratislavy.

Hlavný cieľ expedície KAUKAZ 2001 sa podarilo naplniť. Prieskum a dokumentácia krasových javov pod vrchom Fišt dávajú veľkú perspektívu pre objavy ďalších podzemných priestorov. Serióznejší prieskum si vyžaduje dlhšie obdobie pôsobenia. Pri organizovaní expedícií do tejto oblasti je potrebné počítať aj so zmenenou situáciou. Rusi prestali byť pohostinnými Slovanmi a stali sa dravými podnikateľmi, ktorým nie je nič cudzie, čo má hodnotu peňazí. Najvhodnejšie je organizovať expedície spolu s ruskými a ukrajinskými speleoklubmi, ktoré tu pôsobia už niekoľko rokov a majú veľmi dobré výsledky.



KONFERENCIA PROBLÉMY EKOLÓGIE JASKÝŇ

V dňoch 7. – 10. 12. 2001 sa v Krasnojarsku uskutočnila náučno-praktická konferencia Problémy ekológie jaskýň, ktorej sa zúčastnilo 30 záujemcov z celej Ruskej federácie. Organizovali ju zástupcovia Krasnojarského ekologického fondu, Krasnojarskej štátnej poľnohospodárskej univerzity, Krasnojarského jaskyniarskeho klubu a Ruského speleologického zväzu. Odznelo tu 36 referátov, ktoré boli rozdelené do troch sekcií: I. biológia, II. výskum a ochrana jaskýň, III. využitie moderných technológií pri prezentácii výsledkov výskumov. V januári roku 2002 by mal vyjsť z konferencie zborník. Bližšie informácie o činnosti jaskyniarov z Krasnojarska sa dajú nájsť na adrese www.ecocave.krasu.ru. Podľa materiálov S. V. Chyžnjaka a I. N. Burmaka spracoval pre Spravodaj SSS

Peter Holúbek

Poznávacia výprava na planinu Padiš - Rumunsko 2001

Tibor MÁTÉ

Štvrtok, 12. júla 2001. Sú štyri hodiny ráno, ešte tma. Noc sme strávili v útulnej maštali. V čera sme sa kúsok zdržali v miestnej krčme a tie tri hodinky spánku nás nie a nie prebrať k životu. "Chlapci, vstávame", ozýva sa Vlado, "čaká nás cesta domov". Bhuk – zapaľujem svetlo a rozhliadam sa vôkol. Už si spomínam na všetko..., modrá obloha, tmavozelené lesy a snehobiele skaly s čiernymi jaskynnými otvormi. Je to farebná kombinácia, ktorá nás sprevádzala celým, takmer dvojtýždňovým pobytom na planine Padiš v Rumunsku...

Návšteva zahraničných krasových území v našom speleoklube nemá bohatú históriu. Niekedy v zime 2000 padol návrh návštevy Rumunska s oboznámením sa s prírodnými zaujímavosťami, hlavne krasu. Skôr, či neskôr sa nápadu chytili viacerí. O pozháňanie rôznych, na cestu potrebných podkladov sa postaral hlavne V. Papáč a F. Horčík.

Krasové územie planiny Padiš, kde sme sa rozhodli našu výpravu uskutočniť je súčasťou pohoria Bihor, ktoré tvorí strednú časť masívu Apusenských vrchov. Geologická stavba územia je komplikovaná, v striedaní nepriepustných vrstiev s tektonicky silne rozrušenými karbonátmi. Vodná sieť vo vápencoch sa rozdeľuje do geologicky určených rozvodníc, čím sa vytvára mozaika samostatných povodí (MAGDOLEN 1988). Vyskytujú sa tu všetky formy exo- a endokrasu. Vrcholové časti plošiny sa nachádzajú v nadmorskej výške 1100 až 1300 m. Plošina je z veľkej časti zalesnená (smrek, v nižších polohách zmiešané lesy), občasné lúky využívajú pastieri dobytka. Ročný úhrn zrážok činí až 1400 mm (najmenej daždivý mesiac je september). Turisticky sú najnavštevovanejšie roklina Galbena, komplex Cetatile Ponorului, Somesul Cald a iné (VARGA a kol. 1998).

Poznávaciu výpravu sme uskutočnili v dňoch 2. – 13. júla 2001 a zúčastnili sa jej 5 členovia Speleoklubu DRIENKA: Martin GAŠKO, František HORČÍK, Vladimír PAPÁČ, Jozef PSOTKA a Tibor MÁTÉ.

Denník výpravy

2. júl 2001

Odchod z Košíc. Na železničnej stanici sa stretávame všetci s hodinovým predstihom. Počasie je dobré, nálada ešte lepšia a tak sa teda aj s našimi 30 kg vážiacimi batohmi presúvame k vlaku. Cesta do maďarského Miskolca prebieha rýchlo. Nasledujúca cesta cez rovinatú časť Maďarska vyvoláva u niektorých členov depresívne stavy. Cestovanie vlakom v striedaní s autobusom má značné časové rezervy, navyše ako sme sa dozvedeli, medzinárodný dopravný styk je aj finančne dosť nákladný, preto namiesto pôvodného plánu dostať sa dnes už aspoň na Maďarsko – rumunské pohraničie si vyhľadávame bivak asi 6 km od hraníc v mestečku Biharkeresztes neďaleko železničnej stanice. V noci sa však prebúdzame na intenzívny dážď. Poniektorí to riešia prekrytím sa len celtou, iní sa skrývajú pod strechou poblízkeho domca.

3. júl 2001

Príchod do Rumunska. Ráno na okraji futbalového ihriska pod malou strieškou, kde som strávil polovicu noci. Zobúdzajú ma do nechutného rána. Na ihrisku sa ešte stále vytvárajú kaluže vody. Meškáme.Rýchlo balíme premočené veci a odchádzame na hlavnú cestu. Po nej, v slabom mrholení pochodujeme na hranicu. Za hraničnou čiarou sa nám núkajú miestni taxikári. Po chvíľke debaty (neznalí miestnych pomerov) vybavujeme cestu až na kľúčové miesto našej cesty – dedinky Chiscau, ležiacej pod pohorím Padiš asi 90 km na JZ od pohraničia. Je to turistické stredisko, kde najväčšou zaujímavosťou je jaskyňa Pestera Ursilor (Medvedia jaskyňa). Prestáva pršať. S miestnou pani sa po maďarsky dozvedáme niečo o jaskyni a Padiši. Pred vchodom jaskyne sú rozložené stánky, kde sa dajú kúpiť rôzne suveníry, no my oceňujeme najmä podrobnú mapu pohoria v mierke 1:30 000. Vrcholky hôr, ktoré zatiaľ len tušíme, sú zahalené hustou hmlou po výdatných dažďoch. Neskoro poobede začíname s prehliadkou sprístupnenej jaskyne. Vchod jaskyne (vo výške 482 m) bol odkrytý pri ťažbe bielych mramorov miestnymi baníkmi. Jedná sa o unikátnu, prekrásne vyzdobenú jaskyňu. Výzdoba je prevažne bielej farby, spôsobená materskou horninou. Jej mohutné, tunelovité chodby s výškou priemerne 15 m boli pravdepodobne vytvorené erozívnou činnosťou alochtónne sa zahlbujúcich vôd pri vstupe do skrasovateného územia na západ od vchodu jaskyne v dvoch výškových úrovniach. V miestach, kde to výška chodieb dovoľuje sú badateľné stropné korytá, podobného charakteru

a dimenzií ako v Stratenskej jaskyni. Ďalším unikátom jaskyne je kompletne zachovalá kostra jaskynného medveďa, vystaveného pre širokú verejnosť. Našlo sa tu vyše 140 takýchto kostier. Ich vek sa odhaduje približne na 15 000 rokov. Dĺžka jaskyne je 1 500 m, z toho je sprístupnených 850 m. Prehliadkový okruh jaskyňou vedie len po vrchnej úrovni a končí sa prechodom cez stalagmitový lesík k vchodu č. 2.

Počas návštevy jaskyne sa zlepšilo počasie, roztrhala sa hmla a my môžeme pozorovať nádherné pohoria, v náručí ktorých sa nachádzame. Večer na svahu oproti jaskyni varíme guláš, neskôr debatujeme s miestnou krčmárkou a pracovníčkou kempu, kde sme sa ubytovali. S odvozom smetia si teda hlavu nezaťažuje a všetok bordel posiela s úsmevom "po potoku" do susednej dediny.

4. júl 2001

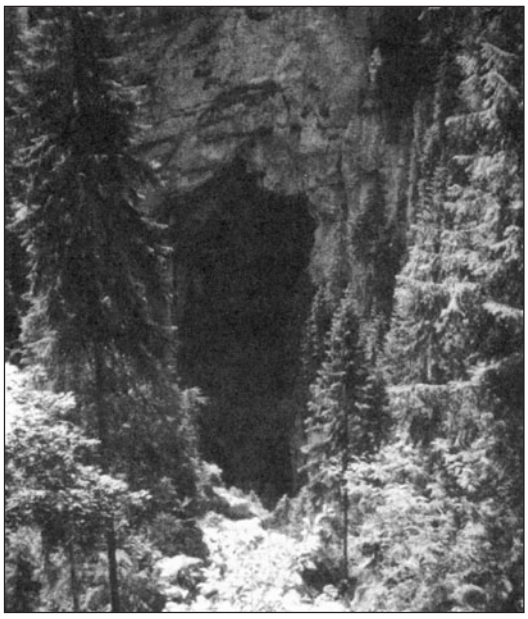
Odchod na Padiš. Ráno je počasie stále neisté. Kým zájdeme kúpiť potraviny, ešte aj spŕchne. No ostať tu nemôžeme a tak balíme a odchádzame hore dolinou do susednej dedinky Giulesti. Stretávame doma tak ospevované konské povozy. Aj počasie sa vyjasňuje a začína byť poriadna páľava. Našim ďalším cieľom je vystúpiť na vrch Vf. Tataroaia (Tatársky kopec, 1291 m) – hradbový masív oddeľujúci vnútrozemie Padiša od kotlín na západe. Prekonávame okolo 700 m prevýšenia kolmo nahor svahom. Z vrcholu sa však poskytuje veľkolepý kruhový výhľad na okolité pohoria. Kopec obchádzame zo severnej strany, ktorá je tvorená lúčinami. Nachádza sa tu aj séria ponorových závrtov vo výške okolo 1100 m ! Zostupujeme do doliny s cestou z Pietroasi ku rokline Galbena. Po ceste šľapeme ďalej až ku horárni Canton Pauleasa. Tu sa skladáme na noc.

5. júl 2001

Dolina Galbeny. Počasie je super, konečne teplo a svieti slnko. Traja sa vydávame na prieskum rokliny Cheile Jghiabului, ktorá je vytváraná potokom V. Galbenei. Panenská roklina je miestami široká 20 m a jej strany sú tvorené až 100 m vysokými skalnými stenami. Dostali sme sa len asi 500 m po brehu potoka, no ďalej má nasledovať ešte divokejšia časť doliny. Jaskyne sme nezaregistrovali. Po návrate balíme veci a po červeno – žltej značke pokračujeme smerom do rokliny Galbena. Objavujú sa skalné steny, ktoré miestami úplne nahradzujú príkre svahy hlboko zarezanej doliny. Po asi 700 m sa dolina rozvetvuje, skrývame batohy a vstupujeme do vlastnej rokliny Cheile Galbenei. Ďalší postup volíme rovno po rieke, keďže exponované miesta sú obsadené ďalšími turistami. Roklina sa asi po 500 m láme v pravom uhle na sever. V tomto mieste sa vytvorila aj priechodná jaskyňa, z vchodu ktorej treští masa vody z výšky 10 m (vodopád Casc. Evantai). Turistická značka vedie priamo cez 100 m dlhé jaskynné priestory. Druhá strana jaskyne je tvorená dvojitým ponorom pod asi 70 m vysokou skalnou stenou. Rieku hltajúca dutina vytvára vodopád s výškou asi 25 m, všade dookola padá vodná triešť spojená s ustavičným hukotom divokej riavy. Trasa ďalej pokračuje po ľavom brehu popri sérii vodopádov až ku vyvieračke Galbeny (Izbucul Galbenei). Táto vyviera pod 10 m vysokou stenou a má tvar hrnca s priemerom 5 m. Je to koncový bod rozsiahlych jaskynných systémov komplexu Cetatile Ponorului a polja Barsa. Od vyvieračky vystupujeme strmo po žltej značke do sedla nad Galbenou a následne zostupujeme na lúku Poiana Florilor, kde máme ukryté batohy. Nachádzame tu prístrešok pre bačov, ktorý obsadzujeme a budujeme z neho tábor na nasledujúce dni.

6. júl 2001

Piatra Galbenei. Po výdatných raňajkách a odpočinku po včerajšom dni sa poobede pripravujeme na túru. Neďaleko prístrešku skrývame batohy a len tak na ľahko sa vydávame na cestu. Takýto postup sa nám v týchto horách veľmi osvedčil

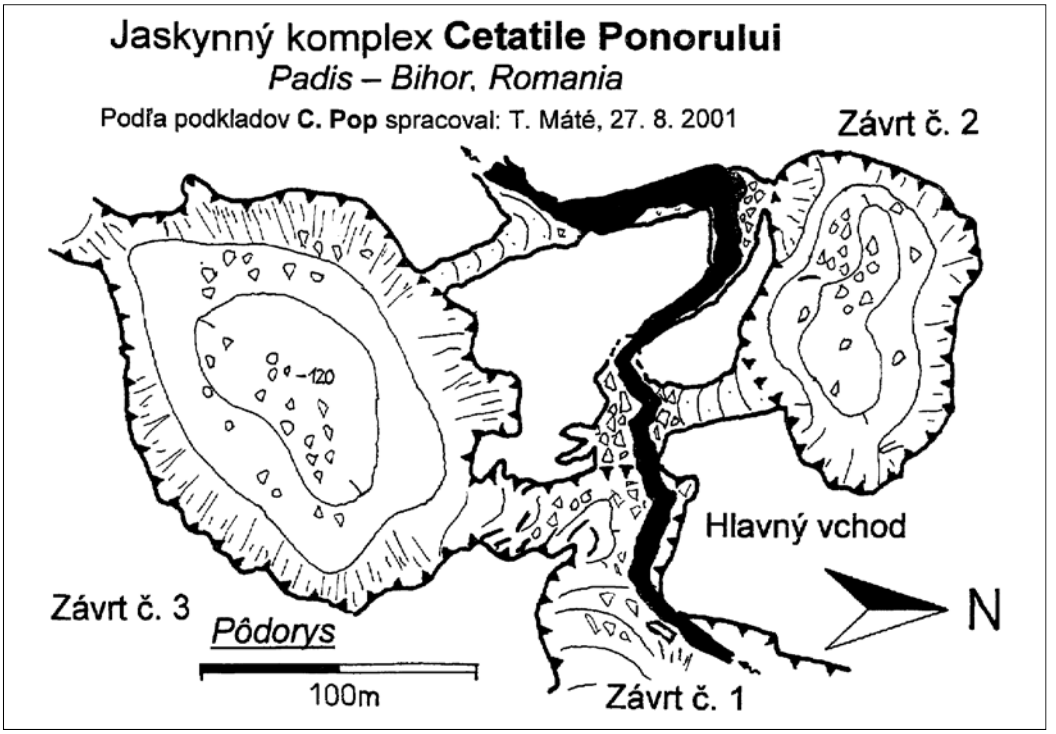


Hlavný vchod komplexu Cetatile Ponorului
Foto: T.Máté

(niekde je prechod s batohmi aj pomerne nebezpečný). Cesta strmo stúpa na planinu Padiš. Svahy planiny sú mimoriadne vlhké, všade je veľa vody. Objavujú sa aj prvé závrty, väčšinou sú to ploché zníženiny s väčším priemerom, charakteru polja. Značka vedie popri vchode ľadovej jaskyne Focul Viu. Dvojitý priepasťovitý vchod jaskyne je rozdelený skalným mostom. Do podzemia je možné sa dostať po strmom chodníku prvého vchodu, ktorý cez zúženie klesá do veľkého, ľadom vyplneného dómu. Strop je prepadnutý do druhého vchodu, kadiaľ sa do jaskynného dómu dostáva dostatok svetla a kadiaľ mala možnosť napadať sutina vytvárajúca v dóme mohutný suťový kužeľ. Najväčší ľadový útvar – stalagnát má výšku asi 8 m a priemer 4 m. Jaskyňa pokračuje pozdĺžne po pukline s podlahou súvislo pokrytou ľadom a cez 5 m vysoký stupeň ústi do suchej časti dlhej okolo 40 m. V tesnej blízkosti druhého vchodu jaskyne sa nachádza zaujímavá depresia oválneho prierezu. Sondovanie v nej by dokázalo potvrdiť, ale aj vyvrátiť spojenie s priestormi jaskyne. Napriek ochranárskej tabuli pred vchodom sme natrafili na značný neporiadok v okolí lavičiek. Turistická trasa ďalej pokračuje už po planine v hustom, typicky "karpatskom" lese. Z vrcholu skaly Piatra Galbenei je krásny výhľad na južne položené pohoria. Našim ďalším cieľom je návšteva polja Barsa, ktoré tvorí vstupné časti rozsiahleho jaskynného systému s viacerými vchodmi. Vchody týchto jaskýň majú podobný charakter. Z nie príliš strmých stien polja pritekajúce potoky miznú pod väčšími skalnými stenami v pomerne veľkých jaskynných otvoroch. Závrty, ktoré sme videli a obchádzali z cesty, dávajú tušiť nekonečné možnosti objavovania v tomto prederavenom masíve. Traja (Maťo, Vlado, Jožo) navštevujú vstupné partie (okolo 300 m) jaskyne Barsa. Celková dĺžka tejto jaskyne je asi 2750 m a od jaskynného systému P. Zapodie – P. Negra s celkovou dĺžkou 19 km je oddelená len 79 m dlhou, človeku neprístupnou časťou. Je to jeden z najnáročnejších jaskynných systémov v Rumunsku. Vody systému vyvierajú pravdepodobne vo vyvieračke Galbeny. Celkovo sa na území polja nachádza 12 vodných tokov, 172 závrtov a 17 jaskýň (VARGA a kol., 1998).

7. júl 2001

Komplex **Cetatile Ponorului.** Varíme hrach, čistíme veci a upratujeme. Po obede okolo 13:00 rušíme tábor a odchádzame. Stúpame kolmo svahom z Poiana Florilor smerom do sedla Galbena, kde sa napájame na žltú značku smerujúcu do sedla Bortig, hradbu ktorého musíme prekonať. Po 500 m pre-



výšenia sa nám však v sedle naskytá fantastický pohľad. Spôsobuje ho dokonale kruhový otvor priepasti Aven Bortig s priemerom 30 m a hĺbkou 38 m. Jeho dno je pokryté hrubou vrstvou ľadu a my len ľutujeme, že nemáme zo sebou výstroj. Dole by sa tieto horúčavy prekonávali určite ľahšie. Konečne sme v sedle a môžeme zostupovať. Po kľukatej cestičke sa dostávame na križovatku značiek už pri hrane komplexu jaskyne Cetatile Ponorului. Pri križovatke študujeme mapu a ukrývame batohy. Komplex obchádzame po modro – žltej značke dookola, aby sme hlavný portál Cetatile videli priamo pred sebou. Konečne môžeme zostupovať do závrtov, kde sa to len ozýva hukotom ponárajúcej sa rieky. Vchod jaskyne je vysoký 76 m, pri šírke cca 25 m a nachádza sa v prostrednom z trojice obrých závrtov – priepastí. Rieka, ktorá priteká z boku prekonáva výškovo vyše 50 m na malom úseku, aby sa dokázala ponoriť do otvoru. Tým vytvára početné nevysoké vodopády. Celková výška steny s otvorom je okolo 110 m. Ihneď zostupujeme po chodníčku pod otvor, kde končí turisticky sprístupnená časť. Nižšie, už do jaskyne sa dá zliezť po rieke na veľkých balvanoch. Rieka klesá priamo nadol asi o 30 m nižšie. Tu to už neskúšame. Je pomerne veľký stav vody a dole to môže byť značne nebezpečné. Smerom na sever stúpa asi 40 m vysoká jaskynná chodba spájajúca hlavný otvor jaskyne so susedným 100 m hlbokým závrtom, ktorého steny sú absolútne kolmé od vrcholu až po dno. Dno závrtu je v rohu prepadnuté do stropu 40 m vysokej jaskynnej chodby odkiaľ sa ozýva podzemný tok, ktorý sme pred chvíľou videli miznúť v hlavnom otvore Cetatile. Vraciame sa späť. Pred vchodom jaskyne sa v jednom z hrncov kúpeme. Turisti, ktorí sa tu medzitým pozhromažďovali nám asi závidia. Voda je naozaj ľadová ! Po tomto osviežení sa vyberáme pozrieť si najväčší z trojice závrtov tvoriacich komplex Cetatile Ponorului. Hĺbka závrtu je –120 m a jeho dno tvoria rozsiahle suťoviská. V rohu pod 100 m vysokou stenou sa nachádza jaskynný otvor, ktorý sme sa rozhodli bližšie preskúmať. Bez žiadnej výstroje len s jednou karbidkou zostupujeme po strmom suťovom svahu o 40 m hlbšie do mohutnej čierňavy. Jaskynná chodba je vysoká odhadom 40 m, široká 20 m. Po celej šírke sa valí podzemný tok, čo nás núti pohybovať sa priamo v rieke. V ďalšom prieskume pokračujem sám proti prúdu podzemnej rieky ešte asi 100 m až pod vchod závrtu č. 2. Rieka naberá spád a hĺbku a tak sa vraciam. Príšernú zimu zaženiem až výstupom po suťovom svahu ku vchodu. Komplex Cetatile Ponorului v nás zanechal silné dojmy. Po škrapmi posiatej cestičke sa dostávame na upravenú cestu smerujúcu ku kempu La Grajduri. Otvorený bufet nás veľmi potešuje. Ihneď využívame jeho služby a už pri pive odpočívame po našej dnešnej túre. Odrazu, akoby sa tu zišiel celý výbor SSS. V miestnych tvárach rozpoznávame črty niekoľkých popredných slovenských jaskyniarov. Registrujeme príchod maďarských jaskyniarov. Večer sa poberáme k sedlu povyše kempu, kde budeme spať.

8. júl 2001

Stratený svet. Ráno je pekné počasie, no kúsok pofukuje. Pri raňajkách nás navštevujú maďarskí speleológovia. Po chvíľke rozhovoru sa dozvedáme o ich nešťastnej noci, keď im vykradli auto komplet naložené jaskyniarskou výstrojou. Je nám trochu ľúto, že kontakt s nejakými zahraničnými jaskyniarmi musí prebiehať práve takto. Smutne sa poberajú ďalej. Po raňajkách sa dohaduje na nasledujúcom pláne dňa. Trojica pôjde navštíviť územie na východ odtiaľ (Stratený svet), kým dvojica ostane v tábore strážiť veci. Keď sa vrátia, pôjdu si tieto miesta pozrieť aj oni. Poobede sa s Ferom vydávame na obhliadku Strateného sveta. Cez lúky Poiana Ponor sa dostávame do susednej doliny ku vyviera čke Izb. Rece, ktorá tvorí koncový bod jaskynného systému plošiny Strateného sveta aj s priepasťami (okolo 2,5 km). Po turistickej značke, ktorá vedie popri priepastiach sa dostávame ku prvej jaskyni Av. Acoperit s hĺbkou – 39 m. O niečo ďalej sa nachádza vchod priepasti Av. Pionerilor (- 8 m). Priepasť Av. Gemanata má dva závrtové otvory, ktoré sa spájajú do jednej 98 m hlbokej, zaľadnenej šachty. Táto sa v hĺbke napája na horizontálny jaskynný systém s dĺžkou vyše 500 m. Hukot podzemného toku po čuť už pred vchodom priepasti. O čosi ďalej v hustom krovinatom poraste leží vchod do najväčšej priepasti Av. Negru (Čierna priepasť). Závrt má priemer asi 80 m a jeho steny strmo klesajú do vlastného otvoru jaskyne so šírkou až 40 m. Nasleduje 119 m hlboká šachta končiaca sa v tom istom jaskynnom systéme ako predchádzajúca Av. Gemanata. Dno priepasti je pokryté množstvom nahádzaných stromov. Po návrate do tábora balíme veci a prechádzame Uvalou Balileasa až na okraj planiny Padiš ku horárni Saua Scarita, v blízkosti ktorej nocujeme.

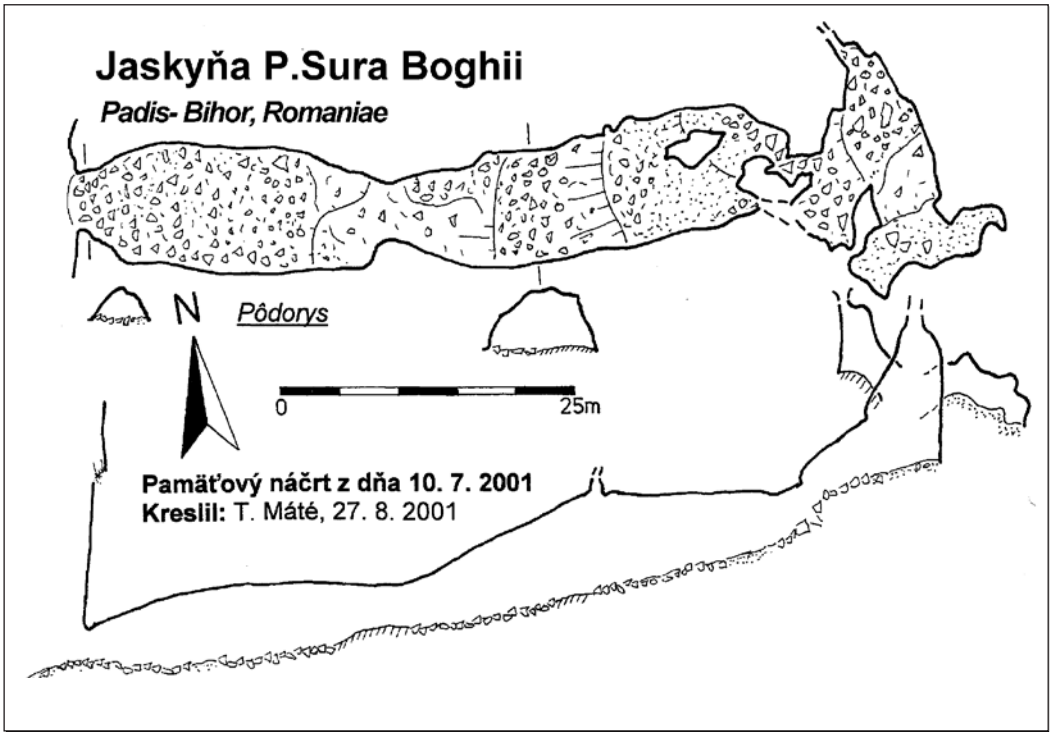
9. júl 2001

Pietroasa. Dnešný deň venujeme odpočinku a návšteve dedinky Pietroasa, kde by sme chceli využiť miestne potraviny a poštu. Z hrany planiny Padiš zostupujeme po modro značenom chodníku takmer o 600 m nižšie do osady Boga. Osada je

tvorená chatkami a skládkou odpadu uprostred. V Pietroase kupujeme chlieb a rôzny luxus, ktorý si aspoň tu, v Rumunsku môžeme dovoliť. Od cesty späť nás odrádza tých 15 km a 600 m stupáku hore na Padiš. Osud nám však praje, lebo sme obdarení stopnutým zájazdovým autobusom (ešte k tomu plným pekných Maďariek), ktorý nás vyvezie rovno takmer ku skrytým batohom. Presúvame sa o kúsok ďalej pod vrch Oselul, pripravujúc sa tak na zajtrajší pochod.

10. júl 2001

Somesului Cald. Budíček máme o čosi skôr ako predošlé dni. Dnes sa musíme presunúť mimo územia Padiša, už pod vulkanický hrebeň tiahnúci sa smerom na vrch Vladeasa. Napájame sa na červenú turistickú značku a po nej vystupujeme na hranu planiny Padiš, tvorenú v týchto miestach až 200 m kolmými skalnými stenami. Pod nami sa rozprestiera údolie potoka Boga, ktoré tu vytvára mohutný amfiteáter. Z vrcholu skaly je veľkolepý výhľad. Z mapy vyčítame, že pod nami sa má nachádzať väčšia jaskyňa **P. Sura Boghii,** ktorú vo dvojici s Jožom sa rozhodujeme navštíviť. Vchod do jaskyne tvaru rovnoramenného trojuholníka sa otvára pod hlavným, 100 m vysokým bralom a vedie k nemu značka. Horizontálna chodba jaskyne sa za vchodom rozširuje na 10 m s výškou 5 m. Chodba má kamenisté dno v striedaní s mäkkými podlahovými sintrami a mierne stúpa. Steny ako aj sintrová výzdoba majú prevažne bielu farbu zvlhčeného plastického sintra. Približne po 60 m od vchodu sa chodba zúži a skokovito vyúsťuje do vysokého dómu (cca 15 m). Jaskyňa pravdepodobne tvorí pozostatok starej jaskynnej úrovne, tiahnúcej sa v minulosti sem od polja Varasoaia. Po prieskume jaskyne sme v západných, strmých svahoch spomínaného polja naďabili na lievikovitú depresiu, do ktorej pritekal cícerok vody. Končila sa asi po 2 m zahlinenou plazivkou. Po nádhernej lúčnatej časti pod vrchom Varasoaia (1430 m) sa presúvame ďalej. Tak často sa vyskytujúce ponorové závrty, v ktorých miznú lokálne potoky, vnímame už len poniektorí. Zvyčajne sa končia v jaskynných otvoroch, no tento ešte len čaká na svoje objavenie. Napájame sa na turistickú trasu (na mape modrej, ale v skutočnosti žltej značky!) pokračujúcu ďalej už pod hrebeňom Vladeasy. Kúsok ďalej ukrývame batohy a vydávame sa na prieskum rokliny Somesul Cald. Nemáme veľa času a tak sa rýchlo (ne)orientujeme a ďalší postup volíme priamo po divokom potôčiku. Značky vedú trochu vyššie. Potok je hlboko zarezaný do vápencov masívu Vf. Cuciulata a Modrej Magury v údolí tvaru V. Potok sa roklinou



prediera v do hladka omytých zárezoch a vytvára početné obrie hrnce. Tieto nám postup sťažujú. Na viacerých miestach sú náznaky starých ponorovitých abri a jedna výverová (?) jaskyňa s nádherným hríbovitým profilom vstupnej chodby. Na konci rokliny vystupujeme do svahov vrchu Cuciulata. Hneď povedľa značky sa otvára priestranný vchod do jaskyne P. Honu. Podľa informácií sa jedná o 75 m dlhú jaskyňu. Do jej útrob nás láka svojím intenzívnym prievanom a krásnymi meandrovitými chodbami. Po vrstevnici pod mohutnými skalami Cuciulaty sa presúvame na začiatok rokliny, odkiaľ stúpame na protiľahlý hrebeň ku batohom. Po krátkom oddychu pokračujeme svahom hrebeňa. Mnohé (hlavne lúčnaté) časti sú tu tvorené močariskami. Na pomerne dlhej trase nás obveseľuje pohľad vpred – na Ferovu obuv. Jeho "skvelé" topánky naozaj neboli testované v týchto náročných horských podmienkach. Pohromade si ich udržiava už druhý deň zviazanými špagátmi, aby tak zabránil ich totálnemu rozpadnutiu ("*Až natáhnu bačkory...*"). Po 6 km nádherne zachovalých lesov sa skladáme na noc pri križovatke turistických chodníkov pri Poiane Onceasa.

11. júl 2001

Hrebeň Vladeasy. Deviaty deň nášho pobytu v Rumunsku a opäť svieti slnko. Vychádzame z pásma lesov a strmo vystupujeme na hrebeň. Žltá značka v týchto miestach serpentínami prekonáva okolo 300 m a na hrebeň sa napája pri skale Piatra Talharului. Vrch Vladeasa, na ktorý by sme chceli vystúpiť je odtiaľ vzdialený na asi 20 km chôdze. Po hrebeni (už po modrej turistickej značke), obkolesení stádom voľne sa pasúcich koní pochodujeme na východ. Pri salaši v malebnom prostredí hôr sa rozhodujeme, že na Vladeasu vystúpime len dvaja, ostatní pôjdu ďalej po vrstevnici na Chatu Vladeasa. S náskokom polhodinky sa vydávame dopredu. Pred Piatra Albe nám však plán vystúpiť na vrchol kazia zdravotné problémy. Pokračujeme teda aj my ďalej po vrstevnici. Smäd zaženieme až na chate Vladeasa, čo spájame aj s menšou rozlúčkou s Rumunskom, keďže zajtra sa vydávame na spiatočnú cestu domov. Na chate sa s miestnymi turistami dohaduje na dopravnom spojení na hlavný ťah Kluž - Oradea. Autobus má odchádzať o 5:00 ráno z dedinky Rogojel, ležiacej priamo pod chatou. Podvečer preto zostupuje z hôr a vyhľadávame vhodný nocľah priamo v dedine. Ten nám srdečne poskytla zlatá starenka vo svojej šope neďaleko autobusovej zastávky. Pozvanie gazdu pozemku do miestnej krčmy neodmietame.

12. júl 2001

Cesta domov. Ráno o 5:00 sa dostavujeme na most v dedine, ktorý reprezentuje autobusovú zastávku. Vodič na rozbitej ceste autobus vôbec nešetrí, vďaka čomu sa po pol hodinke vezenia ocitáme v dedine Bologa, už na hlavnom ťahu Kluž – Oradea, odkiaľ ďalej budeme pokračovať vlakom. Na stanici sa však dozvedáme, že najbližší vlak odchádza až o štyri hodiny. Čakáme. Pozornosť nám upúta stan rozložený priamo pred staničnou budovou a nezamknutý bicykel. Zvyšný čas predebatujeme s Alexom, ktorý na bicykli prišiel sem až z Nemecka a jeho cieľ je až v ďalekej Indii! Onedlho nám prichádza vlak. Lístok stojí naozaj smiešne peniaze, no so sprievodcom sa dá dohodnúť na ešte racionálnejšom riešení. Cesta vedie popri najdlhšej rumunskej jaskyni Pestera Craiului. Popri železnici registrujeme ďalšie jaskynné otvory. Nasledujúca trasa je však už bez zaujímavosti a je dlhá. V Oradei zháňame lacný taxík, ktorým sa odvezieme na hranicu s Maďarskom. Vyše polovicu neminutých peňazí zamieňame späť na marky. Po rozpálenom asfalte šľapeme opačným smerom ako pred desiatimi dňami. Aj cesta späť je však spojená s otravným čakaním na dopravné spojenie; to je trasa Biharkeresztes – Debrecen – Miskolc. Do Košíc sa napokon dostávame až na druhý deň o 1 hodine ráno.

Záver

Čo dodať na záver? Poznávacia výprava splnila svoju úlohu. V prvom rade to bola túžba oboznámiť sa s krajinou a kultúrou Rumunska, navštíviť krasové územie – planinu Padiš a zhodnotiť jeho perspektívu, čo sa týka objavov nových jaskýň. Turisticky boli navštívené mnohé krasové zaujímavosti tohto územia, medzi nimi aj svetový unikát, jaskynný komplex Cetatile Ponorului. Čo nás však mrzí je, že sa nám nepodarilo nadviazať kontakt s miestnymi jaskyniarskymi skupinami. Dúfame, že táto naša návšteva planiny nebola posledná. Možností je tu naozaj dosť.

Úplný článok, ktorý vo svojom rozsahu tu nemohol byť publikovaný ako aj iné (fotografie, topografické podklady...) nájdete na internetovej adrese http://www.drienka.host.sk/.

Literatúra:

FERENC, J., 1986: Apuseni ´85 – reportáž z jaskyniarskeho putovania. Spravodaj SSS, 17, 4, Liptovský Mikuláš, pp. 50 – 54.

MAGDOLEN, P., 1988: Bihor ´87. Speleofórum 1988, Brno, pp. 76 – 77.

VARGA, A. a kol., 1998: Pádis és környéke turistatérkép. Turistická mapa 1:30000, Kluž.

STRETNUTIE ČESKÝCH JASKYNIAROV "TETÍN ´2001"

Juraj Kankula

V 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia sa v Českom krase pravidelne konali stretnutia jaskyniarov. Po určitej odmlke v 90-tych rokoch sa speleologická skupina z Tetína vlani pokúsila nadviazať na túto tradíciu a po úspešnom priebehu sa rozhodla zorganizovať ďalšie stretutie aj tohto roku v dňoch 5.-7. 10. 2001. O stretnutí som sa dozvedel od tetínskeho jaskyniara Láďa Pecku, ktorého dlhšie poznám z úspešnej spolupráce v Slovenskom krase.

Obec Tetín leží iba pár minút autom z okresného mesta Berouna, centrom stretnutia bol miestny kultúrny dom. Pult šatne v jeho vestibule sa zmenil na miesto prezentácie účastníkov (registračný poplatok bol iba 50 korún) a zároveň na improvizovanú predajňu tričiek, kalendárov a rôznej literatúry so speleologickou tematikou, v ponuke boli aj svietidlá s príslušenstvom. Bolo tam aj niekoľko panelov s fotografiami a mapami jaskýň nielen z Českého krasu ale aj zo zahraničných expedícií.

Na stretnutí sa zúčastnilo okolo stovky jaskyniarov, podľa poznávacích značiek automobilov väčšinou z Prahy, Plzne, Berouna a okolia. V podstate šlo o lokálnu záležitosť jaskyniarov domovsky pôsobiacich v Českom krase, možno že máličko medzinárodný punc tomu dala účasť samozvanej slovenskej delegácie v zložení Šani Skokan a Juro Kankula zo Speleoklubu Badizer Plešivec a tuším jedného páru z Nemecka.

Stretnutie ponúklo okrem možnosti utužiť staré a získať nové kontakty predovšetkým exkurzie na viaceré lokality Českého krasu, prehliadku diapozitívov a videofilmov a zábavu v podobe prevezenia sa na lanovom traverze. Chceli sme vidieť niečo typické pre Český kras a tak nám bola ponúknutá exkurzia v jaskyni Arnoldka. Cestou ku jaskyni sme toho veľa z charakteru tohto krasu bohužiaľ nevideli kvôli hmle, cestou späť to už bolo o čosi lepšie. Vchod do jaskyne sa nachádza priamo na hrane odpudzujúceho vápencového lomu, dokonca aj v sobotu predpoludním tam rachotili obrovské nákladné autá. Tabuľka pripevnená na vybetónovanom vchode uvádza hĺbku 111 a dĺžku 1350 metrov. Exkurzia so 7 alebo 8 účastníkmi prebiehala pod vedením príjemnej dievčiny v pohodovom tempe, nie systémom poklusom dnu - poklusom von ako to často býva, takže bol čas poobzerať sa okolo seba, dokonca sa na niečo aj spýtať. Po výzdobe ako ju my ponímame tam niet ani stopy, jediný kvapľový útvar celkom na dne jaskyne sme nevideli kvôli zvýšenej hladine tamojšieho jazera. Prehliadka niektorých významných častí Arnoldky trvala okolo 5 hodín. Na druhý deň sme ešte trošičku rozjarení po nočnej pivnej smršti absolvovali kratšiu exkurziu v jaskyni Martina.

V sobotu podvečer prebiehala na galérii spoločenskej sály v kultúrnom dome prehliadka diapozitívov a videofilmov podľa ponuky jednotlivých jaskyniarskych skupín. Nemala súťažný ale len informatívny rozmer. Videli sme okrem iných napr. video o speleoalpinistickej expedícii do Južnej Ameriky, o speleopotápačskej expedícii do Rumunska, ale aj vyslovene komerčne ladenú snímku o Moravskom krase, ktorej účelom je prilákať turistov, nie jaskyniarov. Slovenské jaskyniarstvo bolo prezentované dvomi príspevkami - filmom o Veľkom traverze nad Zádielskou tiesňavou a videosnímkou Človek a jaskyňa z dielne dubnických kolegov. Trochu nečakane sme sa dočkali lichotivého uznania od sympatickej dámy, ktorá sa ako členka delegácie Českej speleologickej spoločnosti zúčastnila Svetového kongresu jaskyniarov v Brazílii a videla tam veľa videofilmov z celého sveta. Podľa jej slov by toto dielko zrejme nebolo prepadákom ani na významnejších medzinárodných fórach, ba že by mohlo aj uspieť. Kvalita projekcie príspevkov na stenu bola vcelku dobrá, nanešťastie z komentárov nahratých k videofilmom nebolo rozumieť ani slovo, jednak preto že intenzita ozvučenia nebola dostatočná, hlavne však kvôli hluku, ktorý robili jaskyniari mohutne popíjajúci penivý mok na prízemí sály. Rámus po čase ešte zvýšila folková kapela čo tam začala hrať.

Súčasťou stretnutia bolo premostenie lomu Pod hradem v Tetíne, ktoré urobili členovia Speozáchrannej služby. Asi 80-90 metrov dlhý dvojitý lanový traverz mierne klesal ku protiľahlému svahu vo výške asi tak 20 až 30 m nad dnom nepoužívaného lomu. Adepti na dobrodružnú jazdu prefičali po lane v priebehu niekoľkých sekúnd a pristávali na opačnej strane priamo na nohy bez nutnosti našľapávania, niektorí aj v náručí čakajúcich záchranárov. Fajn.

Mal som pocit, že celková organizácia stretnutia nemala pevnú štruktúru z pohľadu nejakého striktného dodržiavania časového rozvrhu, všetko prebiehalo voľne a v pohode. O dobrú náladu nebola núdza, miestni obyvatelia sú na jaskyniarov zvyknutí a akceptujú ich. Dobre, že sme tam boli.

SLOVINSKÁ BP: 1- 4. 11. 2001

Karol Kýška

Koncom októbra som prifŕčal za Andrejom a hovorím mu: "Volali mi Slovinci, že idú do BP a či by sme neišli s nimi. Zatiaľ som na to ja a Barbora. Ideš?" Súhlasil a tak po bežných formalitách vyrážame vo štvrtok 1.11.2001 v zložení Barbora Kýšková, Andrej Holovič, Elza (psica) a ja na super "fáre" Škoda 120. Večer o 17.00 sa stretávame s našimi slovinskými priateľmi. Do neskorej noci živo diskutujeme o chystanej akcii. Dozvedáme sa, že prvýkrát boli na dne v roku 1977 a odvtedy asi iba 2 krát a že sa máme prichystať na dosť ťažkú akciu, ale po piatom pive nič nie je problém a všetci sme hrdinovia.

Ráno sa nám akosi nechce vstávať a nadávame si prečo radšej nespíme doma s papučami na nohách a s pivným mozoľom na bruchu. Ale po výdatných raňajkách sa konečne rozhýbeme, pobalíme všetko potrebné, nahádžeme bágle do slovinskej dodávky a s pocitom, že sme určite niečo zabudli vyrážame. Až teraz sa dozvedáme že z pôvodne piatich jaskyniarov nás má ísť 8, takže namiesto plánovanej jednej podkombinézy si radšej na seba oblečiem dve. Dlho sa terigáme autom po serpentínach až skoro ku vchodu do jaskyne. Vyzerá celkom sympaticky, je to aktívny ponor na spodku malej depresie. Obliekame sa, balíme laná, karabíny a niečo na zjedenie a s nadšením vyrážame dolu. No naše nadšenie sa hneď po prvej 7 metrovej šachte mení na hromadu nadávok adresovaných slovinským kolegom na spôsob vystrojenia. Použili staré rebríčky z 3mm oceľového lanka, ktoré sú priam ideálne na spôsobenie nečakaných problémov a zdržaní pri zostupe, alebo výstupe. Ale čo už, postupne zliezame 3 takto vystrojené šachty s pocitom, že sme sa vrátili aspoň o 25 rokov späť k priekopníkom speleológie. Postupujeme stále dolu po toku v rútených puklinovitých chodbách. Mám chvíľu čas sledovať aj geológiu a jaskyňa v jej prvej polovici je vyvinutá na kontakte tufov a vápencov, čo sa v spodnejších partiách mení na čistý vápenec. Sem tam aj blúdime v závaloch no nakoniec sa vymotáme a cesta je opäť prielezná. Po asi 1,5 h sme na mieste, ktoré Slovinci nazývajú bivak. Predtým sme sa rozdelili na dve skupiny. Druhá skupina prichádza až po pol hodine a Andrej, ktorý bol v nej, nadáva ako pohan, lebo aspoň 4 krát zablúdili a Franci ich povodil po tých "najkrajších" plazivkách. Po našom ubezpečení, že my sme išli iba cez jedno zlé zúženie, nadáva ešte šťavnatejšie. Chvíľu oddychujeme, niečo zjeme a sme pripravení vyraziť ďalej. Ideme našťastie už len piati. Traja Slovinci sa rozhodli, že radšej vylezú hore. Cesta, ak sa však v jaskyni niečo tak nazvať dá, viedla úzkymi meandrami so stálym tokom. S Andrejom sa striedame vo vystrojovaní. Meander sa zdá ako vždy nekonečný, len sem tam nejaký skok. Konečne šachta, vystrojujem a valíme stále dolu. Opäť meander, ale krátky, po ňom malé skoky a po 6 hodinách od bivaku sme na dne. Konštatujeme, že to zďaleka nebude dno, pretože meander po krátkom zúžení valí ďalej. Takže problém nabudúce. "Hurá už sa teším!", kričí na mňa sarkasticky Barbora. Mali by sme byť v hĺbke 470 m. Na stene je nápis JKČG 77. Ale dosť radosti nastupujú strasti s vý-stupom. Franciho a Roka posielame hore prvých. Mali také super farebné monterkové overaly, do tejto jaskyne plnej vody priam stvorené. My odstrojujeme a pomaly sa trepeme hore, samozrejme výkriky nadšenia vystriedali monológy a dialógy na tému nie príliš vhodnú na uverejnenie. Akosi rýchlo sme v bivaku, iba za 2,5 h. To asi pomohla tá horalková drť, ktorú sme si nasypali dolu do tráviaceho traktu. A útrapy výstupu pokračujú. Žiadny transporťák neabsolvoval nikdy školenie o spolupráci s osobou, ktorá ho má dopraviť až na povrch, takže je to kus odporne ťažkej a neustále zasekávajúcej sa batožiny. A už tu máme opäť slovinské utešené rebríčky. Nastupujem na prvý a po troch krokoch trhám priečku, potom druhú a asi o 4 m vyššie tretiu v poradí. "Chlape mal by si sa asi zamyslieť nad svojou životosprávou.", hovorím si v duchu. Ale o 23.00 sme konečne pri aute, spokojní sami so sebou a už kujeme plány na ďalší prieskum v tejto diere.

Trochu faktov o BP:

Oficiálny názov:	Brezno Presenečenyj, po domácky Zelená jama alebo BP
Prvý oficiálny prieskum:	3. 8. 1986
Umiestnenie vchodu:	1000 m n. m.
Doterajšia hĺbka:	472 m
Dĺžka:	doteraz nezmapovaná



Čo je to speleoarcheológia alebo o spolupráci archeológov so speleológmi

Marián Soják

Hovorí sa, že archeológia je vedou lopaty a rýľa. Tento poznatok len čiastočne odráža skutočnosť. Čo archeológ, hľadajúci stopy po predkoch v zemi objaví, musí dôsledne v teréne zakresliť, sfotografovať, vyhodnotiť a zvyčajne aj publikovať. Jeho práca je síce zaujímavá a často tajuplná v očakávaní nových a dosiaľ neznámych objavov, vyžaduje si však celoživotné štúdium, intenzívny záujem zo strany jednotlivcov, nezriedka hraničiaci s fanatizmom. Práca archeológa, ktorý je zväčša ***v lete obyčajným "kopáčom" a*** *v zime vedcom s perom v ruke, je na prvý pohľad s prácou speleológov podobná. Každá disciplína má ale svoje špecifiká, vyžaduje si svojský fortieľ. Je to aj prípad obidvoch odborov ...*

Asi tretina dosiaľ evidovaných jaskýň na Slovensku bola osídlená v pravekom až novovekom období. Odhliadnuc od príčin využívania podzemných priestorov človekom v dávnej či blízkej minulosti sa archeologickým výskumom jaskýň zaoberá samostatná odnož archeológie nazývaná speleoarcheológia. Archeologické nálezy v jaskyniach často nachádzajú napríklad prírodovedci, náhodní turisti alebo jaskyniari. V takomto prípade nemožno hovoriť o archeológii. Za pomoci archeológie sa dá len zistiť, že istá súčasť jaskynných usadenín, odkrytá prírodovedcom resp. speleológom, vznikla pričinením človeka. O archeologickom výskume možno hovoriť až vtedy, keď jeho cieľom je získať v jaskyni poznatky o ľudskej spoločnosti. Každý nález sa triedi a analyzuje podľa príslušnosti k jednotlivým vrstvám. Nejde tu iba o pasívne zbieranie artefaktov, ktoré človek zanechal ako odpad. Takéto prvopočiatky zaznamenávame na Slovensku najneskôr od 17. storočia, kedy sa v jaskyniach vyhľadávali "dračie" kosti, v skutočnosti pripisované najmä jaskynným medveďom (a údajne s liečivými účinkami). Na základe typologickej klasifikácie kamenných štiepaných nástrojov alebo výzdoby keramiky spočívajúcej v konkrétnej sídliskovej vrstve sa vypracovávajú chronologické systémy. Uvediem napríklad doposiaľ používané štvorstupňové triedenie neolitickej bukovohorskej keramiky spred 6000 rokov, vypracované archeológom Jánom Lichardusom na základe archeologic-kého materiálu z jednotlivých vrstiev v Ardovskej jaskyni. Archeológ sleduje vo vrstvách prednostne stopy po aktivitách človeka. Pokiaľ to dovoľuje personálne obsadenie odborníkmi a tiež výška finančných prostriedkov, súbežne s ním v jaskyni pracujú početné skupiny prírodovedcov – sedimentológ, malakozoológ, paleontológ, paleobotanik, ďalej geológ, niekedy i klimatológ a takmer pravidelne speleológ. Predovšetkým spolupráca s posledne zmieneným odborníkom je nevyhnutná, začínajúc terénnym prieskumom krajiny, cez prípadný výskum za pomoci jaskyniarskej výstroje a techniky až po kresbovú dokumentáciu podzemných priestorov, do ktorej sa vynášajú polohy nachádzaných pamiatok hmotnej kultúry.

Z načrtnutých poznámok vyplýva, že speleoarcheológia si vyžaduje interdisciplinárny výskum, spoluprácu spoločenských a prírodných vied. Len z dielčích poznatkov viacerých zúčastnených odborov možno fundovane zložiť históriu jaskyne. Najtesnejšia spolupráca by mala byť práve medzi archeológom a jaskyniarom. Na Slovensku túto úlohu spomedzi archeológov zabezpečoval Juraj Bárta (dnes pre vysoký vek už len pasívne), ktorého pozná snáď každý slovenský jaskyniar. Aktívne sa zúčastňoval podujatí organizovaných SSS a výsledky svojich bádaní zo speleoarcheológie publikoval v domácej i zahraničnej tlači. Nejeden speleológ si splnil svoju ctenú i zákonom zakotvenú povinnosť

(doposiaľ platný zákon SNR č. 27/1987 Z. z., § 21-23 o štátnej pamiatkovej starostlivosti a stavebný zákon NR SR č. 109/1998 Z. z.) a ohlásil archeologický nález Archeologickému ústavu SAV v Nitre, ktorého Juraj Bárta bol zamestnancom, či Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Horeuvedené poznatky si nepochybne uvedomuje väčšina speleológov, že nestačí zozbierať archeologické nálezy v jaskyni, zhromaždiť ich a nakoniec odovzdať archeológovi na odborné spracovanie (v tom lepšom prípade), čo napokon zakotvuje i "Ochranárske desatoro speleológa" (Spravodaj SSS 2/2001, s. 46). Kvôli presným nálezovým okolnostiam je účasť archeológa v jaskyni s výrazným osídlením nevyhnutná (nie ak ide o ojedinelý nález, čo tiež nemusí nakoniec byť pravdou). Tesnejšia väzba na poli spoločných prieskumov, výskumov a všeobecnej informovanosti by sa mala odraziť v účasti na podujatiach organizovaných obidvoma stranami (SSS a AÚ SAV). Tak ako napríklad pracuje Etno-archeologická komisia pri Slovenskej archeologickej a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, mohla by pracovať aj Speleo-archeologická komisia, ktorá by vytvorila živnú pôdu pre vydávanie zborníkov z konferencií venovaných speleoarcheologickej problematike. Pred konkrétnou vypracovanou náplňou vzájomnej spolupráce (za Archeologický ústav SAV v Nitre jeho riaditeľ Prof. PhDr. A. Ruttkay, DrSc. a za SSS Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc.) a dohode s predsedom SSS Zdenkom Hochmuthom na 42. jaskyniarskom týždni SSS na Muránskej planine (25.-29.7.2001) uvádzam kontaktnú adresu pre prípad jaskynných archeologických nálezov:

***Mgr. Marián Soják, PhD., Archeologický ústav SAV, pracovisko Spišská Nová Ves, Mlynská 6, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES; č. t. 053/446 56 87*, 0907/649 841**.

Poznámka autora:

Na viaceré dotazy niektorých speleológov, resp. záujemcov o speleoarcheológiu či archeológiu všeobecne upozorňujem na novelizáciu zákona č. 140/1961 Zb. Trestného zákona (ZZ SR č. 253/2001, § 258a), ktorý schválila Národná rada SR. Vďaka nej je možný účinnejší boj proti vykrádačom a ničiteľom archeologických nálezísk. Na základe tejto skutočnosti prosíme speleológov o využívanie jeho ustanovení v praxi a o okamžité nahlasovanie prípadov poškodzovania a znehodnocovania kultúrneho dedičstva orgánom činným v trestnom konaní. Vopred ďakujeme za spoluprácu.

Jaskyniarske výstavy v múzeu v roku 2001

Peter Holúbek

V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši bolo v roku 2001, okrem stálej expozície Kras a jaskyne Slovenska, inštalovaných vo výstavných priestoroch 6 výstav so speleologickou tematikou. V jarných mesiacoch sa členovia Speleoklubu Nicolaus prezentovali výsledkami z expedície **Sibír 2000**. V desiatich vitrínach boli inštalované fotografie a trojrozmerné predmety viažuce sa k tejto ázijskej ceste troch členov SSS. **20. storočie očami jaskyniarov**, je názov výstavy, ktorú realizovali Ing. J. Sýkora a Ing. J. Padyšáková v letných mesiacoch. Jej autori sa zamerali na prierez najvýznamnejších udalostí viažucich sa k slovenským jaskyniam a osobnostiam minulého storočia. **Jaskyne v tvorbe Františka Mihálľa** boli vystavované v jesenných mesiacoch. Na desiatich paneloch známy jaskynný umelec prezentoval 28 svojich prác. V novembri bola otvorená výstava G. Lešinského s názvom **Ťažko je byť jaskyniarom**. Na príklade speleoklubu Drienka širokej verejnosti prezentuje problémy, s ktorými sa jaskyniar stretá nielen pri praktickom prieskume, ale aj so spôsobom prezentácie na verejnosti. K tejto výstave je priradený aj krátky prierez desaťročnou činnosťou **Speleoklubu Nicolaus.** V závere roku bola otvorená výstava autorov Ing. J. Sýkoru a Ing. J. Padyšákovej - **120. rokov Belianskej jaskyne**. I. Korenková, pracovníčka jaskyniarskeho oddelenia v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. pripravila dňa 11. 12. 2001 k tejto výstave poštovú priehradku, kde sa pečiatkoval rôzny materiál príležitostnou filatelistickou pečiatkou.

Aj mimo Liptovského Mikuláša bolo prezentované slovenské jaskyniarstvo. V múzeu v Čadci bola v letných a jesenných mesiacoch inštalovaná výstava **Jaskyne v živote človeka**, autorky I. Korenkovej, ktorá bola otvorená v L. Mikuláši už v roku 2000. V Baníckom múzeu v Rožňave boli prezentované slovenské jaskyne zapísané vo Svetovom prírodnom a kultúrnom dedičstve v rámci podujatia **Dni európskeho kultúrneho dedičstva**. Aj v budúcnosti sa v múzeu budú pripravovať výstavy s jaskyniarskou tematikou. Je tu vytvorený priestor pre spoluprácu s jednotlivými skupinami a speleoklubmi Slovenskej speleologickej spoločnosti pri prezentácii ich práce na verejnosti.

Jazyková úvaha k pôvodu slov “dúpna, dúpnica a dupka” pri menách jaskýň

Vladimír Košel

V Spravodaji SSS 2/1999 W. Wisniewski pojednáva o názvoch “dúpna” a “dúpnica” prípadne “dupka” v bulharčine pri pomenovaniach jaskýň. Autor vysvetľuje, že pôvodne sa týmito názvami označovali jaskyne, alebo diery v skalách súce na bývanie.

Na etymológii slov je najzaujímavejšie pátranie po pôvode slov a mien, zisťovať čo bolo pôvodné a čo odvodené, teda druhotne priradené k inému objektu, alebo pojmu. V mnohom sme odkázaní pritom na dohady, predpoklady, ale niekedy pomôže logické uvažovanie.

V Slovníku jazyka staroslověnského č. 10 z 1965 môžeme nájsť slová “*dupina”* a “*duplina”* s významom *otvor, dutina* - viac nič. Podobný význam má výraz *dupka* v bulharčine teda ako diera, otvor, jama, brloh.

Ja som však toho názoru, že pôvod slova treba hľadať bližšie pri človeku ba až na človeku samom. Vedie ma k tomu používaný slovný prejav na Spiši (ale možno aj inde na Slovensku), kde zadná sedacia časť tela, teda zadok, sa označuje ako *dupa* a tiež ako zdrobneliny *dupka* prípadne i *dupečka*, ale v súčasnosti používané výlučne pre deti napr. vo zvratoch “*vystrč dupku*!” (pri utieraní po stolici), “*dostaneš po dupe*!”, “*dám ti na dupu*!”. Ale aj to už je ďalšie prenesenie významu na väčší celok. Pôvodne tento výraz označoval zrejme samotný otvor v sedacej časti - odborne konečník, latinsky anus, sprostonárodne riť. V tomto najpôvodnejšom zmysle sa to zrejme zachovalo len v poľštine, kde jestvuje tiež slovo *dupa*, ale vo vulgárnejšom zmysle teda ako *riť*, podobne ako je v v čestine *prdel*, čo ale pan Wisniewski zatajil!

Prečo práve tento otvor a nie iný na tele sa preniesol na jaskyne, myslím, že vie každý jaskyniar a vedel to iste i praveký Slovan. Nenájdeme pri starých pomenovaniach jaskýň mena ústa, nos, ucho, oko, pupok a pod. V starej literatúre v tomto zmysle sa zrejme ani nič nenájde, veď literatúra a texty, ktoré sa zachovali, majú náboženský charakter a tam iste na takýto význam slova miesta nebolo.

Až neskôr zrejme sa týmto výrazom označovali obývateľné i neobývané jaskyne, ale aj kopané diery do zeme, teda umelé podzemné obydlia a zvieracie nory či brlohy. V češtine sa slovom *doupě* označujú podzemné zvieracie chodby a hniezda. Logika veci káže, že pomenovania najbližšie človeku teda napr. časti tela sa sekundárne prenášali na prírodné objekty s podobnými vlastnosťami, alebo potom na umelé výtvory napr. od oka je odvodené okno, nos je v bulharčine používaný pre mys, teda úzky výbežok pevniny do mora, alebo z prírodného objektu oblak je pomenovaný oblok. Tieto slova môžeme v súčasnosti chápať ako rovnocenné homonymá, ale historicky sa sformovali postupne, prenášaním pomenovania z jedného objektu na iný s podobnými vlastnosťami.

Dnes sprostonárodný termín *riť* je zrejme novšieho dáta (v čestine *řiť* je ale slušný odborný terním) a do pomenovania jaskýň sa nestihol etablovať. Napriek tomu poznám veľmi krásne meno *Volova riť* pre jaskyňu pri Ráztočne (pohorie Žiar) (najnovšie prekrstená na *Volova zadná diera*! – “ďakujem” moralistom za očistenie od neslušného výrazu! Teraz to už môže ísť aj do náboženskej literatúry). Týmto ale nechcem vyzývať na širšie používanie tohto slova, vzhľadom na to, že inciatívu v tomto prevzali niektoré televízie.

Dúfam, že jaskyniarov som nerozhorčil týmto mojim “odkryvom” a naďalej budú radi loziť do *dupky* Zeme.

Nechávam na každom, kto si tento príspevok prečíta, či ho bude považovať za vedeckú polemiku alebo fejtón. Uvítam v oboch týchto intenciách každý ďalší príspevok do diskusie.

OSPRAVEDLNENIE

Vážení čitatelia, obraciam sa Vás s vážnou prosbou. Stala sa totiž veľká chyba z mojej strany - v tom článočku o faune z Jelenej priepasti v poslednom Spravodaji SSS (č.3, s.25) som uviedol zle meno spoluautorky Kláry. Ona sa totiž nevolá Koubová, ale **Kutová**, tak si viete predstaviť, aký trapas som zažil v Brne, kde som sa s ňou stretol (našťastie Klárka je správny člen a všetko zobrala s humorom, ale predsa ...). Takže moja prosba smeruje na ospravedlnenie poškodenej a tiež aj čitateľom.

Za pochopenie vopred ĎAKUJEM!

Martin Sabol

Česká speleologická společnost

SPELEOFÓRUM 2002

21. ročník

Vážení kolegové jeskyňáři,
tímto Vás žádáme o zaslání příspěvku do sborníku SPELEOFÓRUM 2002.
POZOR! Přečtěte si prosím pozorně následující řádky, protože i na Vás závisí úroveň připravovaného sborníku.

Příspěvky budou obdobně jako v minulých ročnících členěny do kapitol:
1) **Nové výzkumy a objevy v České republice** (původní textová, mapová a fotografická dokumentace objevů). V případě dlouhodobějších výzkumů také obsáhlejší shrnutí.
2) **Nové výzkumy a objevy v zahraničí** - požadavky stejné jako u bodu 1.
3) **Zprávy, poznávací a sportovní akce**, **novinky z jeskyňářského světa** (kvalitní a výstižné texty a mapy sestavené s cílem informovat a posloužit následovníkům jako průvodce.)
Dále Vás žádáme o poskytnutí kvalitních diapozitivů, barevných nebo černobílých fotografií na obálku Speleofóra (kvalitu posoudí tvůrce obálky).

Svůj příspěvek do sborníku SPELEOFÓRUM 2002 zašlete nejpozději do 31. ledna 2002 na adresu sekretariátu ČSS:

ČSS - sekretariát
Kališnická 4
130 00 Praha 3

nebo mailem na adresu novotna@nature.cz

Pokyny pro autory:
* Plánky a mapy na bílém nebo pauzovacím papíru, případně v elektronické podobě, **prosíme o krátké resumé - anglicky nebo alespoň česky (slovensky)** - usnadníte práci překladateli. **Fotografie do textu k článkům zasílejte poštou (budou Vám vráceny) i v případě, že je zároveň posíláte v el. podobě.**

* Příspěvky musí obsahovat: název článku, jméno autora, název a číslo ZO ČSS (pro urychlení komunikace prosíme o telefon nebo mailovou adresu).
* V případě, že se neodhodláte k publikování delší zprávy ve sborníku, zašlete alespoň krátké zprávy o Vašich objevech v roce 2000 v České republice

POZOR! Při rozhodování o obsahu a formě svého příspěvku věnujte pozornost následujícím skutečnostem.
* Sborník SPELEOFÓRUM vychází do dvou měsíců po uzávěrce. Je tedy mimo jiné vhodný k zajištění priority v nejrůznějších oblastech speleologie.
* Všechny příspěvky otištěné ve sborníku mají anglické resumé, jednotlivé články a údaje jsou citovány v zahraničních časopisech i knižních publikacích.
* Sborník SPELEOFÓRUM je rozšiřován po celé České republice, formou povinných výtisků se dostává do knihoven a výměnou do mnoha zahraničních speleologických center.

Prosíme o dodržení termínu uzávěrky, abychom sborník mohli vydat do termínu akce Speleofórum – bude se konat v dubnu 2002!

Na Vaše příspěvky se těší editoři sborníku Speleofórum 2002!

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

EMIL KAVALÍR SEDEMDESIATROČNÝ

V týchto dňoch sa dožíva sedemdesiatky dlhoročný jaskyniar, starešina Oblastnej skupiny Trenčianske Teplice, Emil Kavalír. Narodil sa 25.11.1931 v Trenčianskych Tepliciach v rodine železničiara ako tretí zo štyroch súrodencov. Už ako školáka ho upútala krása tunajšej prírody, láska ku ktorej mu zostala na celý život. S oddielmi Skauta a Sokola spoznával okolie Trenčianskych Teplíc, pričom nezabudol preliezť kde-akú dieru, na ktorú natrafil. Takto nejako sa zrodil jeho záujem o jaskyne. Po ukončení gymnázia v Trenčíne chcel ísť študovať geológiu alebo lesníctvo, ale ťažká finančná situácia mu to neumožnila. V r. 1952 narukoval na vojenskú službu do Prostějova a po návrate domov sa zamestnal v Strojárskych metalurgických závodoch v Dubnici n. Váhom, kde v zlievárni a ďalších prevádzkach pracoval až do penzie. Časť vojny si odslúžil na Drahanskej vrchovine, odkiaľ je do Moravského krasu na skok. V čase voľna navštevoval jeho jaskyne. V tomto období ho zastihla správa z domova, že nad Omšením pracujú na otváraní ľadovej jaskyne. Nevedel sa dočkať odchodu do civilu, aby mohol byť pri tom. Po návrate domov vyhľadal jaskyniarsku skupinu, ktorá pod vedením učiteľa Jána Špačka práve skúmala priepasťovitý závrt Hrkľavé jazero na Jamách pri Slatinke n. Bebravou. Emila vzali medzi seba a hneď ho aj spustili rumpálom na dno hlbokého komína.

Od prieskumu tejto lokality sa už jaskyniarstvu venuje systematicky. V Trenčianskych Tepliciach založil a viedol turisticko-jaskyniarsky spolok, ktorý podnikal prieskumy niektorých jaskýň v bližšom okolí. Našiel si čas aj na horolezectvo, archeológiu, botaniku, ovocinárstvo a včelárstvo. Zaujíma sa tiež o históriu a geografiu. Po obnovení SSS bol v r.1970 zvolený za vedúceho Oblastnej skupiny Trenčianske Teplice. 70-te roky boli obdobím jej najväčšieho rozmachu. Zoznam lokalít, na ktorých pracovala, by bol naozaj dlhý, spomeňme aspoň Jaskyňu pod Jeleňom, Priepasť na Zrazoch, závrty na Veľkých Lúkach a na Janovčí. Napriek všetkému úsiliu sa nepodarilo objaviť významnejšiu jaskyňu či vysnívaný systém. Sám jubilant sa dnes o tom vyjadril takto: "Chýbala nám praktická skúsenosť, robili sme živelne."

Ale Slatinský kras skutočne nevydáva svoje tajomstvá ľahko. Prišlo obdobie, keď bez motivujúceho objavu záujem skupiny upadal a rýchlokvasní "huráobjavitelia" Emila opustili. Pri nedostatku spolupracovníkov sám vykonával podrobný povrchový prieskum. V zime prechádzal strmé zasnežené svahy Žihľavníka a nachádzal výduchy, inokedy vytrvalo obchádzal pramene a sledoval ich režim. Vypracoval sa na výborného znalca terénu. Keď sa v 90-tych rokoch skupina s príchodom nových členov omladzovala, bol to už iba Emil, kto mal záujem nás mladších povodiť po mnohých lokalitách.

S pribúdajúcimi rokmi sa mu zhoršilo zdravie a na akcie mohol chodiť čoraz zriedkavejšie. Preto v r.1998 odstúpil z funkcie vedúceho skupiny. Za dlhoročnú aktívnu prácu v SSS mu bola pri príležitosti 50-teho výročia jej založenia udelená strieborná medaila.

Dnes, keď do terénu vyjde skôr výnimočne, sa stále živo zaujíma o všetko dianie a veľmi nám drží palce. Rád si zaspomína na staré časy a ochotne nám odovzdáva svoje poznatky. Snaží sa nám pomôcť aj so zháňaním výstroja.

Emil! Za všetku prácu, ktorú si za tie dlhé roky urobil, Ti ďakujeme. Želáme Ti dobré zdravie, veľa pohody a spokojnosti. Veríme, že raz spolu oslávime nejaký ten poriadny objav!

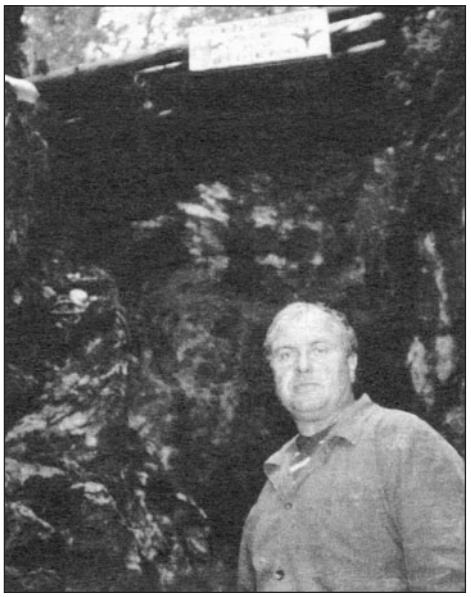
Za OS Trenčianske Teplice **Miroslav Sova**

ONDREJ ŠTEFKO PÄŤDESIATROČNÝ

Vedúci Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu, jaskyniar a rodák z Terchovej oslávil 20. 12. 2001. svoje 50 narodeniny. Obetavý priateľ, manžel a otec štyroch dcér Márie, Milky, Helenky a Ivetky. Vášnivý obdivovateľ prírody, zberateľ samorastov tých najpodivuhodnejších tvarov. Na potulkách Vrátnou s Adamom Vallom ich nazbieral a opracoval za desiatky rokov nespočítateľné množstvo. Rovnako je pozoruhodná jeho domáca zbierka nerastov a zvláštnych kameňov nazbieraných na potulkách Malofatranskou prírodou.

Speleológii sa začal venovať v druhej polovičke osemdesiatych rokov. K jaskyniam ho priviedol Adam Vallo. Ondrej dnes kráča v jeho šľapajach. Neúnavne a nezištne pracuje pre spoločnú vec. Veď sa vyučil u majstra. Významnou mierou sa podieľal na vybudovaní uzáveru Jaskyne nad vyvieračkou, Medvedej jaskyne, oprave uzáveru Kryštálovej jaskyne a posledné roky spolu s A. Vallom prevádzal prieskum v Starej dolinke v Tiesňavách, Rozsutcoch, pod Červenou a v Červených hlinách pod Veľkým Fatranským Kriváňom. Stál pri zrode Jaskyniarskej skupiny Malá Fatra SEVER v decembri 1997 a po úmrtí A. Vallu sa stal jej vedúcim.

Všetci mu prajeme veľa veľa zdravia, lásky, síl a úspechov do ďalších plodných rokov života. Hlavne humor a dobrá nálada, ktorou nás tak dobrosrdečne častuje na každej akcii v teréne nech ho nikdy neopustia.



V jaskyni Horné Okno v Večná trhlina v Opukách

Všetci priatelia a kamaráti z Malej Fatry

Doc. Ing. Michal Zacharov, CSc. – 50 - ročný

Prvý rok nového milénia je na jubilantov z radov členov SSS oslavujúcich svoje 50-te narodeniny veľmi bohatý. Veď v tomto roku toto významné jubileum oslávilo celkove 20 členov. Jedným z nich je aj dlhoročný člen SSS, a stále aktívny speleológ zo speleologického klubu Cassovia, bývalej oblastnej skupiny Košice – Jasov Doc.Ing. Michal Z a c h a r o v, CSc.

Narodil sa 14.októbra 1951 v Hnúšti-Likieri, okr. Rimavská Robota. Vyštudoval Banícku fakultu VŠT v Košiciach v odbore Dobývanie ložísk, špecializácia Banská geológia. Po krátkom pôsobení v Inžinierskych stavbách v Košiciach ako samostatný geológ a technik pre trhacie práce nastupuje pracovať na katedru geológie a mineralógie Baníckej fakulty VŠT v Košiciach do funkcie asistenta. Vedeckú hodnosť kandidáta geologických vied získal v roku 1987 a na základe obhajoby habilitačnej práce bol v roku 1993 vymenovaný za docenta. Vo svojej pedagogickej a vedecko- výskumnej činnosti pokračuje aj súčasnosti, a zároveň zastáva funkciu vedúceho katedry Geológie a mineralógie Fakulty BERG v Košiciach.

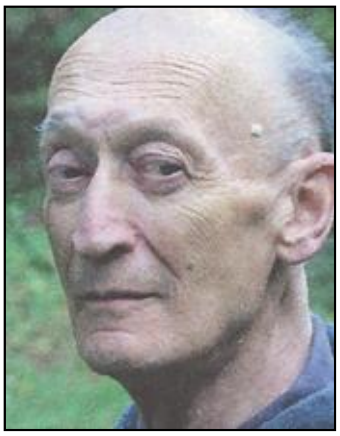
Záujem o jaskyne u nášho jubilanta siahajú ešte do študentských čias, keď pôsobil v speleologickej sekcii Horolezeckého oddielu Slávie VŠT v Košiciach. Členom Slovenskej speleologickej spoločnosti je od roku 1973. Okrem praktickej speleolológie v rámci nášho speleologického klubu sa venuje aj problémom geologicko-štruktúrneho a genetického vývoja krasových javov v Slovenskom krase zo zameraním na Jasovskú jaskyňu, je autorom viacerých odborných článkov s touto tematikou. V súčasnosti zo skupinou spolupracovníkov sa zaoberá problematikou hodnotenia geologických činiteľov životného prostredia Slovenského krasu. V rokoch 1987-89 bol členom predsedníctva SSS, predsedom Komisie pre aplikovaný speleologický výskum a prieskum. Od roku 1998 je spolueditorom zborníka Slovenský kras.

Milý Michal, do ďalších rokov ti želáme veľa zdravia, životného optimizmu a veľa jaskyniarských úspechov.

Za speleologický klub Cassovia

Jozef Thuróczy

Rozlúčili sme sa s PhMr. Štefanom Rodom



Vážená smútiaca rodina PhMr. Štefana Rodu, vážení kolegovia jaskyniari, vážené smútočné zhromaždenie!

V spoločnosti ľudí na zemi je mnoho vysokých, statných, čo napriek svojej fyzickej danosti nevyčnievajú z radu, ktorých konanie, práca a život nie sú charakterizované niečím mimoriadnym, zvláštnym.

V spoločnosti ľudí na zemi je však menej takých, ktorých konanie, práca a celý život sú niečím zvláštne, mimoriadne a ktorí vyčnievajú z radu, udávajú smer a tón. Medzi tých posledne menovaných nepochybne patril aj PhMr. Štefan Roda.

Do posledných hodín svojho života organizoval, objavoval, tvoril, skúmal, radil. Stopy jeho práce nájdeme na chate Volovec, v Gombaseckej jaskyni, či Krásnohorskej jaskyni, v referátoch a vo výsledkoch výskumu Krasu, v orgánoch Slovenskej speleologickej spoločnosti, všade tam, kde láska k prírode, k podzemiu viedla srdce a ducha nášho priateľa k spoločenskej angažovanosti. A tá okrem iného bola ocenená v minulom roku aj titulom čestného občana mesta Rožňavy.

Žiaľ, dňom 18. októbra 2001, priateľ náš PhMr. Roda, Pišta báči, Pinky už nie je, iba bol zakladajúcim a najstarším žijúcim členom skupiny Speleo Rožňava, už nie je, iba bol posledným z pätice objaviteľov Gombaseckej jaskyne, nie je žijúcou legendou speleo-terapie v slovenských jaskyniach, nie je, iba bol, tým "tudóšom", čo roky bádania v speleo-laboratóriu venoval práve životu krasového fenoménu.

Už nie je, iba bol aktívnym organizátorom, jaskyniarom, objaviteľom, vedcom, lekárnikom, už nie je, iba bol tým hnacím motorom, čo vyše 50-rokov poznával a objavoval pre ľudstvo skvosty predovšetkým podzemia Slovenského krasu.

Dňa 18.10.2001 po 74-rokoch pozemskej púte si prekročil bájnu riečku , Styx, spoza ktorej už návratu medzi živých niet. Zanikol jas Tvojich očí, zmĺkol Tvoj hlas.

A my v predvečer osláv 50 ročnice Gombaseckej jaskyne - smútime. A smútia aj jaskyne a priepasti Slovenského krasu, smútia priatelia, jaskyniari. Široká rodina. 18.10.2001 odišiel spomedzi nás človek, ktorý udával smer a tón, odišiel spomedzi nás jeden z nestorov slovenského jaskyniarstva.

V mene rožňavských jaskyniarov, v mene Slovenskej speleologickej spoločnosti Česť Tvojej pamiatke.

Zo smútočného prejavu Ing. Ondrej Bolačeka

PhMr. Štefan Roda 1927 -2001

Narodil sa 3.apríla 1927 v Rožňave. Študoval striedavo na cirkevnom gymnáziu v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským na konci druhej svetovej vojny, ktorú ako sám hovoril prežil len so šťastnou náhodou. Po maturite v júli 1945 nastúpil na štúdium medicíny LF UK v Bratislave. Z existenčných dôvodov prestúpil po prvom roku na štúdium farmácie na tej istej fakulte. Promoval v júli 1950.

Pracoval v lekárňach v Dobšinej, Rožňave a od roku 1956 v Plešivci, kde zotrval až do svojej smrti. Naposledy od roku 1994 ako majiteľ.

Už ako mladého chlapca ho zaujímala príroda Slovenského krasu a spolu s priateľmi na prelome rokov 1947 – 1948 založil rožňavskú jaskyniarsku skupinu. Podieľal sa na objave Gombaseckej jaskyne (r.1951), Krásnohorskej jaskyne (r.1964). Zaviedol po predchádzajúcich meraniach spolu s priateľmi Rajmanom a Klinckom experimentálne liečenie horných ciest dýchacích v jaskynných priestoroch Gombaseckej jaskyne.

V roku 1969 sa stal členom komisie pre speleoterapiu v rámci medzinárodnej speleologickej únie. Rok predtým založil speleologické výskumné laboratórium pri Gombaseckej jaskyni. Bol členom predsedníctva SSS a stal sa čestným členom maďarskej speleologickej spoločnosti. Za zásluhy v oblasti speleológie mu okrem iného minister kultúry udelil titul "Zaslúžilý pracovník kultúry". V roku 2001 sa za pôsobenie v oblasti speleológie stal čestným občanom mesta Rožňavy.

Podieľal sa na mnohých výskumoch a prednášal na mnohých medzinárodných fórach, zaoberajúcich sa problematikou speleológie a speleoklímy. Jeho bibliografia obsahuje viac ako 22 titulov. Až do smrti bol aktívnym členom **Speleo Rožňava.**

PhMr. Štefan Roda zomrel dňa 18.10.2001 ako posledný z pätice objaviteľov Gombaseckej jaskyne.

Ing.Ondrej Bolaček
vedúci SPELEO Rožňava

Najdôležitejšie publikované práce PhMr. Štefana RODU

RODA Š., RAJMAN L., KLINCKO, K., 1970: Možnosti speleoklimatickej terapie v Gombaseckej jaskyni, Osveta, Martin

RODA Š., RAJMAM L., 1971: Referát. o výskume vertikálnych ľadových útvarov v Silickej ľadnici, Slovenský kras , roč. IX, Osveta, Martin

RAJMAN L., **RODA Š.**, 1972: Výskum. príčin deštrukcie sintrového materiálu v jaskyni Domica. Slovenský kras, roč. X, Osveta, Martin

RAJMAN L., **RODA Š.,** 1972: Zmenv mikroklímy a ich následky v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Slovenský kras, roč. X, Osveta, Martin

RAJMAN L., **RODA Š.**, 1974: Príspevok k výskumu genézy plastických sintrov z vybraných jaskýň v SSR , Slovenský kras, roč. XII, Osveta, Martin

RODA Š., RAJMAN L., ERDŐS M., 1974: Výskum mikroklímy a dynamiky zaľadnenia v Silickej ľadnici. Slovenský kras, roč. XII, Osveta, Martin

RAJMAN L., **RODA Š.**, 1976: Systém diaľkového merania vybraných fyzikálnych faktorov a chemických komponentov v jaskyniach, Slovenský kras, roč. XIV, Osveta, Martin

RAJMAN L., **RODA Š.**, 1975: Príspevok k charakteristike meteorologického režimu v horizontálnych statických jaskyniach Slovenský kras, roč. XIII, Osveta, Martin, kongres UIS p.197, Olomouc.

RAJMAN L.,**RODA Š.**, 1982: Automatizácia elektrického merania neelektrických veličín v jaskyniach, Slovenský kras, roč. XX, Osveta, Martin

RODA Š., RAJMAN L,.1982: Verminderung der Hydrogen - Ionkozentration des Niederschlages und die Höhlentherapie, VII. International Symposium on Speleotherapy, Keszthely Tapolca

RAJMAN L., **RODA Š.**, ŠČUKA J., 1983: The vertical distribution of microclitmatic elements in vertical caves of the type "Aven", Stalagmit - New trends in speleology, Dobřichovice Praha

RAJMAN L., **RODA Š.**, ŠCUKA J, 1985: Fyzikálno - chemický výskum krasového fenoménu Ochtinskej aragonitovej jaskyne, čiastková správa MVOP Liptovský Mikuláš

RAJMAN L., **RODA Š.**, ŠČUKA J.; 1985: Výskum dynamiky podlahového ľadu v Silickej ľadnici, Slovenský kras, roč. XXIII, Osveta, Martin

RODA Š., RODA Š. ml., ŠČUKA J., 1986: Aplikácia fraktálnej analýzy na interpretáciu stopovacích skúšok, Slovenský kras, roč. XXTV. Osveta, Martin

RODA Š., RODA Š., ml., ŠČUKA J., 1986: Höhlenmikroklima und Speleotherapie, Symposium on Speleotheraphy, Blansko SSR

RODA Š., RAJMAN L., ERDŐS M., SZABOVÁ T., 1987: Vznik a vývoj sintrových foriem v piatich jaskyniach Slovenského krasu, Monografia Gemerskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote. vyd. Osveta, Martin

RODA Š., RAJMAN L., RODA Š. ml. ŠČUKA J., 1987: Silická ľadnica- dynamika a ochrana ľadového média. Slovenský kras, roč. XX, Osveta, Martin

RODA Š., RAJMAN L,. RODA Š. ml., ŠČUKA J., 1987: Termodynamický režim Silickej ľadnice, Slovenský kras, roč. XXV, Osveta, Martin

RODA Š., RAJMAN L,. RODA Š, ml., ŠČUKA J., 1988: Termodynamický model statických ľadových jaskýň, International symposium on physical, chemical and hydrological research of karst, Košice.

RODA Š., RAJMAN L,. RODA Š. ml., ŠČUKA J., 1988: Problematika genézy krasového fenoménu Ochtinskej aragonitovej jaskyne, International symposium on physical, chemical and hydrological research of karst, Košice

RODA Š., RAJMAN L,. RODA Š. ml., ŠČUKA J., 1989: Ein Therznadynamisches Modell vertikaler Höhlen. vom typ Aven, International Congress of Speleology, Budapest

RODA Š., RODA Š. ml., SČUKA J., 1990: Kras pohoria Monti Alburni v Campánii v Taliansku, Slovenský kras, roč. XXVIII, Osveta, Martin

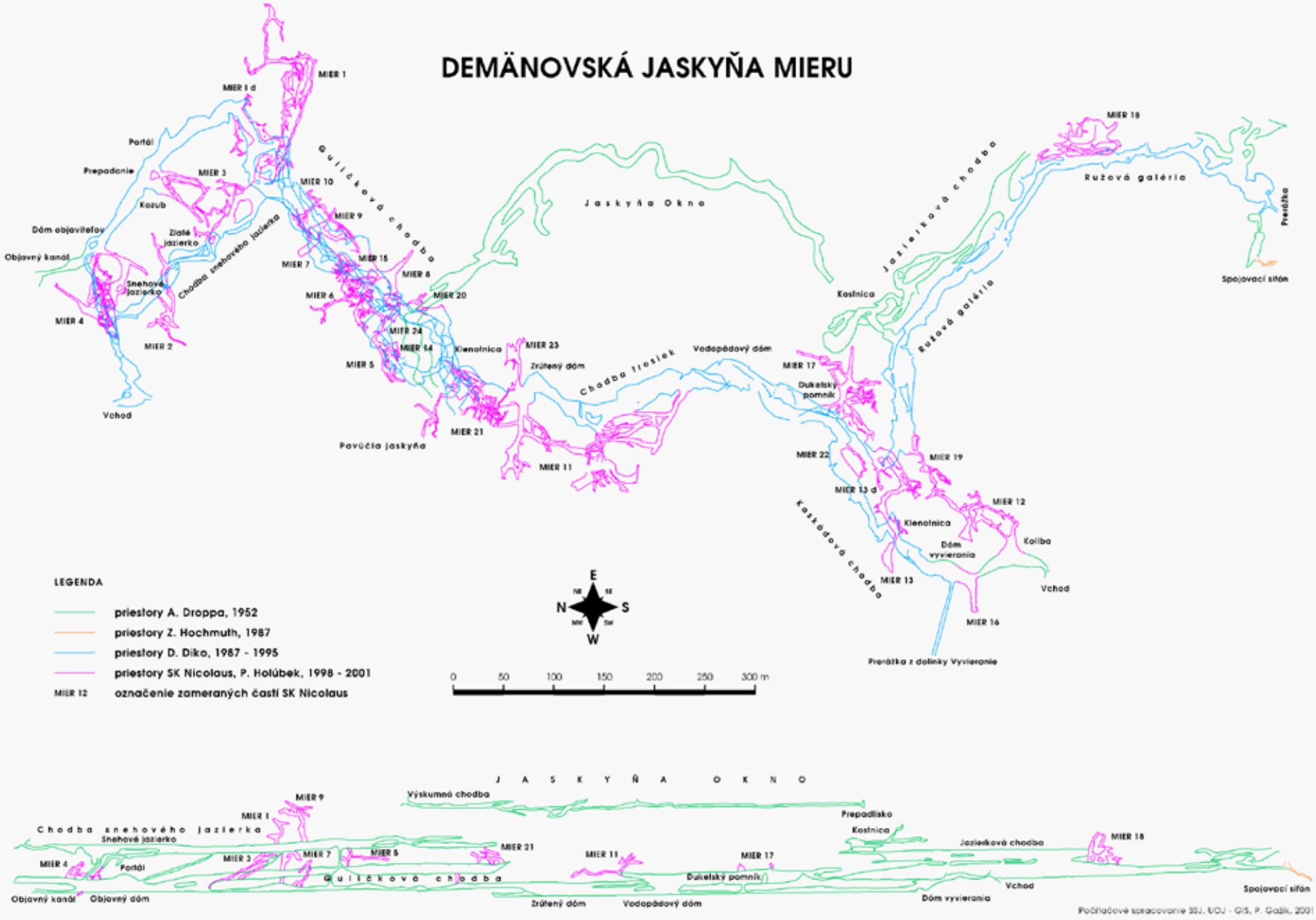
SUMMARY

Though the last this-year-number of Bulletin SSS begins with a poem, the other articles are already of the rational character. Perhaps the greatest success of this year was already the 10th expedition of slovak spelunkers into Velebit Mts. in Croatia, which resulted in a discovery of the deepest intracave shaft in the world. In the articles on country di scoveries, the article from B. Šmída about the further discoveries in Ha čo´s cave, which in present turned out to be the longest cave in the Low Carpathians, is presented. The following one is the 1st part of the M. Jure čka´s article on the new discoveries in Lisková cave. The both contributions are documentated by the detailed maps.

M.Horčík from Speleogroup Drienka presents the another - 4th part from the research of Silická plain slopes in Slovak karst. Among the shorter articles, the retrospective of S. Votoupal on a remarkable cave "Silvoš´s hole" from the top part of Ohnište massif (Low Tatras) is considered to be interesting. The speleoarcheological informations are brought in contribution of authors M. Soják and J. Hunka on the finding of the further money-false workshop in cave in Slovakia, in the area of Slovak paradise. Learning from Elenka Hipmanová - the further change in the top of the deepest caves top-ten came - the depth of 300 m was overstepped in Eternal labour cave. Congratulations. In this section of Bulletin SSS can also be found a commentary to the map of Cave of Peace in Demänovská valley (Low Tatras), which is published in colour in the 4th page of cover. Peter Holúbek informs us in a single article about the remarkable finding, which has raked up media waters in Slovakia in summer - in one of the unknown caves in Demänová valley the fungi producing sounds had been found. The more detailed English summary concerning this contribution can be found on page 31. A picture of "the singing fungi" decorates a front page of the issue. With this article are connected the shorter explanations of fungi specialists - V. Kabát and I. Kautmanová. The more scientific are the interesting contributions on possibility of the gold occurence in Golden Hole cave (Slovak paradise) from J. Tulis as well as article on the underground water level changes in Skalistý river cave from Z. Hochmuth. From among the reports on actions abroad, folloving that one from B. Šmída, an interesting report from J. Vajs on expedition to Kaukaz, which was connected with mapping the unknown abbyses, is presented as well as a recognizing expedition of Speleogroup Drienka to Pady ś Mts. (Romania) written by T. Máté. The shorter trips, e. g. to Slovenia, is described by K. Kýš ka and a common action to Czech republic was written about by J. Kankula. Reading the Bulletin we can learn more about the difficulties of an archeology, a language science problems and in section of Society life reports, the jubilees of some of the noted speleologists and a part with the personality of significance in our speleology - PharmDr. Štefan Roda.

Translated by Gabi Lešinský

DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA MIERU



LEGENDA

- priestory A. Droppa, 1952
- priestory Z. Hochmuth, 1987
- priestory D. Diko, 1987 - 1995
- priestory SK Nicolaus, P. Holúbek, 1998 - 2001

MIER 12 označenie zameraných častí SK Nicolaus

Počítačové spracovanie SSJ, UOJ - GIS, P. Gažík, 2001